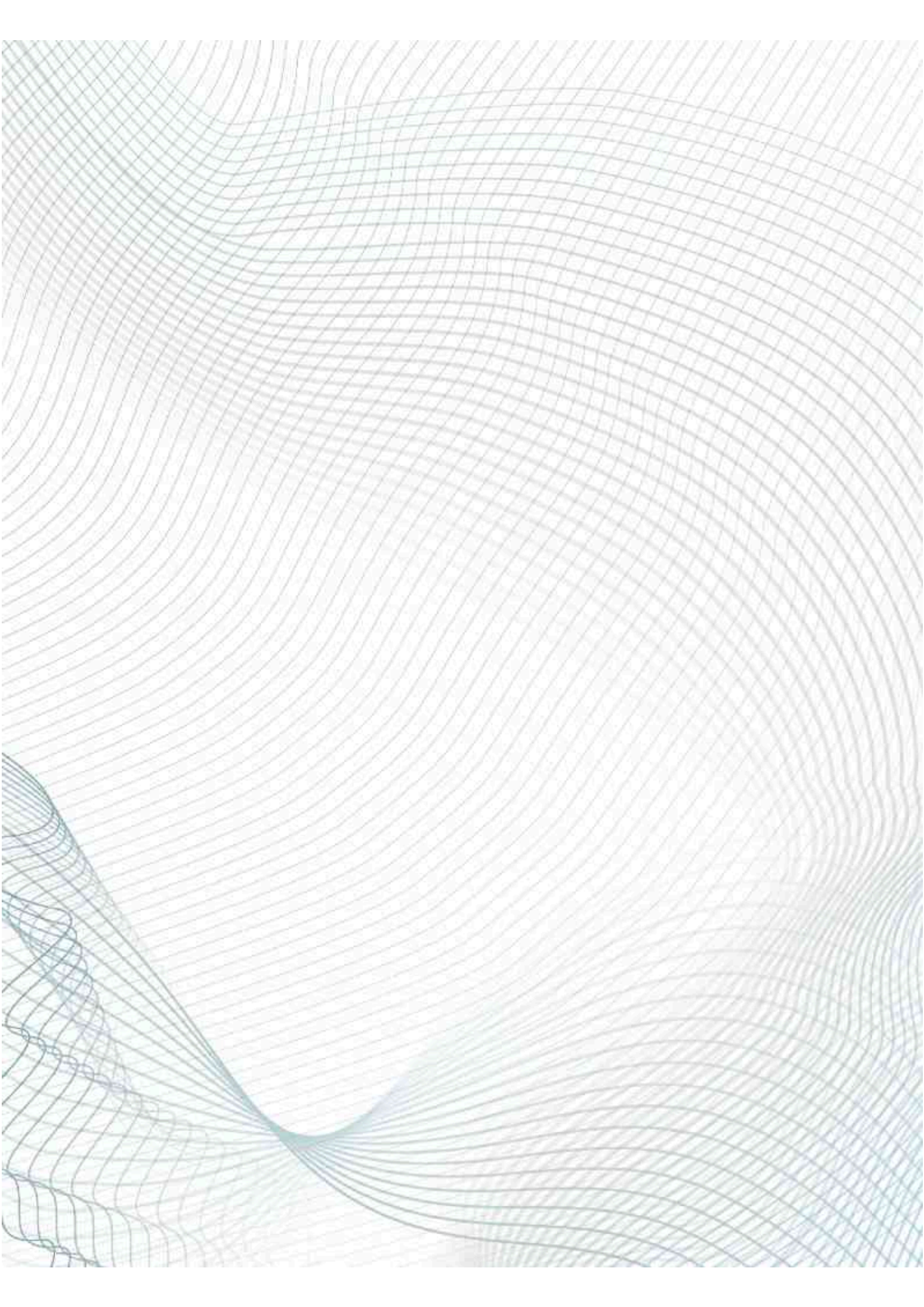




& KERENTANAN RISIKO IKLIM

Praktik Resilensi Komunitas terhadap Dampak Perubahan Iklim
dan Risiko Bencana di Kabupaten Katingan - Kalimantan Tengah

Dokumen Kajian Risiko Bencana terkait Iklim Partisipatif
Desa Karuing, Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan
Provinsi Kalimantan Tengah
2026



PENGANTAR

Perubahan iklim bagi Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan momok yang menakutkan. Tidak saja mengancam menurunkan kualitas kehidupan, tetapi juga dapat menghilangkan sistem penghidupan yang telah terbangun. Berbagai dampak yang telah dirasakan saat ini adalah gambaran bagaimana potret masa depan yang akan dihadapi. Salah satu yang telah menjadi agenda rutin adalah anomali cuaca serta cuaca ekstrim sebagai salah satu faktor pemicu kejadian bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat tren kejadian bencana yang masih berada pada angka yang mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 3.176 kejadian bencana di Indonesia. Meskipun angka ini menunjukkan sedikit penurunan kuantitas dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 3.472 kejadian, namun intensitas dan dampak kerusakannya justru dirasakan semakin berat di beberapa wilayah. Dari total kejadian tersebut, lebih dari 90% merupakan bencana hidrometeorologi basah yang berkorelasi langsung dengan krisis iklim, seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.

Tingginya angka kejadian ini tidak terlepas dari faktor lain yang juga memiliki andil besar, yakni menurunnya fungsi ekologis; berkurang atau hilangnya tutupan lahan, rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS), serta perubahan tata guna lahan. Di tingkat lokal, hal ini terkonfirmasi dengan kejadian banjir yang melanda wilayah Kabupaten Katingan, termasuk Kecamatan Kamipang, pada September 2025. Kejadian tersebut tidak hanya merendam pemukiman, tapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi warga, menjadi bukti nyata bahwa ancaman risiko iklim telah hadir di depan mata.

Selain upaya mitigasi sebagai upaya meredam emisi gas rumah kaca penyebab pemanasan global, Indonesia juga dituntut secara sistematis melakukan upaya adaptasi. Perubahan sifat dan pola musim, anomali cuaca, maupun cuaca ekstrim yang terjadi dan dirasakan masyarakat pada dua puluh tahun terakhir telah menjadi ancaman serius. Ketidakmampuan masyarakat menghadapi perubahan dan dampak yang ditimbulkan berisiko menjadi bencana berkepanjangan.

WWF Indonesia sebagai organisasi lingkungan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, menempatkan isu perubahan iklim sebagai hal strategis dan sangat penting untuk direspon dan ditindaklanjuti. Tidak saja untuk kelestarian spesies kunci dan habitatnya, tapi juga terhadap masyarakatnya sebagai bagian dari ekosistem.

Pengkajian risiko iklim partisipatif merupakan bagian upaya WWF Indonesia mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kerentanan dan risiko masyarakat serta menyusun rencana aksi adaptasi di wilayah kerja WWF Indonesia di koridor Rimba Raya. Kajian ini dilakukan secara komprehensif di empat desa sasaran, yaitu Desa Tumbang Mangara, Desa Tumbang Kawei, Desa Tumbang Mangara, Desa Tumbang Habangoi, dan Desa Keruing.

Piranti yang digunakan merupakan pengembangan dari panduan Pengkajian Risiko Bencana Komunitas Terkait Iklim yang diinisiasi BNPB dan KLHK, yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah sungai dan hutan Kalimantan. Pengembangan modul mencakup penyesuaian indikator ancaman (hazard) serta penggunaan data spasial untuk memetakan tingkat risiko secara presisi.

Dokumen kajian Risiko Iklim Desa Karuing ini menyajikan informasi dasar wilayah, gambaran perubahan dan kecenderungan iklim, serta tingkat kerentanan yang dihadapi warga. Lebih dari itu, dokumen ini juga merumuskan strategi adaptasi konkret yang perlu dilakukan oleh masyarakat dan dukungan para pihak terkait untuk membangun ketangguhan desa.

Pengkajian risiko iklim pada tingkat Desa Karuing dilakukan pada tanggal 21 – 24 Januari 2026. Selanjutnya dilakukan pendalaman dan analisis dengan menggunakan berbagai data dan informasi untuk menyajikan dokumen yang komprehensif ini sebagai referensi bagi para pengambil kebijakan dan masyarakat luas.

Yogyakarta, Mei 2026

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	5
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	7
BAGIAN 1 PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Tujuan Kegiatan.....	10
C. Metode.....	10
D. Waktu dan Tempat	10
E. Proses Pengkajian	11
F. Peserta.....	11
BAGIAN 2 PROFIL WILAYAH.....	13
A. Gambaran umum.....	14
A.1. Geografi dan topografi.....	14
A.2. Iklim.....	15
A.3. Kondisi Pembangunan Desa.....	15
B. Sumber Daya Tumpuan Penghidupan.....	15
B.1. Hak Kelola Wilayah.....	16
B.2. Pemukiman.....	18
B.3. Pertanian.....	22
B.4. Sungai.....	24
B.5. Tambang Emas.....	29
B.6. Wisata.....	32
C. Kalender Musim dan Penghidupan.....	34
D. Sejarah Penghidupan dan Sumber Daya Alam.....	37
BAGIAN 3 PERUBAHAN KONDISI IKLIM DAN DAMPAKNYA.....	43
A. Perubahan dan Kecenderungan Komponen Cuaca.....	44
B. Perubahan dan Kecenderungan pola iklim/musim.....	44
C. Sejarah Kebencanaan.....	45
BAGIAN 4 KERENTANAN DAN RISIKO IKLIM.....	51
A. Tingkat Ancaman.....	52
A.1. Banjir.....	52
A.1.1. Karakteristik Banjir.....	55
A.1.2. Faktor Pembentuk/Penyebab Ancaman Banjir.....	55
A.1.3. Probabilitas Banjir.....	56
A.2. Kebakaran Hutan dan Lahan.....	57

A.2.1. Karakteristik Kebakaran Hutan dan Lahan.....	58
A.2.2. Faktor Pembentuk/Penyebab Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan.....	58
A.2.3. Probabilitas Kebakaran Hutan dan Lahan.....	59
A.3. Erosi.....	60
B. Penilaian Tingkat Potensi Dampak.....	61
B.1. Penilaian Tingkat Paparan.....	61
B.2. Penilaian Tingkat Kepekaan.....	63
C. Penilaian Kapasitas Adaptasi.....	64
D. Penilaian Kerentanan.....	66
E. Risiko Iklim.....	66
BAGIAN 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	67
A. Kesimpulan.....	68
B. Rencana Aksi Prioritas.....	69
C. Rekomendasi.....	70
Referensi.....	73
Lampiran.....	75

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang telah dirasakan masyarakat di Indonesia maupun dunia. Dampaknya memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pertanian, ketersediaan air bersih, hingga stabilitas ekonomi rumah tangga. Dalam banyak kasus, perubahan iklim juga meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana sehingga menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Kajian Kerentanan dan Risiko Iklim Partisipatif di Desa Karuing, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, bertujuan memahami praktik masyarakat dalam mengelola sumber penghidupan untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana, sekaligus memperkuat resiliensi komunitas berbasis ekosistem. Kajian ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk memahami perubahan iklim yang terjadi, dampaknya terhadap penghidupan, serta potensi risiko yang mungkin dihadapi pada masa mendatang. Pemahaman tersebut menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah adaptasi dan pengurangan risiko secara mandiri.

Melalui diskusi partisipatif, masyarakat mengidentifikasi sumber daya penghidupan, kalender musim, sejarah perubahan lingkungan, dampak yang dirasakan, serta proyeksi kondisi dalam 10–20 tahun ke depan. Berdasarkan informasi tersebut, masyarakat menilai tingkat ancaman, kerentanan, dan risiko yang dihadapi, kemudian menyusun aksi prioritas untuk meningkatkan ketahanan komunitas.

Proses kajian dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan diskusi kelompok terfokus. Metode ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman dan pengamatannya terkait perubahan musim, karakteristik cuaca, tanda-tanda musim, serta dampaknya terhadap penghidupan.

Bagi masyarakat Desa Karuing, perubahan iklim telah memengaruhi sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber mata pencaharian utama. Banjir merupakan ancaman utama karena frekuensi, durasi, dan tinggi genangannya cenderung meningkat. Selain menimbulkan kerugian langsung, banjir juga memicu erosi dan perubahan morfologi sungai yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat menilai bahwa dampak perubahan pola hujan terhadap aktivitas perikanan tidak terlalu signifikan. Faktor noniklim justru dianggap lebih berpengaruh, terutama pencemaran sungai akibat limbah pertambangan dan residu pupuk serta pestisida dari perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini menyebabkan sedimentasi, menurunkan kualitas perairan, dan mempercepat kerusakan alat tangkap nelayan.

Perkembangan aktivitas pertambangan juga membawa dampak ganda terhadap sistem penghidupan masyarakat. Meskipun memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, aktivitas ini berpotensi menimbulkan degradasi lahan, pendangkalan sungai, dan penurunan kualitas air bersih. Selain itu, ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan dinilai kurang berkelanjutan.

Kajian dilaksanakan pada 21–24 Januari 2026 dan diikuti oleh 22 perwakilan masyarakat dari berbagai kelompok. Hasil penilaian menunjukkan bahwa tingkat ancaman bencana dan kerentanan berada pada kategori sedang. Berdasarkan jenis ancaman yang dianalisis, risiko banjir dan erosi berada pada kategori tinggi, risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan berada pada kategori sedang dan risiko kesehatan; wabah malaria berada pada tingkat rendah.

Pada tahap akhir kajian, masyarakat mengidentifikasi lima persoalan utama yang membebani penghidupan, yaitu: (1) fluktuasi harga jual ikan, (2) keterbatasan jaringan komunikasi, (3) ketersediaan air bersih, (4) pasokan listrik, dan (5) banjir. Kelima isu tersebut kemudian dibahas lebih lanjut untuk dirumuskan sebagai rencana aksi prioritas masyarakat.



BAGIAN 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dampak perubahan iklim yang terjadi dan dirasakan saat ini memberikan gambaran mengenai risiko yang akan dihadapi pada masa mendatang. Meningkatnya intensitas kejadian bencana terkait iklim menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta pada setiap musim.

BNPB mengidentifikasi sepanjang tahun 2025 terjadi 4.727 kejadian bencana di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.691 kejadian atau sekitar 99 persen merupakan bencana yang berkaitan dengan faktor iklim. Banjir tercatat sebagai kejadian terbanyak dengan 2.009 kejadian, diikuti kebakaran hutan dan lahan sebanyak 1.329 kejadian, cuaca ekstrem 958 kejadian, tanah longsor 330 kejadian, kekeringan 37 kejadian, serta gelombang pasang dan abrasi sebanyak 28 kejadian. Sementara itu, bencana geologis tercatat sebanyak 35 kejadian yang terdiri atas gempa bumi dan erupsi gunung api. Data dalam GIS BNPB tersebut belum mencakup kejadian wabah penyakit, kebakaran gedung dan permukiman, maupun konflik sosial (GIS BNPB, 2025).

Kerentanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perubahan yang berlangsung semakin cepat dan berdampak pada berbagai aspek lingkungan menyebabkan kemampuan penyesuaian yang berkembang secara alami tidak lagi memadai. Pada wilayah rawan bencana, risiko cenderung meningkat seiring dengan dampak perubahan iklim yang memengaruhi tingkat ancaman, kerentanan, maupun kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Oleh karena itu, informasi mengenai perubahan unsur dan variabilitas iklim,

proyeksi kondisi iklim pada masa depan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan berbagai sektor kehidupan menjadi sangat penting untuk diketahui masyarakat. Informasi tersebut merupakan prasyarat dalam penyusunan strategi adaptasi, terutama setelah dikaitkan dengan berbagai faktor yang membentuk kerentanan dan risiko iklim.

Sumber penghidupan (livelihood) merupakan salah satu komponen penting yang berpengaruh besar terhadap tingkat kerentanan iklim dan risiko bencana. Sumber penghidupan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan, tetapi juga mencakup kemampuan (capabilities), kepemilikan aset dan sumber daya, serta berbagai kegiatan yang menopang keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dalam kajian risiko bencana dan kerentanan iklim, komponen aset penghidupan (livelihood assets) menjadi salah satu parameter penting dalam mengukur tingkat kerentanan masyarakat dan wilayah.

Upaya membangun resiliensi masyarakat terhadap kerentanan dan risiko terkait iklim memerlukan proses pengkajian yang mampu menggambarkan secara objektif berbagai faktor yang memengaruhi dan berkontribusi terhadap kerentanan serta risiko tersebut. Pengkajian akan memberikan nilai tambah apabila dirancang sebagai bagian dari proses peningkatan pengetahuan dan kesadaran kritis masyarakat. Dengan demikian, pengkajian tidak hanya menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang didasarkan pada analisis yang terverifikasi, tetapi juga mendorong munculnya gagasan-gagasan baru melalui dialog mengenai berbagai aspek kerentanan dan risiko iklim yang dihadapi masyarakat. Lebih lanjut, berbagai gagasan tersebut dapat menjadi landasan dalam perencanaan serta pengembangan strategi

adaptasi yang dapat diinisiasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat.

B. TUJUAN KEGIATAN

Kajian ini bertujuan untuk memahami praktik masyarakat Desa Karuing, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, dalam mengelola sumber penghidupan guna menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana serta memperkuat resiliensi komunitas berbasis ekosistem. Selain itu, proses kajian juga memfasilitasi peserta diskusi dalam merumuskan aksi-aksi prioritas sebagai acuan bagi perencanaan pembangunan desa dan pemangku kepentingan lainnya.

C. Metode

Metode pengkajian resiliensi sumber penghidupan secara umum menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengukur tingkat atau kelas tingkat risiko dan skala prioritas rekomendasi yang dari seluruh proses pengkajian. Penilaian dengan menggunakan indikator-indikator kunci dengan pembobotan yang sesuai atau paling berpengaruh terhadap pencapaian hasil dari kelas atau tingkatan.

a. Indikator yang digunakan adalah aset penghidupan yang terdiri dari: Manusia, Sosial Budaya, Ekonomi, Infrastruktur dan Lingkungan.

b. Indikator aset penghidupan disandingkan dengan komponen-komponen ancaman (hazard) yang ada seperti sejarah kejadian dan dampak dan kerentanan yang dimiliki wilayah desa Malakasari. Kerentanan sendiri merupakan hasil dari proses analisis dari tingkat keterpaparan (exposure), kepekaan (sensitivity) dan tingkat kapasitas adaptif masyarakat dalam menghadapi besaran ancaman dan keterpaparan terhadap aset penghidupannya.

c. Pengukuran kelas atau tingkatan dengan mengukur besaran aset penghidupan yang paling berisiko, baik yang bersifat guncangan (shock) maupun tekanan (stres), pengetahuan atas dampak perubahan iklim atas aset penghidupan, respon dan penyesuaian masyarakat terhadap perubahan

dan kecenderungan perubahan lingkungan, perubahan iklim dan bencana (kebijakan/kearifan lokal, sistem sosial, pendanaan dll).

Formulasi untuk mendapatkan kelas atau tingkatan aset penghidupan yang rentan dan berisiko sebagai dasar pilihan-pilihan tindak dalam pengembangan resiliensi sumber penghidupan tetap menggunakan rumusan: $R = H + V (E + S) : CA$. Penyesuaian dilakukan dengan menempatkan pada risiko pada sumber penghidupan untuk mendapatkan berbagai alternatif melalui dialog dengan masyarakat secara langsung, pendapat ahli pada bidang-bidang yang sesuai dengan kondisi di lapangan (pertanian, air, kesehatan) atau kemungkinan terjadinya migrasi iklim karena kondisi yang tidak memberi peluang upaya adaptasi di wilayah tersebut.

Piranti pengkajian menggunakan piranti PRA (Participatory Rural Appraisal) yang disesuaikan dengan topik bahasan seperti peta sumberdaya, kalender musim, sejarah penghidupan dan kebencanaan, perubahan dan kecenderungan iklim dan musim, dan transek.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui diskusi kelompok terfokus, wawancara semi terstruktur, wawancara rumah tangga dan observasi lapang.

Proses analisis juga menggunakan data series iklim; curah hujan selama, suhu dan kelembaban selama 30 tahun (1990 – 2020) dalam memproyeksikan perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan, khususnya terkait risiko dan sumber penghidupan masyarakat.

D. Waktu dan Tempat

Pengkajian dilakukan selama lima hari, dari tanggal 21 - 25. Proses pengkajian diawali dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa pada tanggal 21 dan menyiapkan tenaga terlatih untuk membantu proses pengkajian dari warga Desa Karuing. Proses selanjutnya adalah penggalian data dan informasi melalui wawancara dan transek yang dilakukan selama periode pengkajian.

Diskusi kelompok terfokus (FGD) yang

Tahapan Pengkajian Risiko Iklim Desa Karuing

01

WAWANCARA RUMAH TANGGA

- Perkenalan tim ke pihak desa
- Menyampaikan tujuan dan proses pengkajian
- Penggalan data sumber kehidupan masyarakat Desa Karuing

02

PERKENALAN

- Perkenalan tim ke peserta FGD - Menyampaikan tujuan dan proses pengkajian yang akan dilakukan

03

KONFIRMASI INFORMASI

- Sketsa desa
- Kalender musim dan kehidupan

melibatkan perwakilan masyarakat, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat serta pemerintah Desa Karuing dilakukan pada tanggal 25 Januari 2026.

E. Proses Pengkajian

Pada proses pengkajian, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketersediaan sumberdaya, situasi dan kondisi di lapangan. Penggalan data dan informasi diawali dengan mempelajari situasi dan kondisi desa-desa di tiga kecamatan fokus pengkajian melalui desk research. Berbagai dokumen terkait sumber kehidupan menjadi rujukan utama, dari mulai dokumen pemerintah pusat, pemerintah kabupaten sampai desa, pemberitaan media, dan penilaian mandiri terkait risiko bencana di 4 desa.

Penggalan data dan informasi dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok (FGD) yang melibatkan perwakilan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat dan pemerintah desa. FGD juga menjadi media dialog antar warga atas sumberdaya

kehidupan yang ada di wilayah desa, potensi maupun berbagai permasalahan yang ada. Selain itu FGD juga menjadi bagian dalam mendalami maupun sebagai media triangulasi terhadap berbagai data dan informasi yang telah diperoleh selama proses wawancara dan transek.

Pada proses penilaian tingkat kerentanan dan risiko basis daya yang digunakan dalam proses penilaian menggunakan data primer dari warga yang diperkuat dalam proses analisis menggunakan data spasial dan series data cuaca selama 30 tahun terakhir, khususnya untuk curah hujan, suhu dan kelembaban.

F. Peserta

Loka karya dilaksanakan selama 1 hari dengan melibatkan 22 peserta. Peserta merupakan perwakilan dari masyarakat dengan berbagai latar belakang seperti nelayan, petani ladang, petani rotan, UMKM, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, pemerintah desa, serta tokoh adat. Komposisi terdiri dari 15 Laki-laki dan 7 Perempuan.

04

IDENTIFIKASI PERUBAHAN KONDISI IKLIM DAN DAMPAKNYA

- Perubahan kondisi musim
- Perubahan kondisi cuaca

05

IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah berdasarkan informasi yang digali berdasarkan hasil wawancara dan FGD

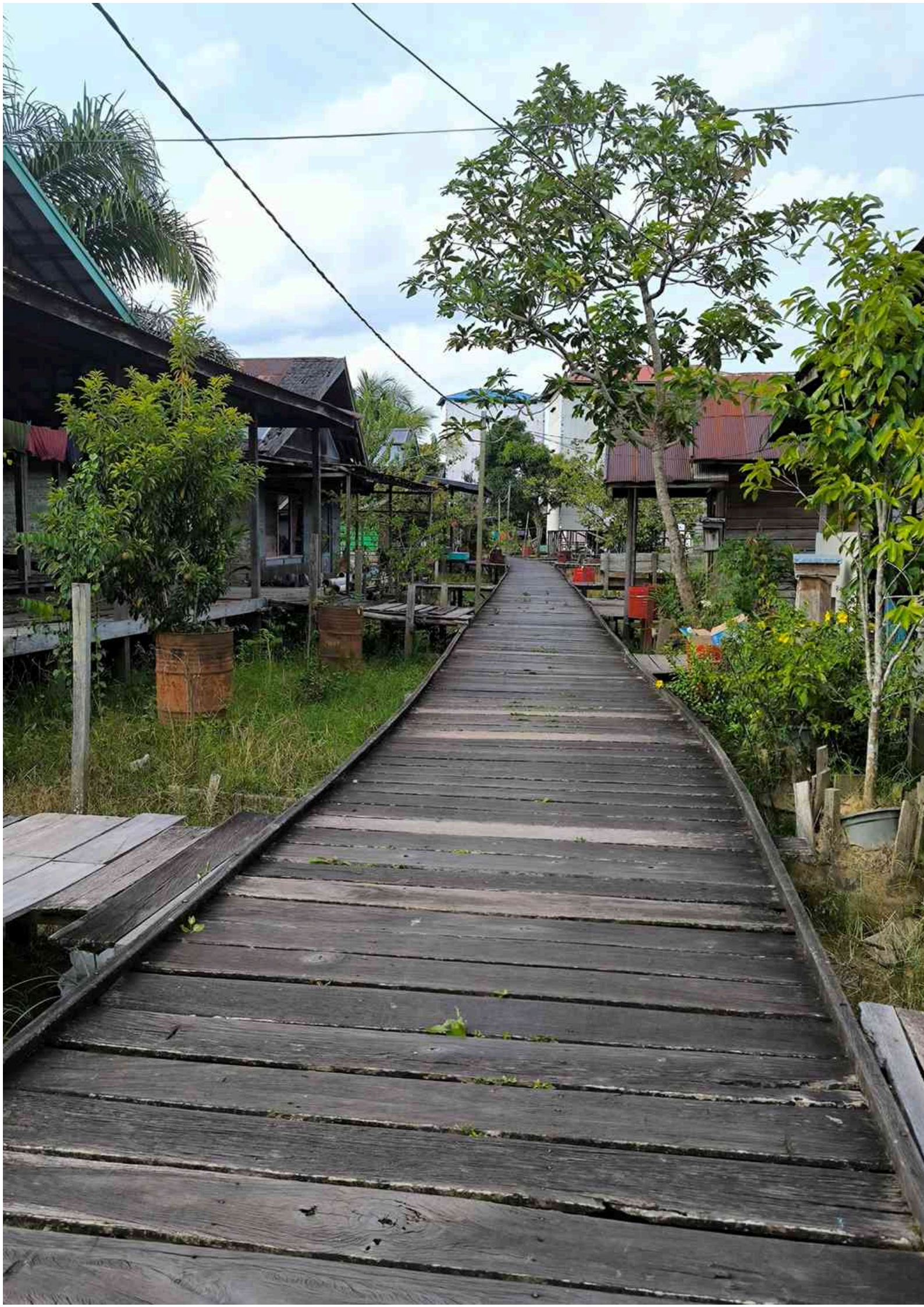
06

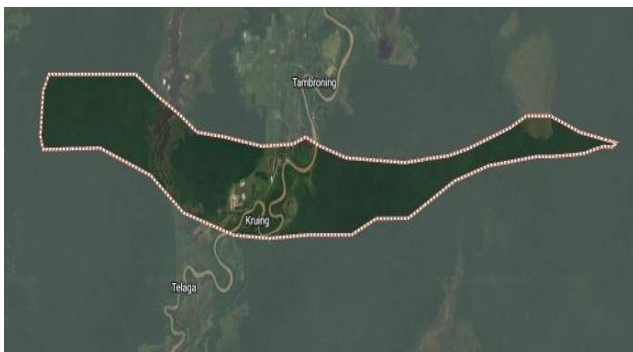
REKOMENDASI

Menyusun rekomendasi berdasarkan masalah paling membebani di masyarakat



Proses diskusi terfokus pengkajian risiko dan perubahan iklim di Desa Karuing. Proses partisipatif melalui dialog membuka ruang bagi anggota masyarakat peserta diskusi berbagi informasi, pengalamandan pengetahuan terkait berbagai [perubahan, dampak maupun upaya yang telah dilakukan.





A. GAMBARAN UMUM

Desa Karuing merupakan salah satu dari sembilan desa di Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 462,46 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 530 jiwa yang terdiri atas 291 laki-laki dan 239 perempuan. (BPS Kabupaten Katingan, 2025) dan menempati posisi geografis yang strategis sekaligus rentan terhadap berbagai perubahan lingkungan. Secara administratif, Desa Karuing berbatasan dengan Desa Jahanjang di sebelah utara, Desa Telaga di sebelah barat, serta Desa Parupuk di sebelah selatan dan timur. Pada bagian barat daya desa berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Sebangau, sehingga menjadikannya wilayah penyangga penting antara kawasan permukiman dan kawasan konservasi.

Secara geologis, Desa Karuing berada dalam sistem Cekungan Barito yang dicirikan oleh perbukitan struktural dan dataran aluvial (Sudjarmiko & Handoyo, 2019). Bentang alam tersebut terbentuk akibat proses kompresi pada periode Neogen, khususnya sejak Miosen Awal. Aktivitas tektonik pada masa tersebut menghasilkan berbagai struktur geologi, seperti sesar naik, sesar mendatar, dan lipatan yang memanjang dari arah timur laut ke barat daya. Dominasi tanah aluvial membentuk karakter wilayah sebagai lahan basah yang sangat dipengaruhi oleh dinamika hidrologi Sungai Katingan.

Secara umum, pemanfaatan ruang di Desa Karuing terbagi menjadi tiga zona utama, yaitu kawasan permukiman, hutan desa, dan kawasan ekowisata. Sebagaimana banyak dijumpai di wilayah Kalimantan, permukiman

masyarakat berkembang secara linier mengikuti alur Sungai Katingan. Melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Karuing, masyarakat memperoleh akses pengelolaan perhutanan sosial berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10379/MENLHK-PSKL.0/12/2019. Di luar wilayah administrasi desa terdapat kawasan Ekowisata Hutan Punggualas seluas 1.176 ha yang berada dalam kawasan Taman Nasional Sebangau. Kawasan ini telah berkembang menjadi lokasi penting untuk penelitian dan pengamatan satwa liar endemik Kalimantan.

A.1. Geografi dan topografi

Desa Karuing, sebagaimana desa-desa masyarakat Dayak dan Banjar lainnya di Kalimantan Tengah, berkembang di sepanjang aliran Sungai Katingan. Hingga saat ini, sungai masih menjadi prasarana transportasi utama sekaligus jalur penghubung penting bagi



mobilitas masyarakat menuju wilayah di luar desa.

Secara administratif, Desa Karuing merupakan bagian dari Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan. Batas wilayah administrasi desa disajikan pada Tabel 2.

Table 1: batas administrasi Desa Karuing

Arah	Berbatasan dengan
Utara	Desa Baung Bango
Selatan	Desa Jahanjang
Timur	Kabupaten Pulang Pisau
Barat	TN Sebagau

Desa Karuing berjarak sekitar 102 km dari ibu kota Kabupaten Katingan di Kasongan. Perjalanan dapat ditempuh melalui jalur darat maupun sungai. Akses jalan darat telah beraspal dengan waktu tempuh sekitar 2–3 jam. Sementara itu, perjalanan melalui jalur sungai memerlukan waktu sekitar 3–4 jam menggunakan speedboat atau 6–8 jam menggunakan perahu bermesin (alkon).

Topografi wilayah Desa Karuing didominasi oleh dataran rendah. Permukiman penduduk membentang di sepanjang bantaran Sungai Katingan. Lahan pertanian masyarakat juga umumnya berada di sekitar aliran sungai sehingga memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi hidrologi setempat.

A.2. Iklim

Pola curah hujan bulanan di Kabupaten Katingan menunjukkan karakteristik iklim monsun tropis yang ditandai oleh musim hujan dan musim kemarau yang relatif jelas. Musim hujan berlangsung pada periode Januari–April dan November–Desember, dengan puncak curah hujan mencapai 300–370 mm per bulan pada Maret–April serta meningkat kembali hingga 300–400 mm per bulan pada November–Desember. Sementara itu, musim kemarau umumnya terjadi pada Juni–September.

Kajian Risiko Iklim Kabupaten Katingan yang

disusun oleh WWF Indonesia dan Piarea pada tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata curah hujan tahunan di Kabupaten Katingan selama periode 1991–2020 mencapai sekitar 3.700 mm. Variabilitas curah hujan tersebut sangat dipengaruhi oleh fenomena El Niño–Southern Oscillation (ENSO).

Data curah hujan memperlihatkan perbedaan yang cukup tajam antara tahun-tahun yang dipengaruhi fenomena El Niño dan La Niña. Pada tahun 2015, ketika terjadi El Niño kuat, curah hujan tahunan menurun drastis hingga di bawah 3.000 mm. Kondisi kering paling parah terjadi pada periode Juli–September, ketika curah hujan mencapai titik terendah selama masa pengamatan.

Suhu maksimum harian di wilayah Kabupaten Katingan relatif stabil pada kisaran 33–37°C sepanjang tahun. Sebaliknya, suhu minimum harian menunjukkan fluktuasi yang lebih besar. Pada musim kemarau, terutama antara Maret–Agustus, suhu malam hari di beberapa lokasi, seperti Stasiun H. Asan dan Sangu, dapat turun hingga 13–15°C.

A.3. Kondisi Pembangunan Desa

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024, Desa Karuing dikategorikan sebagai desa mandiri. Status tersebut mencerminkan tingkat ketahanan desa yang baik pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Penilaian ketahanan sosial mencakup kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, modal sosial, serta kondisi permukiman yang meliputi akses air bersih, sanitasi, dan listrik. Ketahanan ekonomi dinilai berdasarkan keragaman sumber produksi, akses terhadap pasar dan pusat perdagangan, keberadaan lembaga ekonomi, layanan perbankan, serta dukungan logistik. Adapun ketahanan lingkungan mencakup kualitas lingkungan hidup, potensi pencemaran, serta kapasitas penanggulangan dan mitigasi bencana.

B. SUMBER DAYA TUMPUAN PENGHIDUPAN

Identifikasi sumber daya penting masyarakat

dilakukan melalui wawancara sem terstruktur, observasi lapang dan diskus kelompok terfokus (FGD). Piranti yan digunakan adalah sketsa desa, sejarah des dan penghidupan serta transeks sebaga instrumen partisipatif.

Sketsa desa berfungsi sebagai media untu menggali informasi sekaligus membangun kesamaan persepsi mengenai sumber day yang dimiliki masyarakat. Melalui pendekata ini, peserta dapat memahami kondisi wilaya secara keruangan beserta keterkaitanny dengan sistem sosial dan ekonomi desa. Proses tersebut memungkinkan setiap obje yang dianggap penting untuk dianalisi secara komprehensif, baik sebagai sumbe daya strategis, permasalahan yang dihadapi maupun potensi pengelolaan yan berkelanjutan. Sedangkan transeks ata observasi lapang digunakan untuk melakuka pendalaman informasi secara langsung dar sumberdaya penting yang menjadi topi diskusi. Baik terkait permasalahannya.

Topik yang dibahas mencakup pencarian masyarakat, i fasilitas umum, sumber da kehidupan masyarakat, ser terpapar ancaman iklim dan tingkat keterpaparannya.

B.1. Hak dan Akses Pengel

Sistem kepemilikan tanah menunjukkan adanya tran penguasaan lahan secara tr sistem yang lebih formal ber agraria. Kepemilikan dan p di desa ini terdiri atas be yaitu hak milik, hak guna b hak guna usaha (HGU), ha sewa. Hak milik mer kepemilikan yang paling k sedangkan HGB memberi mendirikan dan memiliki b tanah dalam jangka wakt umumnya digunakan perkebunan skala besar. Se pakai memberikan





Sekalipun tradisi atau adat terkait penguasaan lahan masih berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hukum adat tidak tertulis, namun saat ini tidak sebebas dahulu. Pada wilayah Taman Nasional Sebangau, warga tidak lagi diperbolehkan membuka lahan baru. Demikian juga pada wilayah konsesi HGU.

Pengakuan atas penguasaan lahan secara implisit terakomodir melalui kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melindungi hak-hak masyarakat melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, yang

tersebut memiliki fungsi ekologis, konservasi, dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Karuing sangat bergantung pada sektor perikanan. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan sehingga akses dan pengelolaan wilayah tangkap menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Hak pengelolaan wilayah tangkap memiliki karakteristik tersendiri, terutama pada aliran



rupakan bagian dari program Heart of Borneo B) yang mengedepankan prinsip konservasi pembangunan berkelanjutan. Sebelum tapkan sebagai hutan desa, kawasan ini merupakan area pemanfaatan kayu oleh usaha maupun masyarakat. Praktik ploitasi yang berlangsung secara intensif tanpa mperhatikan aspek keberlanjutan telah ningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. galaman kebakaran besar yang terjadi pada ade 1980-an menjadi pelajaran penting bagi syarakat mengenai pentingnya menjaga starian hutan sebagai penyangga kehidupan sumber penghidupan jangka panjang

1. Pemukiman

mukiman Desa Karuing sebagaimana desa- a di Kalimantan pada umumnya, tumbuh dan kembang mengikuti alur sungai. Pola ini agai bentuk penyesuaian terhadap kondisi grafis wilayah yang menjadikan sungai sebagai ana transportasi utama, sumber air bersih serta ber mata pencaharian penduduknya sebagai ayan.

es menuju Desa Karuing masih didominasi h transportasi air dengan Sungai Katingan agai jalur utama. Selain melalui Sungai ingan, masyarakat juga memanfaatkan sungai san Desa Karuing sebagai jalur alternatif untuk

penggunaan alat tangkap yang merusak, tim patroli akan memberikan teguran dan melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti.

Selain kepemilikan individu dan penguasaan negara, Desa Karuing juga memiliki kawasan hutan desa. Secara hukum, kawasan ini tetap berada di bawah regulasi negara, namun pengelolaannya diberikan kepada desa melalui mekanisme perhutanan sosial. Hutan desa tersebut

Pemukiman di Desa Karuing membentuk pola linier mengikuti muka sungai dan jalan utama. mayoritas rumah berupa bangunan panggung yang adaptif untuk bertahan dari pasang surut sungai.



Kebutuhan listrik rumah tangga sebagian dipenuhi melalui pemanfaatan panel surya yang dibagikan pemerintah desa. Energi yang dihasilkan disimpan menggunakan aki sehingga dapat digunakan pada malam hari. Untuk kebutuhan daya yang lebih besar, seperti televisi, mesin cuci, dan peralatan elektronik lainnya, masyarakat menggunakan generator set (genset) berkapasitas 1.000–3.000 watt dengan konsumsi bahan bakar sekitar dua liter pertalite atau pertamax untuk empat jam penggunaan.

Tingginya kebutuhan energi mendorong pemerintah desa membangun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) secara mandiri. Pada saat beroperasi, listrik tersedia selama empat jam setiap hari, yaitu pukul 18.00–21.00 WIB. Sistem pembayaran melalui iuran berdasarkan penggunaan daya. Rumah ta hanya menggunakan listrik untuk dikenakan biaya Rp5.000 per hari, pengguna peralatan elektronik tambahan biaya sebesar Rp7.000 hari sesuai kebutuhan daya. Te paket penggunaan penuh de Rp20.000 per hari. Namun, ting operasional menyebabkan ske tidak dapat dipertahankan, pemenuhan kebutuhan listrik kem tanggung jawab masing-masi

masyarakat menggunakan gas elpiji. Ketergantungan terhadap bahan bakar ini kerap menimbulkan kesulitan ketika terjadi gangguan distribusi. Gas elpiji ukuran 3 kilogram sering mengalami kelangkaan akibat terbatasnya pasokan. Di sisi lain, penggunaan bahan bakar alternatif seperti minyak tanah dan kayu bakar semakin berkurang karena sebagian besar rumah tangga tidak lagi memiliki tungku tradisional. Harga elpiji ukuran 3 kilogram

Pemenuhan kebutuhan air bersih umumnya diambil dari aliran sungai katingan. Masyarakat memanfaatkan pompa air untuk menarik air sungai kedalam penampungan untuk kebutuhan mandi dan mencuci sehari-hari. Keputusan ini diambil karena keterbatasan air tanah yang ada, sedangkan air





umumnya tersedia sepanjang tahun. Kelangkaan hanya terjadi ketika pasokan mengalami gangguan dalam waktu yang cukup lama, yang biasanya diikuti kenaikan harga. Harga BBM di tingkat desa berkisar antara Rp15.000–17.000 per liter, tergantung pada ketersediaan pasokan.

Dalam memenuhi kebutuhan sanitasi seperti mandi dan mencuci, masyarakat telah beralih dari pengambilan air secara manual ke sistem mekanisasi sederhana. Sebagian besar rumah tangga menggunakan pompa berbahan bakar minyak untuk menyedot air sungai ke dalam tangki penampungan atau langsung ke saluran rumah. Kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber air sungai. Meskipun kualitas air sering terlihat keruh, sungai tetap menjadi sumber air yang paling mudah diakses dan tersedia sepanjang tahun untuk kebutuhan nonkonsumsi.

Upaya memperoleh sumber air alternatif melalui pembuatan sumur bor sering menghadapi berbagai kendala. Karakteristik tanah setempat menyebabkan kualitas air tanah sangat bervariasi. Pada banyak lokasi, pengeboran yang terlalu dalam menghasilkan air berwarna kemerahan dan berminyak, yang

Untuk kebutuhan konsumsi, seperti minum dan memasak, telah terjadi perubahan perilaku yang cukup signifikan. Meningkatnya kekhawatiran terhadap kualitas air sungai akibat aktivitas di daerah hulu maupun potensi pencemaran lingkungan membuat masyarakat tidak lagi mengonsumsi air sungai secara langsung, meskipun telah direbus. Saat ini sebagian besar rumah tangga menggunakan air isi ulang atau air kemasan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pilihan ini menambah pengeluaran rumah tangga, tetapi dianggap lebih aman bagi kesehatan.

Secara administratif, Desa Karuing terbagi menjadi tiga rukun tetangga (RT) yang tersusun secara linier. RT 03 berada di bagian hulu desa, sedangkan RT 01 berada di bagian hilir. Dalam sektor pendidikan, desa memiliki satu sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama, satu taman kanak-kanak, dan satu sekolah agama yang melayani kebutuhan pendidikan masyarakat.

Fasilitas umum di desa tergolong memadai. Kantor desa berfungsi sebagai pusat pelayanan administrasi dan beroperasi pada hari kerja pukul 08.00–16.00 WIB. Untuk kebutuhan yang bersifat mendesak, masyarakat dapat langsung

menghubungi perangkat desa di tempat tinggal masing-masing.

Fasilitas kesehatan tersedia, meskipun masih terbatas. Desa memiliki puskesmas pembantu (Puskesdes) dan posyandu yang dilaksanakan setiap tanggal 14 setiap bulan dengan dukungan tenaga kesehatan dari tingkat kecamatan. Tenaga kesehatan yang menetap di desa saat ini terdiri atas seorang bidan dan seorang perawat. Kasus kegawatdaruratan dasar, termasuk persalinan, umumnya dapat ditangani oleh bidan desa. Namun, pasien yang memerlukan penanganan lanjutan harus dirujuk ke Puskesmas Baun Bango atau rumah sakit kabupaten.

Akses menuju fasilitas kesehatan rujukan masih menjadi tantangan utama. Untuk mencapai Puskesmas Baun Bango dengan cepat, masyarakat harus menyewa speedboat dengan biaya sekitar Rp1.000.000–1.500.000 per perjalanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses layanan kesehatan masih menjadi salah satu kerentanan penting yang dihadapi masyarakat Desa Karuing.

B.3. Pertanian

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, pertanian merupakan kegiatan



prediksi dan banjir yang terjadi setiap tahun menjadi beberapa alasan utama masyarakat tidak lagi bertani. Selain itu sektor perikanan sungai dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi.

modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian. Komoditas tersebut meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang dikelola dalam suatu agroekosistem. Definisi ini memberikan gambaran mengenai ruang lingkup sektor pertanian yang luas, meskipun praktiknya dapat berbeda di setiap wilayah, termasuk di Desa Karuing.

Secara historis dan kultural, Desa Karuing memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor pertanian. Bagi masyarakat setempat, pertanian bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas sosial yang menjamin keberlangsungan hidup keluarga secara mandiri. Meskipun saat ini sebagian besar masyarakat beralih menjadi nelayan sungai, praktik pertanian subsisten masih dipertahankan sebagai strategi ketahanan pangan rumah tangga.

Secara turun-temurun, masyarakat Desa Karuing menerapkan sistem ladang bergilir yang menyesuaikan karakteristik lahan yang didominasi tanah gambut dan podsolik dengan tingkat kesuburan rendah. Untuk meningkatkan



ketersediaan unsur hara, pembukaan lahan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap awal berupa pembersihan lahan dengan menebas vegetasi dan menebang pohon-pohon besar. Setelah kayu mengering, dilakukan pembakaran terkendali dengan membuat sekat api di sekeliling lahan. Abu hasil pembakaran dimanfaatkan sebagai pupuk alami untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi tingkat keasaman. Tahap selanjutnya adalah penanaman benih dengan metode nugal, yaitu membuat lubang tanam menggunakan kayu runcing sebelum benih dimasukkan ke dalam tanah.

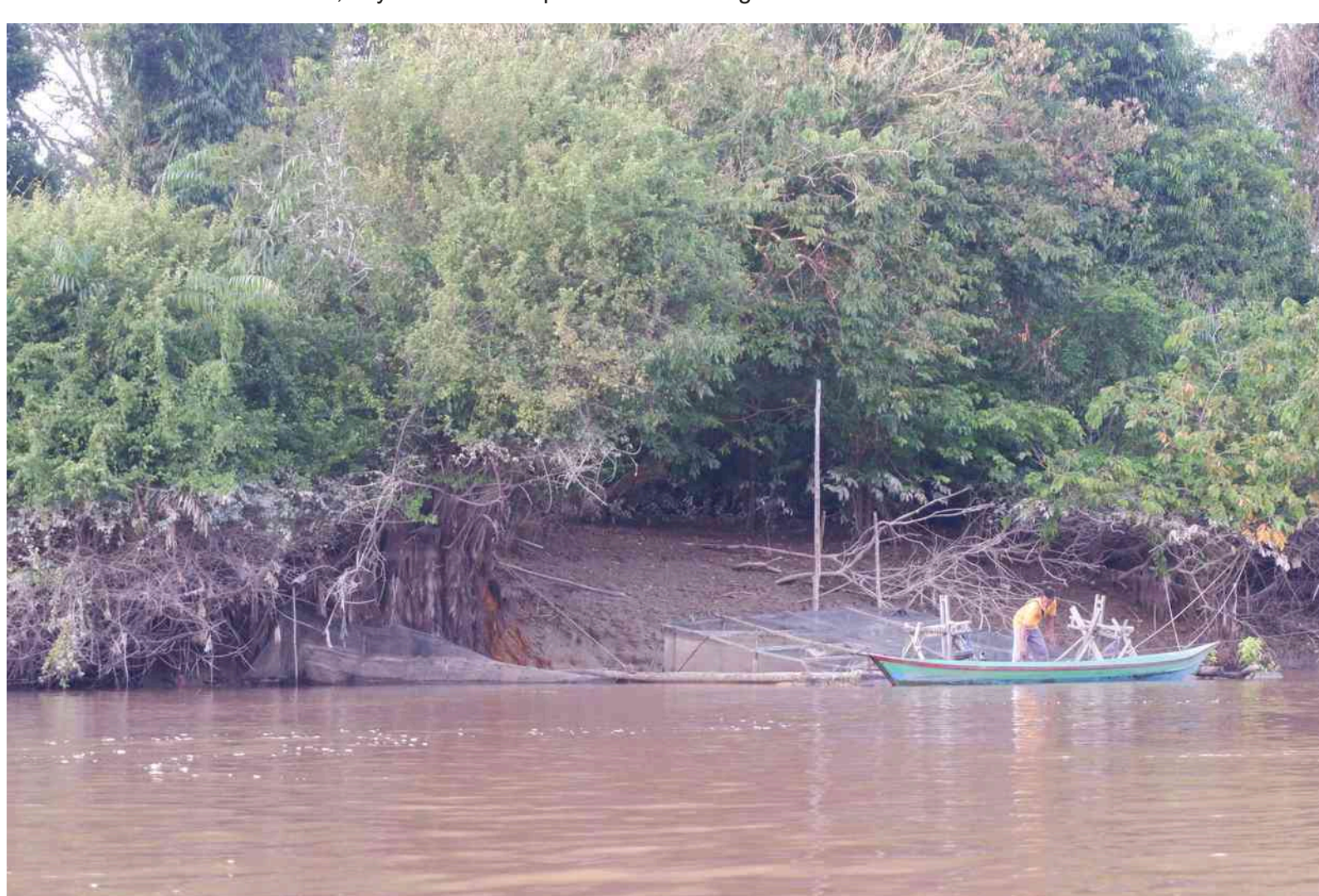
Komoditas utama yang dibudidayakan adalah padi ladang dan ketan sebagai sumber karbohidrat utama. Selain itu, petani menerapkan sistem polikultur dengan menanam berbagai jenis palawija dan sayuran di sela-sela tanaman padi. Sistem tumpang sari ini bertujuan memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus mengurangi risiko gagal panen secara menyeluruh.

Prinsip utama pertanian di Desa Karuing adalah subsisten, yaitu hasil pertanian

Dalam praktik pertanian tradisional, masyarakat mengenal kearifan lokal yang disebut handep. Sistem ini merupakan bentuk gotong royong, di mana keluarga dan tetangga bekerja bersama mengelola lahan secara bergiliran. Setiap bantuan yang diberikan wajib dibalas dengan bantuan atau nilai jasa yang setara.

Praktik handep kini semakin jarang diterapkan. Petani cenderung menggunakan tenaga kerja atau buruh tani untuk kegiatan pembukaan lahan dan panen. Upah harian berkisar antara Rp100.000–Rp120.000 per orang. Sedangkan pekerjaan tebas lahan umumnya menggunakan sistem borongan dengan biaya sekitar Rp2.000.000–Rp5.000.000, tergantung luas lahan dan jumlah pohon yang harus dibersihkan. Perubahan ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan modal usaha, di mana petani harus menyiapkan biaya sedikitnya Rp6.000.000 – 10.000.000 untuk mengelola satu hamparan lahan.

Kearifan lokal lainnya yang mulai ditinggalkan berkaitan dengan ritual adat dalam proses bertani. Dahulu masyarakat melaksanakan berbagai ritual untuk menentukan lokasi lahan



penghormatan kepada Sangiang (roh leluhur) serta doa agar tanah subur, tanaman terhindar dari hama, dan hasil panen melimpah.

Varietas padi yang banyak ditanam adalah padi lokal, seperti padi siam dan mayas. Varietas ini dipilih karena lebih tahan terhadap perubahan musim dan serangan hama. Namun, masa tanam yang relatif panjang, sekitar enam bulan, membuat ketepatan perhitungan musim menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan budidaya.

Perubahan pola musim yang semakin tidak menentu menjadi tantangan utama bagi petani. Permasalahan paling sering terjadi pada tahap pengeringan dan pembakaran lahan. Curah hujan yang tinggi kerap menyebabkan kayu tidak kering sempurna atau mengganggu proses pembakaran. Akibatnya, pembakaran tidak berlangsung optimal sehingga menghasilkan lahan yang masih mentah dan kurang siap untuk ditanami. Kondisi ini telah dialami petani Desa Karuing selama tiga tahun terakhir dan berdampak pada berkurangnya luas lahan yang dapat ditanami serta menurunnya hasil panen.

Banjir juga menjadi ancaman serius pertanian. Banjir di Desa Karuing berupa banjir limpasan yang terjadi setelah curah hujan di wilayah hulu. Oleh karena itu, petani harus memperhatikan cuaca dan kondisi hidrologi daerah aliran sungai dari upaya mitigasi. Banjir

yang terjadi juga memiliki durasi genangan yang cukup lama, bahkan dapat mencapai tiga bulan, sehingga mengganggu aktivitas budidaya dan meningkatkan risiko gagal panen.

Berbagai tekanan akibat perubahan musim dan meningkatnya risiko bencana telah menyebabkan menurunnya aktivitas pertanian di Desa Karuing. Saat ini hanya terdapat satu keluarga yang masih aktif mengelola ladang, sedangkan pada tahun sebelumnya masih terdapat dua keluarga yang bertani. Kondisi tersebut menunjukkan penurunan yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan sejarah Desa Karuing yang pernah menjadikan pertanian sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga.

B.4. Sungai

Masyarakat Desa Karuing menempatkan sungai sebagai episentrum kehidupan. Selain sebagai sumber penghidupan utama, sungai merupakan media penghubung desa dengan wilayah-wilayah lain. Sebagai sumber penghidupan, sebagian besar warga menggantungkan hidup pada ekosistem perairan dengan bekerja sebagai nelayan sungai. Air sungai masih menjadi sumber air bersih bagi sebagian besar warga untuk kebutuhan sehari-hari.

Sungai Katingan yang melintasi Desa Karuing, merupakan sungai utama di Katingan yang membentang sepanjang 650 km dan bermuara



di laut Jawa. Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas $\pm 18.677,53$ Km² yang meliputi/beririsan dengan 13 (tiga belas) Kecamatan, di Kabupaten Katingan dan 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur. (Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, 2023). Sungai Katingan yang juga dikenal dengan nama Sungai Mendawai menjadi muara bagi anak-anak sungai dan mata air, baik yang berhulu di pegunungan dengan tanah mineral maupun gambut.



Sungai Punggu Alas yang dikenal sebagai air berwarna hitam merupakan salah satu anak sungai yang ada di wilayah Karuing. Sungai dengan panjang 6 km ini berhulu di danau air hitam yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Semangau.



Terdapat cabang-cabang anak sungai dari wilayah gambut Sebangau. Sungai Punggu Alas selain sebagai wilayah tangkap nelayan, juga menjadi pintu gerbang menuju destinasi wisata Punggu Alas di areal Taman Nasional Sebangau.

Morfologi sungai Katingan di wilayah Desa Karuing mengalami ancaman erosi, sedimentasi serta penurunnya kualitas air sungai. Pada beberapa titik, erosi dapat terlihat secara jelas, baik berupa longsor, pohon-pohon tumbang, pendangkalan maupun bertambahnya luasan badan sungai.

Areal permukiman di Desa Karuing saat ini telah kehilangan wilayah daratannya akibat erosi. Hampir 300 meter wilayahnya telah menjadi bagian dari badan sungai. Lapangan olah raga yang juga menjadi areal kegiatan publik, jalan dan jembatan serta tanaman di atasnya hilang. Jalan desa telah bergeser dari lokasi sebelumnya. Rumah-rumah warga yang berada di bantaran sungai Katingan juga harus memperkuat pondasi atau tiang penyangga rumahnya.

Perubahan morfologi sungai menjadi kekhawatiran tersendiri bagi permukiman warga. Perubahan morfologi terjadi secara signifikan setelah banjir besar. Kekhawatiran ini karena frekwensi dan durasi banjir saat ini meningkat dibandingkan 10 atau 20 tahun yang lalu.

Kualitas air sungai Katingan dianggap jauh menurun. Untuk itu, warga desa, tidak lagi menggunakan air sungai sebagai air konsumsi. Air sungai hanya digunakan untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Kebutuhan air konsumsi saat ini dipenuhi dari air sumur dan air isi ulang.

Sungai sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat desa pada tahun 2011. Sebelumnya, warga menggantungkan penghidupannya dari bertani. Pada era pemanfaatan kayu yang dimulai tahun 1970-an hingga pertengahan 1990-an, sebagian warga mulai beralih mata pencahariannya sebagai pembalak kayu. Setelah perusahaan HPH berhenti beroperasi, kegiatan ilegal logging marak terjadi (Taman Nasional Sebangau, 2013). Di akui masyarakat, saat itu banyak

warga terlibat dalam praktik ilegal memanfaatkan kayu-kayu di hutan, terutama pada wilayah yang dekat dengan aliran sungai

Penegakan hukum atas praktik pembalakan liar pada tahun 2005, menyebabkan masyarakat menghentikan usaha ilegal tersebut. Masyarakat kembali bertani dengan meningkatnya nilai ekonomi komoditas rotan dan karet. Praktik pemanfaatan kayu secara ilegal juga mulai ditinggalkan masyarakat Desa Karuing seiring meningkatnya kesadaran dampak lingkungan yang ditimbulkan. Diantaranya rangkaian kejadian kebakaran hutan dan lahan yang cukup masif pada tahun 1992, 1994, 1997 – 1998 dan 2002 yang menyebabkan kabut asap.

Selain aktivitas nelayan sebagai mata pencaharian utama, masyarakat Desa Karuing mulai memanfaatkan sungai dan hutan sebagai potensi wisata. TN Sebangau yang ditetapkan tahun 2004 dikembangkan sebagai destinasi wisata terintegrasi dengan wisata Desa Karuing.

Pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat terkait sungai dan ekosistemnya mulai berkembang seiring dominasi aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan sungai. Beragam alat tangkap seperti jaring, jala, tampirai, selambu, pakang, atau pengilar



digunakan sesuai dengan jenis ikan, lokasi penangkapan maupun waktu yang sesuai dengan kondisi air sungai.

Alat tangkap selambu digunakan pada musim air surut merupakan teknik yang dikembangkan masyarakat Desa Kawaring. Nelayan memodifikasi bentang alam dengan membuat saluran kecil atau parit buatan yang terhubung dengan anak sungai. Selambu kemudian dipasang pada saluran tersebut sebagai perangkap sehingga ikan yang bermigrasi mengikuti penurunan debit air akan terjebak. Mekanisme pengangkatan jaring menggunakan sistem hidrolis sederhana untuk memudahkan dalam memindahkan hasil tangkapan dari selambu ke perahu.

Kehidupan nelayan Desa Karuing sangat dipengaruhi oleh ritme pasang surut sungai yang menentukan ketersediaan ikan dan stabilitas harga. Pada musim air surut, ikan seperti patin, heriang, dan kamau cenderung terkonsentrasi di sungai utama sehingga lebih mudah ditangkap. Melimpahnya hasil tangkapan pada periode ini sering menyebabkan harga ikan turun karena pasokan yang meningkat. Sebaliknya, pada musim pasang atau saat debit air tinggi,



nelayan lebih banyak mencari ikan di anak-anak sungai. Luapan air memperluas ruang gerak ikan sehingga pemilihan lokasi penangkapan menjadi faktor penting.

Musim air tanggung merupakan periode yang paling menantang bagi nelayan. Pada kondisi air yang mulai naik atau tidak menentu, ikan cenderung menyebar ke kawasan hutan rawa dan wilayah hulu sehingga lebih sulit ditangkap. Akibatnya, nelayan harus menempuh perjalanan lebih jauh menuju sungai-sungai kecil dengan biaya operasional yang lebih tinggi. Kelangkaan ikan di pasar pada musim ini menyebabkan harga jual meningkat, meskipun pendapatan nelayan tetap terbatas karena volume tangkapan yang rendah.

Pada musim surut, hasil tangkapan menggunakan selambu dapat mencapai satu kuintal dalam satu kali panen. Sementara itu, penggunaan alat tangkap lain seperti jaring dan perangkap ikan menghasilkan tangkapan sekitar 5–7 kg per hari. Masyarakat menilai hasil tangkapan saat ini mengalami penurunan dibandingkan 10–20 tahun lalu. Meningkatnya jumlah nelayan serta kerusakan lingkungan diyakini menjadi faktor utama yang memengaruhi produktivitas perikanan. Perubahan tersebut semakin dirasakan sejak berkembangnya perkebunan kelapa sawit yang berbatasan langsung dengan Desa Karuing. Limbah dan sedimentasi yang diduga berasal dari aktivitas perkebunan menyebabkan lumpur menempel pada jaring dan perangkap ikan sehingga proses pembersihan menjadi lebih lama dan alat tangkap lebih cepat rusak.



Selain faktor lingkungan, serangan berang-berang juga menjadi ancaman bagi aktivitas penangkapan ikan. Hewan ini sering merusak jaring dan perangkap milik nelayan. Hama lainnya adalah ikan buntal pinang. Berdasarkan hasil wawancara, ikan ini baru dianggap sebagai hama dalam sekitar sepuluh tahun terakhir karena sebelumnya populasinya relatif sedikit. Kehadiran ikan buntal pinang menjadi masalah ketika terjebak dalam jaring atau jala. Nelayan harus mengeluarkan tenaga dan waktu tambahan untuk membersihkannya karena duri ikan tersebut mengandung racun. Hingga saat ini, ikan buntal pinang belum memiliki nilai ekonomis sehingga masih dipandang sebagai hama oleh masyarakat.

Wilayah penangkapan utama nelayan berada di Sungai Katingan dan anak-anak sungainya. Untuk mencapai lokasi penangkapan, nelayan dapat menempuh jarak sekitar 8–10 km dengan kebutuhan bahan bakar rata-rata sekitar 3 liter per hari.

Alat tangkap yang paling umum digunakan oleh nelayan Desa Karuing adalah jaring dan jala. Selain itu, perangkap seperti pengilar, tampirai, dan pakang juga banyak digunakan. Sebagian besar perangkap dibuat sendiri oleh nelayan sehingga biaya yang dikeluarkan relatif rendah dan hanya terbatas pada pembelian bahan baku. Pembuatan pengilar dan pakang berukuran sedang membutuhkan modal sekitar Rp70.000, sedangkan tampirai memerlukan biaya sekitar Rp80.000–Rp150.000, tergantung pada kualitas kawat ram yang digunakan.

Sistem pemasaran ikan di Desa Karuing mencerminkan pola transaksi yang cepat dan sederhana. Nelayan skala kecil umumnya menjual hasil tangkapan harian secara langsung kepada penampung tingkat desa. Setelah proses penimbangan selesai, pembayaran dilakukan secara tunai sesuai harga pasar yang berlaku. Namun, mekanisme berbeda diterapkan pada penampung desa yang menjual ikan kepada distributor. Distributor berperan sebagai penghubung antara penampung desa dan pasar yang lebih luas, serta mampu melakukan perjalanan

distribusi hingga 4–6 kali dalam sehari. Ikan kemudian dibawa ke pasar besar atau

Harga jual produk olahan bervariasi sesuai jenis dan ukuran ikan. Ikan lais dijual dengan



(IUP), serta pertambangan rakyat. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap

Di sisi lain, pertambangan rakyat menjadi salah satu sumber mata pencaharian penting bagi





Pertambangan Rakyat (WPR). Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai WPR dan tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Di Kabupaten Katingan, penetapan WPR mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang RTRW. Kawasan yang ditetapkan sebagai WPR umumnya memiliki potensi mineral yang cukup tinggi, tetapi dengan luasan yang relatif terbatas sehingga lebih sesuai dikelola oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan terus mempercepat pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi aktivitas pertambangan masyarakat. Meski demikian, kewenangan penetapan luas maupun lokasi WPR tetap berada di tangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat (Kalteng Network, 2025).

Sekalipun izin WPR belum dikeluarkan, praktik penambangan emas secara masif terus berlangsung. Salah satunya berlokasi di Kereng Pangi. Saat ini, Kereng Pangi merupakan lokasi yang cukup ramai dengan aktivitas pertambangan rakyat di Kabupaten Katingan. Beberapa warga Karuing menjadi Kereng Pangi sebagai lokasi kerja untuk melakukan aktivitas penambangan.

Katingan. Lokasinya tidak jauh dari permukiman atau dekat dengan muara sungai Punggu Alas. Sekalipun warga banyak yang tidak setuju dengan lokasi penambangan, namun warga merasa tidak memiliki kewenangan untuk melarang atau mencegah. Sekalipun warga mengetahui kegiatan tersebut tidak berizin serta dapat berdampak buruk bagi lingkungan sungai. Pemerintah desa sendiri belum memiliki peraturan atas pelarangan lokasi penambangan.

Kegiatan pertambangan rakyat di Katingan sangat bergantung pada penggunaan peralatan mekanis sederhana. Peralatan utama yang digunakan adalah mesin pompa air berkekuatan lebih dari 20 PK yang berfungsi menyedot material pasir dari dasar sungai maupun daratan. Material yang tersedot kemudian dialirkan melalui pipa menuju alat pemisah berbentuk spiral yang dikenal masyarakat sebagai keong emas (spiral concentrator). Alat ini memanfaatkan prinsip gravitasi dan gaya sentrifugal untuk memisahkan emas dari material lainnya. Saat campuran pasir dan air mengalir melalui jalur spiral, butiran emas yang memiliki massa jenis lebih tinggi akan terkonsentrasi pada bagian tertentu, sedangkan pasir, lumpur, dan material ringan lainnya akan terbuang bersama aliran air (Rayanto, M. B, 2002).

Warga yang terlibat dalam menambangan

menginformasikan, untuk memiliki satu unit alat menambang emas pada skala kecil, dibutuhkan modal awal berkisar antara Rp20 juta hingga Rp50 juta. Biaya tersebut mencakup pembelian mesin, bahan bakar, pipa, karpet penyaring, serta kebutuhan logistik kelompok kerja yang umumnya terdiri atas tiga hingga lima orang. Besarnya kebutuhan modal sering kali mendorong penambang bekerja dalam sistem kemitraan atau bagi hasil dengan pemodal yang menyediakan biaya operasional.

Pendapatan yang diperoleh sangat bergantung pada hasil produksi. Dalam kondisi yang baik, satu kelompok penambang dapat menghasilkan sekitar 10–20 gram emas per minggu. Dengan harga emas sekitar Rp2.800.000 per gram, kegiatan ini mampu memberikan pendapatan yang cukup besar bagi para pelakunya. Hasil yang diperoleh kemudian dibagi sesuai kesepakatan antara pemodal dan anggota kelompok penambang.

Sektor pertambangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingginya harga emas dan penggunaan teknologi yang relatif sederhana menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan ini. Banyak warga mengakui bahwa pendapatan dari sektor pertambangan telah meningkatkan taraf hidup mereka. Hal tersebut dibuktikan dengan kepemilikan aset, seperti rumah, lahan, kendaraan, maupun meningkatnya kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak hingga jenjang perguruan tinggi.

Meskipun demikian, masyarakat juga menyadari bahwa emas merupakan sumber daya yang memiliki dampak ganda. Di satu sisi, pertambangan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Namun, di sisi lain, aktivitas tersebut menimbulkan berbagai dampak lingkungan, terutama terhadap kondisi sungai. Masyarakat mengamati terjadinya sedimentasi, erosi, dan penurunan kualitas air akibat kegiatan

penambangan yang dilakukan baik di badan sungai maupun di kawasan sempadan dan daratan yang masih terhubung dengan sistem aliran sungai.

Selain dampak lingkungan, aspek sosial juga menjadi perhatian masyarakat. Salah satu isu yang sering dikhawatirkan adalah penyalahgunaan narkoba di kalangan pekerja tambang. Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, penggunaan narkoba pada awalnya dilakukan oleh sebagian pekerja untuk meningkatkan stamina dan produktivitas kerja. Dengan mengonsumsi zat tersebut, seseorang dapat bekerja selama dua hingga tiga hari secara terus-menerus tanpa istirahat yang cukup, sehingga dianggap mampu meningkatkan peluang memperoleh hasil tambang yang lebih banyak.

Peredaran dan penggunaan narkoba di kawasan pertambangan telah menjadi pengetahuan umum di kalangan masyarakat. Tingginya permintaan, kemudahan memperoleh barang, kemampuan ekonomi pengguna, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor yang turut mendorong keberlangsungan praktik tersebut. Meskipun demikian, sebagian masyarakat menilai dampak sosial yang terlihat secara langsung, seperti peningkatan kriminalitas, belum menunjukkan gejala yang menonjol. Namun, kondisi ini tetap menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial dan kesehatan pada masa mendatang.

B.6. Wisata

Desa Karuing memiliki posisi strategis sebagai salah satu desa penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Sebangau. Kondisi ini menjadikan Karuing memiliki potensi wisata yang unik karena memadukan daya tarik wisata alam dan budaya dalam satu kawasan.

Pengembangan wisata desa telah melibatkan sinergi antara pelaku wisata dan masyarakat setempat. Berbagai fasilitas pendukung, seperti homestay dan kedai kopi, telah tersedia untuk menunjang aktivitas pariwisata sekaligus

memberikan manfaat ekonomi bagi warga desa.

Salah satu destinasi unggulan adalah Wisata Punggu Alas yang mulai beroperasi pada tahun 2012. Destinasi ini menawarkan paket wisata berbasis ekowisata, seperti pengamatan satwa endemik dan penelusuran ekosistem sungai gambut. Wisatawan dapat memperoleh pengalaman langka melalui kegiatan pengamatan orangutan liar (wild orangutan watching) di habitat alaminya. Selain itu, wisatawan juga dapat menginap di kawasan taman nasional dengan fasilitas yang memadai.

Kunjungan ke Desa Karuing juga memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk mengenal lebih dekat tradisi masyarakat Dayak yang masih terjaga hingga saat ini. Pengembangan wisata budaya mulai berkembang pada tahun 2018 dengan menawarkan berbagai atraksi, seperti ritual penyambutan Potong Pantan dan seni bela diri Lawang Sakepeng. Wisatawan juga dapat mengikuti berbagai kegiatan partisipatif, seperti manugal (bercocok tanam padi secara tradisional) dan pembuatan kopi tumbuk khas Indu Kuh. Selain itu, berbagai produk lokal turut menjadi daya tarik wisata, antara lain kerajinan kayu gaharu, baju lukis tradisional Punggu Alas, kuliner berbahan ikan sungai, serta aneka jajanan tradisional yang diproduksi oleh masyarakat setempat.

Perkembangan sektor pariwisata mengalami



Pembatasan mobilitas dan penutupan berbagai wilayah selama hampir dua tahun sebagai upaya pencegahan penyebaran virus berdampak signifikan terhadap aktivitas pariwisata di Desa Karuing maupun di Kalimantan secara umum.

Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan memberikan dampak luas terhadap sektor-sektor pendukung pariwisata. Berbagai destinasi wisata mengalami penurunan aktivitas bahkan kerusakan akibat keterbatasan biaya operasional. Selain itu, pelaku usaha yang bergantung pada sektor pariwisata, seperti pengelola penginapan, usaha kuliner, perajin, dan penyedia jasa lainnya, kehilangan sumber pendapatan utama kebutuhan hidup sehari-hari.

Sebelum pandemi COVID-19 dicabut dan mulai kembali normal, sektor pariwisata di Desa Karuing belum sepenuhnya pulih. Kunjungan wisatawan masih belum mencapai kondisi sebelum pandemi. Masyarakat mulai melihat potensi kebangkitan sektor pariwisata, namun skalanya masih relatif terbatas.

Salah satu wawancara dengan pelaku pariwisata dipandang sebagai potensi unggulan yang dapat dikembangkan sebagai sumber daya.



penghidupan alternatif bagi warga Desa Karuing. Saat ini, kegiatan pariwisata dikelola oleh Simpul Wisata Desa Karuing, sebuah kelompok masyarakat lokal yang berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi desa melalui praktik pariwisata berkelanjutan. Dengan mengusung filosofi “Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita”, kelompok ini menjalin kemitraan dengan WWF guna memastikan bahwa pengembangan pariwisata tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam.

C. KALENDER MUSIM DAN PENGHIDUPAN

Kalender musim merupakan piranti untuk memperoleh informasi mengenai kondisi cuaca dan musim serta keterkaitannya dengan sistem penghidupan masyarakat. Pengumpulan informasi dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara semi-terstruktur, dan transek. Dialog yang berkembang selama proses kajian menjadi dasar untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi serta dampaknya terhadap sistem penghidupan masyarakat.

Selain digunakan untuk menggali informasi mengenai pola musim dan cuaca, kalender musim juga berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, upaya-upaya yang telah dilakukan, serta kendala yang masih dihadapi. Pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam proses ini menciptakan ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman di antara peserta dengan beragam latar belakang. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan tumbuh kesadaran kritis serta muncul berbagai ide dan gagasan dari masyarakat dalam merespons permasalahan yang berkaitan dengan cuaca, musim, dan dampaknya terhadap sistem penghidupan.

Tabel 3: Pembagian Kalender Musim Masyarakat Desa Karuing

Kalender Musim	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Kemarau												
Hujan												
Pancaroba												

Secara umum, masyarakat Desa Karuing mengenal dua musim utama, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Di antara kedua musim tersebut terdapat masa peralihan yang dikenal sebagai pancaroba, baik dari musim penghujan menuju musim kemarau maupun sebaliknya.

Masyarakat mendefinisikan musim penghujan sebagai periode ketika hujan mulai turun secara rutin. Pada musim ini, jumlah hari hujan lebih banyak dibandingkan hari cerah dalam satu bulan. Bahkan ketika hujan tidak turun, kondisi cuaca umumnya tetap mendung. Sebaliknya, musim kemarau dipahami sebagai periode yang didominasi hari-hari cerah dengan intensitas sinar matahari yang tinggi. Adapun pancaroba merupakan masa peralihan yang ditandai oleh kondisi cuaca yang tidak menentu dan menjadi penanda berakhirnya suatu musim sebelum memasuki musim berikutnya.

Musim hujan di Desa Karuing berlangsung pada bulan September hingga Februari, kemudian diikuti masa pancaroba pada Februari hingga Maret. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga Agustus dan diakhiri masa pancaroba pada Agustus hingga September.

Puncak musim hujan umumnya terjadi pada bulan Desember–Januari. Pada periode tersebut, curah hujan sangat tinggi dan hujan hampir turun setiap hari. Tingginya intensitas hujan menyebabkan debit Sungai Katingan meningkat sehingga memicu banjir di wilayah permukiman. Genangan dapat bertahan hingga tiga bulan, terutama apabila bersamaan dengan pasang air laut. Luapan sungai juga menyebabkan lahan pertanian tergenang.

Saat ini, tanda-tanda alam tidak lagi menjadi acuan utama masyarakat dalam menentukan pergantian musim. Hanya sebagian kecil masyarakat, terutama tokoh adat dan kelompok usia lanjut, yang masih mengenali tanda-tanda tersebut. Sebaliknya, sebagian besar masyarakat berusia di bawah 30 tahun sudah tidak lagi mengenal maupun mengamatinnya.



turun-temurun mengenali sejumlah tanda alam, seperti pohon munggur yang mulai berbunga, munculnya akar urat berwarna merah di permukaan tanah, rumput timur yang mulai menghijau, tumbuhnya jamur merah di tanah (urat siau), munculnya telur keong hitam (kelembuai), serta banyaknya laron. Selain itu, terdapat pula tanda-tanda yang diamati dari langit, seperti bintang tiga yang tampak redup, awan gelap, munculnya bulan sabit, dan kilat di arah utara.

Sebaliknya, datangnya musim kemarau ditandai oleh suara tonggeret yang terdengar terus-menerus, munculnya rumput timur di sekitar sungai, bintang tiga yang terlihat terang, bulan sabit di arah selatan, serta angin barat yang bertiup lebih kencang.

Masa pancaroba ditandai oleh cuaca yang tidak menentu. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan sering disertai hujan lebat, petir, guntur, dan angin kencang.

Meskipun tanda-tanda alam tersebut masih diingat oleh sebagian masyarakat lanjut usia, akurasinya sudah jarang diamati secara sistematis. Saat ini masyarakat lebih mengandalkan informasi cuaca dan musim yang dikeluarkan oleh BMKG. Namun demikian, pemahaman masyarakat terhadap data dan informasi yang tersedia melalui situs resmi BMKG masih terbatas. Sebagian besar masyarakat memperoleh informasi cuaca melalui media massa, media sosial, dan

Karakteristik musim yang dirasakan saat ini umumnya berlangsung secara bertahap. Pada awal musim hujan, intensitas dan durasi hujan relatif rendah, kemudian meningkat hingga mencapai puncaknya pada bulan Desember. Memasuki Januari, intensitas hujan mulai menurun hingga memasuki masa peralihan.

Masa peralihan dicirikan oleh cuaca yang tidak menentu dan sering disertai angin kencang, petir, serta guntur. Setelah itu, cuaca secara bertahap menjadi lebih stabil dan hujan semakin jarang turun hingga memasuki musim kemarau.

Pada musim kemarau, suhu udara di Kabupaten Katingan cenderung tinggi dan relatif konstan. Suhu maksimum dapat mencapai sekitar 34°C. Masyarakat merasakan hawa panas sejak pagi hingga sore hari, sedangkan pada malam hari suhu udara terasa lebih dingin dibandingkan saat musim hujan.

Secara umum, karakteristik hujan saat ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan yang dirasakan lebih berupa pergeseran waktu musim yang berlangsung kurang dari satu bulan. Selain itu, masyarakat juga merasakan adanya anomali musim, seperti yang terjadi pada tahun 2025 ketika musim kemarau tidak kunjung datang atau dikenal sebagai kemarau basah.

Bagi masyarakat yang masih mengandalkan pertanian, penentuan waktu tanam merupakan hal yang sangat penting. Tahapan kegiatan

meliputi penyiapan lahan, penanaman (nugal), pemeliharaan tanaman, hingga panen.

Penyiapan lahan biasanya dilakukan menjelang akhir musim kemarau hingga masa pancaroba. Pada sistem perladangan berpindah yang masih diterapkan secara tradisional, tahap ini sangat menentukan keberhasilan budidaya. Penyiapan lahan yang terlambat maupun terlalu cepat dapat memengaruhi keberhasilan penanaman dan meningkatkan kebutuhan biaya produksi.

Keterlambatan pembersihan lahan menyebabkan proses pembakaran sisa vegetasi tidak dapat dilakukan karena kayu, ranting, dan daun sudah terlalu basah. Akibatnya, proses penanaman menjadi terhambat. Sebaliknya, jika lahan dibersihkan terlalu awal dan tidak segera ditanami, vegetasi perintis akan tumbuh kembali sehingga memerlukan pembersihan ulang sebelum penanaman dilakukan.

Kegiatan nugal umumnya dilakukan pada bulan Juli hingga September. Masyarakat masih menggunakan beberapa tanda alam untuk memperkirakan waktu tanam yang sesuai dengan kebutuhan tanaman padi maupun tanaman sayuran. Varietas padi lokal yang ditanam memerlukan waktu tumbuh sekitar enam hingga delapan bulan, tergantung

setempat, padi ketan tidak boleh ditanam bercampur dengan padi biasa dan harus ditanam pada bagian depan lahan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diyakini dapat menimbulkan berbagai musibah, seperti anggota keluarga yang sakit berkepanjangan, kecelakaan, atau kejadian tidak diinginkan lainnya.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan adat tersebut, masyarakat biasanya melaksanakan ritual adat yang dipimpin oleh mantir adat atau tokoh adat sebagai bentuk pemulihan keseimbangan.

Hama dan penyakit tanaman masih dianggap sebagai bagian yang wajar dalam kegiatan pertanian. Hama utama yang menyerang tanaman padi antara lain walang sangit, burung, tikus, dan monyet. Umumnya tidak ada upaya khusus yang dilakukan untuk mengendalikan serangan hama. Namun, sebagian masyarakat masih mempraktikkan metode tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk melalui ritual adat tertentu.

Sebagian besar hasil panen padi tidak diperjualbelikan. Padi disimpan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga atau diberikan kepada kerabat, tamu, maupun tetangga yang sedang mengadakan hajatan.



kilogram.

Selain mengenal pembagian musim berdasarkan curah hujan, masyarakat Desa Karuing juga mengenal musim berdasarkan kondisi debit Sungai Katingan, yaitu musim surut, musim banjir (pasang), dan air tanggong. Ketiga musim tersebut tidak memiliki waktu yang tetap karena sangat dipengaruhi oleh curah hujan di wilayah hulu sungai. Hujan di daerah hulu akan meningkatkan debit sungai dan menyebabkan banjir, sedangkan berkurangnya hujan menyebabkan sungai surut. Air tanggong merupakan kondisi ketika permukaan air sungai naik dan turun secara cepat dalam waktu singkat.

Ketiga musim tersebut sangat memengaruhi sistem penghidupan masyarakat. Musim surut ditandai dengan menyempitnya aliran sungai dan meningkatnya kecepatan arus. Kondisi ini dapat berlangsung hingga tiga bulan pada musim kemarau dan satu hingga dua minggu pada musim lainnya. Musim surut merupakan periode panen ikan terbesar karena ruang gerak ikan menjadi lebih terbatas sehingga lebih mudah ditangkap. Jenis ikan yang umum diperoleh antara lain patin, toman, lais, gabus, saluang, dan baung. Selain ikan air tawar, ikan laut seperti kerapu juga terkadang ditemukan.

Musim banjir atau pasang umumnya terjadi pada puncak musim hujan, terutama sekitar bulan Desember. Tingginya debit sungai tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan lokal, tetapi juga limpasan air dari daerah hulu serta pasang air laut. Apabila kedua faktor tersebut terjadi secara bersamaan, banjir dapat menggenangi wilayah Desa Karuing hingga tiga bulan.

Air tanggong merupakan musim yang ditandai oleh perubahan debit sungai yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Pada masa ini, aktivitas penangkapan ikan menjadi lebih sulit karena pergerakan ikan dari hulu maupun hilir tidak menentu. Akibatnya, hasil tangkapan menurun dan harga ikan cenderung meningkat. Lokasi penangkapan ikan juga bergeser ke sungai-sungai kecil yang lebih

jauh dari permukiman.

Dari sisi pendapatan dan pengeluaran, tidak ditemukan kesenjangan musiman yang signifikan. Masyarakat memiliki strategi adaptasi mata pencaharian yang beragam. Pada musim surut, sebagian besar masyarakat mengandalkan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, pada musim banjir dan air tanggong, kegiatan pertambangan menjadi sumber utama pendapatan tunai. Selain itu, rotan juga menjadi sumber penghidupan alternatif yang dapat dipanen sepanjang tahun.

Pengeluaran rumah tangga terbesar umumnya terjadi pada bulan Ramadan serta pada awal tahun ajaran sekolah, terutama pada bulan Januari dan Juli. Keterbatasan fasilitas pendidikan lanjutan di desa menyebabkan sebagian anak harus melanjutkan pendidikan ke luar desa. Kondisi ini menimbulkan biaya tambahan, tidak hanya untuk kebutuhan sekolah tetapi juga biaya hidup dan tempat tinggal. Untuk mengurangi beban tersebut, banyak anak tinggal bersama kerabat atau kenalan selama menempuh pendidikan.

D. SEJARAH PENGHIDUPAN

Sejarah penghidupan, sumber daya alam, dan kebencanaan merupakan salah satu piranti yang digunakan untuk melengkapi data dasar (baseline) profil masyarakat. Piranti ini bertujuan menggali dan mendiskusikan proses yang terjadi terkait mata pencaharian serta pengelolaan sumber daya alam yang menjadi tumpuan penghidupan masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat difasilitasi untuk berdialog, berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman, sekaligus melakukan refleksi terhadap tata kelola sumber daya yang selama ini dijalankan.

Melalui proses tersebut, masyarakat dapat menelaah berbagai capaian yang telah diperoleh, mengidentifikasi dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan, serta menemukan berbagai persoalan penting yang berkaitan dengan sumber-sumber penghidupan. Selain itu, proses ini juga menjadi sarana untuk menggali pengetahuan lokal, kearifan

tradisional, dan potensi sumber daya setempat yang dapat dimanfaatkan sebagai modal sosial dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.

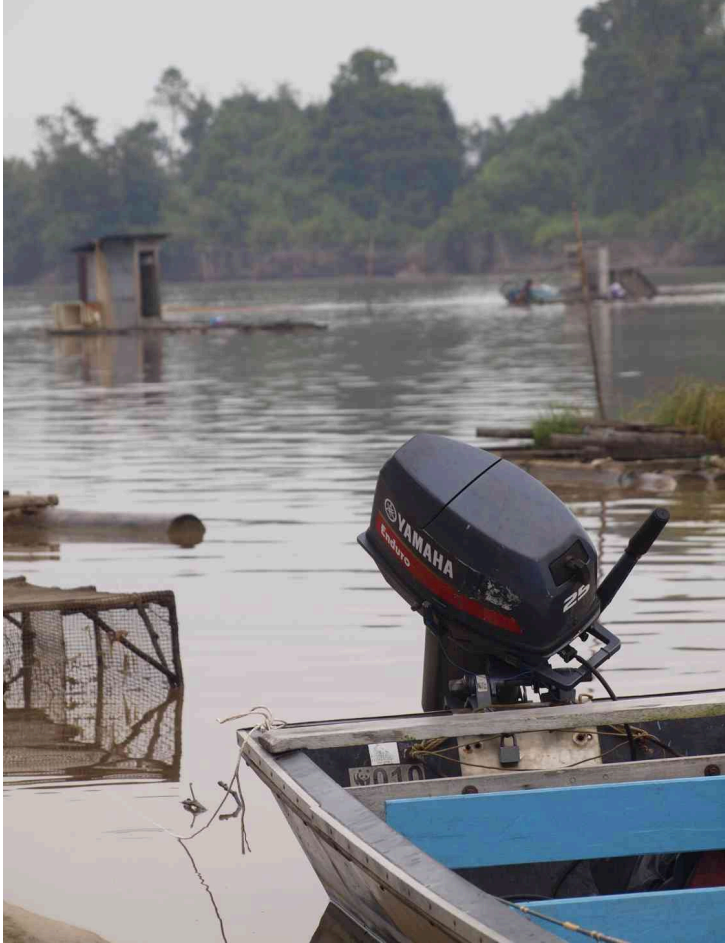
Sebagai media pembelajaran bersama, proses dialog yang berlangsung secara partisipatif menjadi ruang refleksi kritis terhadap tata kelola sumber daya yang telah dilakukan. Keterlibatan kelompok lanjut usia dan tokoh adat membuka ruang bagi pewarisan pengetahuan, nilai-nilai budaya, serta sistem adat yang masih berlaku. Dalam konteks riset aksi, proses partisipatif ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk merumuskan solusi atas berbagai persoalan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Secara historis, wilayah Karuing telah menjadi kawasan permukiman sejak sebelum Indonesia merdeka. Pada masa awal, wilayah ini masih berupa hutan belantara yang dikenal rawan karena menjadi tempat persembunyian kelompok bandit dan perampok yang mengganggu jalur perdagangan sungai. Kondisi keamanan yang tidak terkendali

Dalam proses pembentukannya, Desa Karuing didirikan dengan berpedoman pada ritual adat Sengalang, yaitu prosesi sakral melempar beras ke udara sebagai persembahan. Kemunculan burung elang di langit diyakini sebagai pertanda bahwa wilayah tersebut telah mendapat restu dari Yang Maha Kuasa untuk dijadikan permukiman. Untuk menjaga keamanan desa, masyarakat memanfaatkan aliran Pekahi sebagai benteng alami sekaligus pos pengawasan wilayah. Selain itu, masyarakat menerapkan sistem Hamabetang (hidup bersama dalam rumah betang) sebagai strategi memperkuat pertahanan kolektif terhadap kemungkinan serangan musuh. Semangat kebersamaan tersebut kemudian diwujudkan melalui tradisi Hanjawai atau gotong royong.

Pada masa awal perkembangan permukiman, masyarakat sepenuhnya bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hutan, sungai, dan ladang menjadi sumber utama penghidupan. Kegiatan malan manana (berladang) dilakukan untuk memproduksi bahan pangan, terutama padi





sepanjang aliran sungai. Mesin perahu mulai digunakan oleh masyarakat Desa Karuing sekitar tahun 1970-an. Saat itu, mesin bermerek Kubota sangat populer sehingga nama merek tersebut kemudian digunakan masyarakat sebagai sebutan umum untuk mesin penggerak perahu.

Pada dekade 1980–1990-an, penggunaan mesin perahu semakin meluas. Memasuki tahun 2000-an, hampir seluruh perahu masyarakat telah menggunakan mesin penggerak yang dikenal dengan istilah cas.

Kebutuhan air bersih masyarakat hingga saat ini masih sangat bergantung pada Sungai Katingan. Sebelum penggunaan pompa air pada tahun 2000-an, warga mengambil air secara manual dan menampungnya dalam tempayan atau wadah yang terbuat dari gerabah. Penggunaan wadah berbahan seng maupun plastik, seperti ember, jeriken, tong, dan tandon air, mulai berkembang sejak tahun 1980-an.

Upaya penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur gali dilakukan pada tahun 2000-an dan dimanfaatkan hingga kondisi fisiknya mengalami kerusakan. Selain itu, pembangunan sumur bor juga dilakukan

sebagai alternatif sumber air bersih. Dari delapan sumur bor yang dibangun, hanya empat sumur yang menghasilkan air layak pakai, sedangkan sisanya mengandung kadar besi tinggi sehingga air berwarna kemerahan. Kedalaman sumur relatif dangkal, berkisar antara 4–7 meter, tergantung kondisi lokasi. Meskipun mampu memenuhi kebutuhan air bersih, sebagian sumur mengalami penurunan debit bahkan mengering saat musim kemarau.

Sebagai desa yang relatif terisolasi, masyarakat pada masa lalu mengandalkan lampu minyak sebagai sumber penerangan. Akses listrik mulai dirasakan melalui generator milik pribadi yang beroperasi secara terbatas. Pada tahun 2024, masyarakat sempat menikmati layanan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dibangun oleh pemerintah desa. Namun, layanan tersebut hanya bertahan sekitar satu tahun karena tingginya biaya operasional dan lemahnya pengelolaan. Setelah itu, masyarakat kembali mengandalkan sumber listrik mandiri, seperti panel surya skala kecil yang dipadukan dengan aki serta generator untuk kebutuhan daya yang lebih besar.

Di bidang kesehatan, telah terjadi perubahan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelum tahun 1980-an. Meskipun demikian, pengobatan tradisional masih banyak dipraktikkan, terutama oleh kelompok usia di atas 40 tahun. Kelompok ini masih mempercayai metode pengobatan warisan leluhur yang dianggap efektif untuk mengatasi berbagai penyakit. Sementara itu, generasi muda cenderung lebih memilih layanan kesehatan dan pengobatan modern.

Berbagai ritual adat masih terus dilaksanakan hingga saat ini. Beberapa ritual yang masih dipraktikkan antara lain:

Kelahiran. Ritual Nahunan dilaksanakan sebagai prosesi penyerahan bayi dari bidan atau dukun kampung kepada orang tua. Prosesi ini sekaligus menjadi momen pemberian nama dan doa agar anak memperoleh umur panjang, rezeki yang baik, serta keteguhan hidup.

Perkawinan. Dalam perkawinan adat terdapat

beberapa tahapan, yaitu Hakumbang Auh, Ngisok (Misek), Ngisok (Mamanggul), dan Kawin Adat.

Kematian. Ritual kematian meliputi Mamayung, yaitu prosesi mengantarkan arwah menuju Lewu Tatau agar diterima di sisi Sang Pencipta; Nyanggar sebagai upaya mencari titik temu dan menunggu jenazah; serta Molowong, yaitu prosesi penggalian kubur dan pemakaman yang bertujuan memohon keselamatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Tahapan terakhir adalah Tiwah, yaitu ritual penyempurnaan arwah dan pengantaran terakhir menuju Lewu Tatau. Masyarakat meyakini bahwa tidak dilaksanakannya Tiwah dapat menimbulkan berbagai kesulitan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Saat ini, mata pencaharian utama masyarakat Desa Karuing meliputi nelayan, pedagang, penambang, dan pegawai negeri. Sementara itu, sektor pertanian yang sebelumnya merupakan mata pencaharian dominan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga secara memadai. Perubahan pola pencaharian ini dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan akan pendapatan tunai.

Dalam kegiatan mata pencaharian, masyarakat juga mengenal berbagai ritual adat, diantaranya Mangariau dan ritual pembukaan lahan. Ritual tersebut bertujuan mempermudah dalam mengelola lahan, meningkatkan kesuburan tanah, dan menghindarkan gangguan makhluk halus serta menjaga tanaman dari serangan hama dan penyakit.

Masuknya agama Islam membuat terjalnya perayaan lintas budaya di Desa Karuing. Tradisi 7 bulanan (Menyeh Ehet) dilakukan sebagai rasa syukur dan doa untuk meminta keselamatan ibu dan bayi. Secara aturan masih mengikuti tradisi dayak, namun untuk doa sudah menggunakan ajaran Islam. Upacara umumnya dipimpin oleh ketu adat desa dan diakhiri dengan makan bersama.

Namun demikian, kegiatan pembukaan lahan saat ini semakin jarang dilakukan. Hanya sebagian kecil masyarakat yang masih melaksanakan ritual tersebut, terutama ketika membuka lahan baru. Proses pembukaan lahan juga cenderung lebih sederhana dibandingkan masa lalu, dengan mempertimbangkan aspek kepemilikan dan memastikan bahwa lahan yang akan dibuka belum dikuasai oleh pihak lain.

Apabila terjadi perselisihan mengenai kepemilikan atau penguasaan lahan, masyarakat umumnya menyelesaikannya melalui mekanisme adat dengan musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan pemerintah desa. Pendekatan ini masih dianggap sebagai cara yang efektif untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial di masyarakat.



Gender dalam Pengelolaan Sumber Daya Penghidupan Desa Karuing

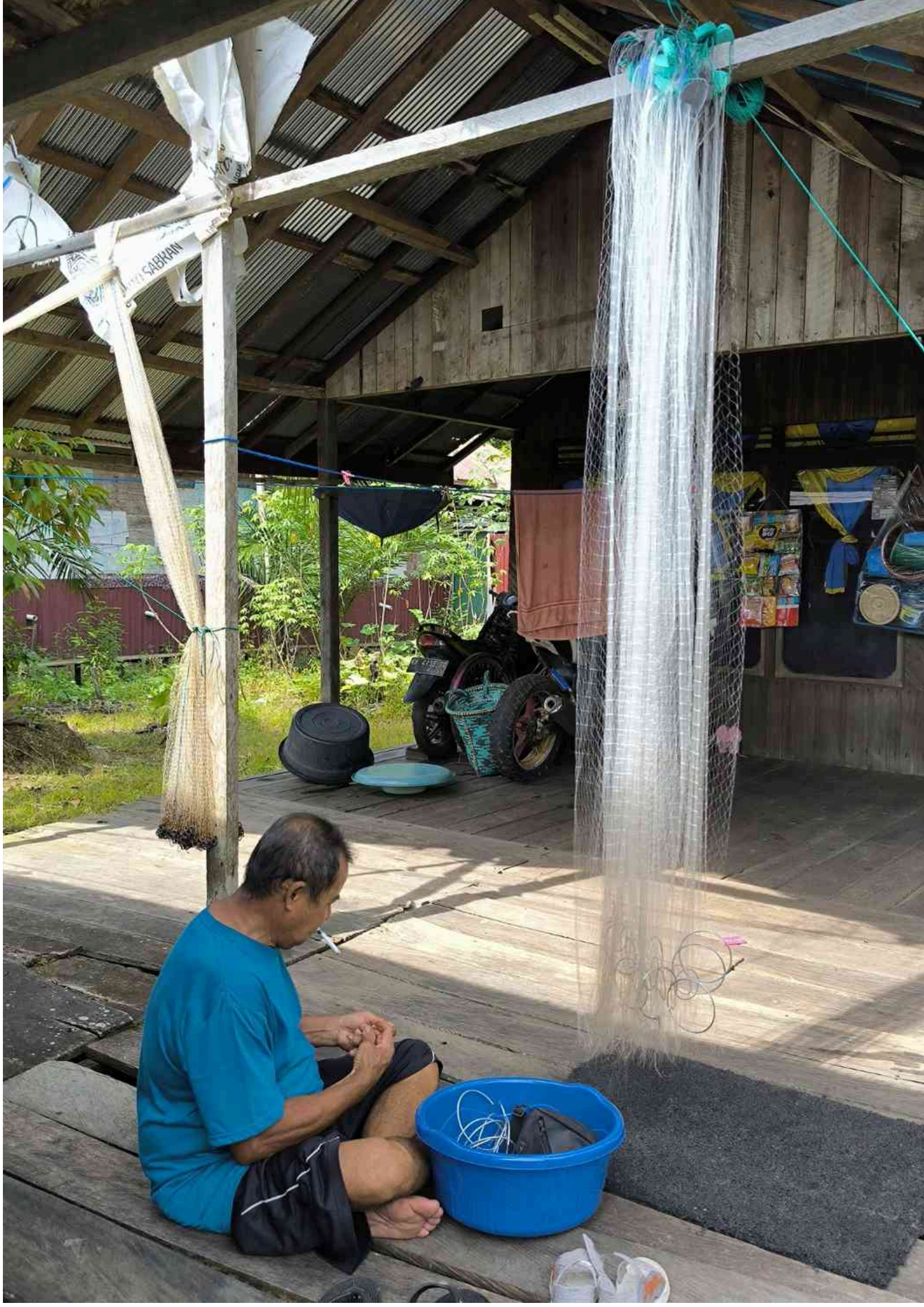
Pengelolaan sumber daya penghidupan di Desa Karuing mencerminkan tingkat kesetaraan gender yang relatif tinggi, di mana akses terhadap sumber daya pada dasarnya terbuka bagi laki-laki maupun perempuan. Perbedaan peran yang masih terlihat umumnya dipengaruhi oleh norma sosial dan kearifan lokal untuk menjaga keselamatan, seperti aturan tidak tertulis yang melarang perempuan memasuki kawasan hutan seorang diri. Kesetaraan ini juga tercermin dalam bidang pendidikan, di mana anak laki-laki dan perempuan berkesempatan sama untuk menamatkan sekolah menengah atas, sementara keberlanjutan ke jenjang tinggi ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga. Terkait kepemilikan aset, harta bawaan atau warisan perempuan tetap menjadi milik pribadi, sedangkan aset yang diperoleh setelah menikah umumnya tercatat atas nama suami selaku kepala keluarga, dengan pemanfaatan aset bergerak yang disesuaikan penggunaannya. Pembagian warisan sendiri disepakati melalui musyawarah keluarga, baik secara merata maupun mengacu pada hukum Islam.

Dalam ranah mata pencaharian dan rumah tangga, pembagian kerja berlangsung secara saling melengkapi sesuai keterampilan dan kebutuhan fisik. Pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar, berlangsung hingga malam, atau berisiko tinggi—seperti patroli sungai, pembuatan perahu, dan perbaikan rumah—sebagian besar dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan memegang kendali utama dalam pengelolaan keuangan keluarga karena dianggap lebih cermat. Meskipun tugas domestik dasar masih banyak dijalankan oleh perempuan, telah terjadi pergeseran nilai budaya yang positif di mana keterlibatan laki-laki dalam mengasuh anak atau memasak kini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Di sektor formal dan ruang publik, peluang terbuka luas berdasarkan kapasitas individu. Keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa pun sangat aktif, didukung oleh kebijakan afirmatif berupa alokasi minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam forum resmi serta keberadaan wadah organisasi sosial yang melatih kepemimpinan mereka dari tingkat desa hingga kecamatan.

Meskipun menunjukkan perkembangan kesetaraan yang baik, perempuan di Desa Karuing menghadapi tantangan nyata terkait dampak perubahan iklim. Peran perempuan yang sangat beragam di sektor ekonomi—mencakup pertanian, usaha mikro (UMKM), perdagangan, hingga pengolahan hasil perikanan dan rotan—menjadikan mereka kelompok yang paling merasakan dampak kerentanan iklim. Perubahan pola musim memicu risiko gagal panen di sektor pertanian, mengganggu stabilitas perdagangan kecil, serta merusak proses pengeringan ikan tradisional yang masih bergantung pada sinar matahari. Mengingat peran strategis perempuan dalam menyokong ekonomi dan ketahanan pangan rumah tangga, penguatan kapasitas adaptasi iklim bagi perempuan menjadi prioritas krusial demi menjaga keberlanjutan dan ketangguhan masyarakat desa secara menyeluruh.







Proses penggalian informasi terkait perubahan dan kecenderungan sifat dan karakteristik unsur cuaca dan musim yang dirasakan masyarakat menggunakan metode diskusi terfokus. Dari sisi proses, penggalian informasi merupakan pengembangan hasil dari penggalian informasi kalender musim dan sejarah penghidupan, transek dan hasil wawancara semi terstruktur. Proses dialog secara partisipatif menjadi media untuk mengonfirmasi temuan-temuan awal, mengoreksi dan mengembangkannya menjadi topik-topik baru terkait apa yang dirasakan berubah, dampak yang dirasakan maupun upaya yang dilakukan dalam menghadapi perubahan tersebut.

A. PERUBAHAN DAN KECENDERUNGAN UNSUR CUACA

Secara umum, masyarakat menilai bahwa komponen cuaca tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam 10–20 tahun terakhir. Perubahan yang dirasakan lebih banyak terjadi pada waktu dan pergeseran musim, sedangkan sifat dan pola cuaca secara umum masih relatif sama.

Suhu Udara

Masyarakat merasakan peningkatan suhu udara dibandingkan 10–20 tahun yang lalu. Kondisi ini terutama dirasakan oleh nelayan saat melakukan aktivitas penangkapan ikan. Sebelumnya, nelayan dapat beraktivitas hingga pukul 12.00–13.00 tanpa terganggu oleh panas yang berlebihan. Namun, saat ini suhu yang terik sudah mulai dirasakan sejak sekitar pukul 11.00. Kondisi serupa juga dialami oleh masyarakat yang beraktivitas di ladang.

Pada umumnya, kegiatan penangkapan ikan dilakukan pada pagi dan sore hari. Aktivitas tersebut meningkat pada musim surut karena nelayan dapat menangkap ikan sepanjang hari, mulai pagi hingga malam hari.

Masyarakat memperkirakan suhu udara akan terus meningkat pada masa mendatang. Persepsi ini didasarkan pada pengalaman mereka terhadap tren kenaikan suhu yang dirasakan selama satu hingga dua dekade

terakhir.

Curah Hujan

Perubahan curah hujan yang dirasakan masyarakat terutama terjadi pada waktu terjadinya hujan, dengan pergeseran kurang dari satu bulan. Dari sisi sifat dan pola, curah hujan dinilai masih relatif sama dengan kondisi 10–20 tahun lalu. Namun, masyarakat mengamati bahwa hujan kini cenderung lebih tidak menentu, ditandai dengan hujan deras yang turun secara tiba-tiba dalam durasi yang singkat.

Ke depan, masyarakat memperkirakan tidak akan terjadi perubahan yang signifikan pada sifat maupun pola curah hujan. Namun, musim hujan diprediksi berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi saat ini.

Sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan tersebut, masyarakat perlu menyesuaikan pola dan waktu berladang, mulai dari kegiatan menebas, menebang, membakar, hingga menugal. Selain itu, masyarakat juga membutuhkan informasi curah hujan di wilayah hulu sungai agar dapat memperkirakan waktu kedatangan dan ketinggian banjir yang berpotensi terjadi di desa.

Kecepatan Angin dan Arus Sungai

Masyarakat menilai bahwa kecepatan dan kekuatan angin relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan 10–20 tahun yang lalu. Tidak terdapat perubahan yang dianggap signifikan terkait komponen ini.

Sebaliknya, perubahan dirasakan pada arus sungai yang dinilai semakin kuat dan menyebabkan erosi pada tebing sungai. Peningkatan kekuatan arus juga dirasakan saat terjadi banjir, terutama di wilayah RT 03. Dampak yang paling nyata saat ini adalah terkikisnya tepian sungai di bagian hulu desa dan bertambahnya daratan akibat sedimentasi di bagian hilir. Menurut masyarakat, perubahan tersebut mulai dirasakan sejak meningkatnya aktivitas pertambangan di sepanjang sempadan sungai.

B. PERUBAHAN DAN

KECENDERUNGAN SIFAT DAN KARAKTERISTIK MUSIM

Masyarakat mengamati adanya perubahan pada musim hujan, musim kemarau, serta siklus pasang surut sungai. Perubahan tersebut terjadi baik pada waktu datang dan berakhirnya musim maupun pada pola musim yang berlangsung.

Masyarakat menilai bahwa musim hujan dan musim kemarau mengalami pergeseran kurang dari satu bulan. Perubahan ini mulai dirasakan sekitar tahun 2023. Jika sebelumnya musim hujan umumnya mulai berlangsung pada pertengahan September, saat ini hujan sudah mulai turun sejak Agustus sehingga durasi musim hujan menjadi lebih panjang.

Selain pergeseran waktu, pola musim hujan juga mengalami perubahan yang cukup nyata. Curah hujan dinilai semakin tidak menentu, ditandai dengan hujan deras yang turun secara tiba-tiba dalam waktu singkat. Pada puncak musim hujan, hujan bahkan dapat tidak turun selama beberapa hari hingga satu minggu. Sebaliknya, hujan juga kerap terjadi pada periode yang sebelumnya dikenal sebagai musim kemarau.

Perubahan pola musim tersebut memberikan dampak yang beragam terhadap sistem kehidupan masyarakat. Bagi petani ladang, perubahan musim menyebabkan ketidaksesuaian antara kalender tanam dengan kondisi cuaca aktual. Kegiatan pembakaran lahan, misalnya, menjadi lebih berisiko gagal karena hujan dapat turun secara tiba-tiba pada saat proses pembakaran berlangsung.

Dampak serupa juga dirasakan oleh nelayan yang mengandalkan panas matahari untuk mengeringkan hasil tangkapan. Hujan yang turun saat proses penjemuran dapat menyebabkan ikan tidak kering secara optimal dan berisiko mengalami pembusukan.

Selain berdampak pada aktivitas ekonomi, perubahan musim hujan juga meningkatkan kekhawatiran masyarakat terhadap keselamatan jiwa dan aset yang dimiliki. Musim hujan yang lebih panjang dan tidak menentu

meningkatkan risiko terjadinya banjir, terutama karena karakteristik banjir di Desa Karuing yang umumnya berasal dari limpasan air di wilayah hulu sungai.

C. SEJARAH KEBENCANAAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, dan/atau manusia. Peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis.

Sementara itu, United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR)—yang kini menjadi United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR)—mendefinisikan bencana sebagai gangguan serius terhadap fungsi suatu masyarakat atau komunitas yang menyebabkan kerugian manusia, material, ekonomi, maupun lingkungan secara luas, sehingga melampaui kemampuan masyarakat atau komunitas terdampak untuk mengatasinya dengan sumber daya yang dimiliki sendiri.

Definisi yang dikemukakan oleh UNISDR/UNDRR memberikan penekanan pada kapasitas masyarakat dalam menghadapi suatu ancaman. Dengan demikian, tidak setiap peristiwa yang menimbulkan gangguan dapat dikategorikan sebagai bencana apabila masyarakat masih memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, memitigasi, dan menangani dampak yang ditimbulkan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Pemahaman tersebut tercermin dalam praktik adaptasi yang dilakukan berbagai komunitas lokal di Indonesia, termasuk masyarakat Dayak, Banjar, dan suku-suku lainnya. Sebelum membangun permukiman, mereka mempertimbangkan kondisi lingkungan dan berbagai ancaman yang ada melalui penataan ruang serta desain bangunan yang sesuai. Ancaman banjir maupun gangguan satwa liar, misalnya, direspons dengan pembangunan

rumah panggung. Dalam konteks ini, banjir dipandang sebagai bagian dari siklus alam yang harus dihadapi melalui upaya penyesuaian sehingga tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

Hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) dan wawancara semi-terstruktur menunjukkan bahwa ancaman yang berpotensi menjadi bencana di Desa Karuing meliputi banjir, kebakaran hutan dan lahan, wabah penyakit, serta pencemaran atau kerusakan lingkungan. Berdasarkan indikator kebencanaan, tidak seluruh ancaman tersebut dapat dikategorikan sebagai bencana. Namun, seluruhnya merupakan peristiwa yang telah terjadi atau berpotensi terjadi dan dapat menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat.

Banjir

Banjir merupakan ancaman yang terjadi hampir

menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri dan sianida.

Banjir menjadi ancaman utama yang dihadapi masyarakat Desa Karuing. Kejadian ini terjadi akibat meluapnya Sungai Katingan, terutama pada saat curah hujan tinggi. Permukiman yang berada di sepanjang bantaran sungai dengan topografi relatif rendah menjadi wilayah yang paling rentan terdampak. Genangan air dapat bertahan hingga tiga bulan, terutama ketika banjir bertepatan dengan pasang laut. Dalam satu tahun, luapan Sungai Katingan yang mencapai kawasan permukiman dapat terjadi lebih dari satu kali.

Tingginya frekuensi kejadian dan luasnya wilayah terdampak menjadikan banjir sebagai bencana tahunan yang harus dihadapi masyarakat. Dalam kondisi tersebut, penyelamatan aset menjadi prioritas utama. Rumah panggung merupakan bentuk adaptasi



banjir, rumah panggung juga memberikan keamanan dari gangguan satwa liar. Pada masa lalu, ketika konflik antarkelompok masih sering terjadi, bentuk bangunan ini juga berfungsi sebagai sarana perlindungan dari ancaman serangan pihak lain.

Bentuk adaptasi lainnya adalah penggunaan lanting atau rumah/rakit terapung. Lanting dimanfaatkan untuk menyelamatkan aset dan ternak ketika banjir terjadi. Pengalaman penggunaan lanting untuk tujuan tersebut pernah dilakukan oleh salah seorang warga, Pak Usman, saat banjir besar tahun 2021.

Masyarakat menilai bahwa intensitas dan dampak banjir cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Selain ketinggian genangan yang semakin besar, luas area yang terdampak juga semakin bertambah. Banjir pada tahun 2017 dan 2021 dianggap sebagai kejadian banjir terbesar yang pernah dialami masyarakat dalam beberapa dekade terakhir. Namun demikian, berdasarkan cerita turun-temurun, banjir dengan ketinggian yang setara, bahkan lebih besar, pernah terjadi pada sekitar tahun 1960-an.

Secara umum, banjir terjadi pada puncak musim hujan, yaitu sekitar bulan Desember hingga Januari. Namun, terdapat anomali pada

terjadi pada tahun 2021, ketika banjir berulang lebih dari tiga kali dalam satu musim penghujan.

Meningkatnya ketinggian banjir serta sulitnya memprediksi waktu kedatangannya menyebabkan berbagai kerugian bagi masyarakat. Banyak warga tidak memiliki cukup waktu untuk menyelamatkan aset yang dimiliki, seperti peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, perahu, maupun ternak. Akibatnya, kerusakan dan kehilangan aset menjadi dampak yang sering dialami saat banjir besar terjadi.

Hasil kajian tidak menemukan adanya pengetahuan atau kearifan lokal yang secara khusus digunakan untuk mengenali tanda-tanda alam sebagai sistem peringatan dini banjir. Sebagian besar warga masih mengandalkan pengalaman, perkiraan musim, serta pengamatan terhadap kondisi cuaca. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat mulai memanfaatkan teknologi berbasis internet, media sosial, dan informasi dari berbagai platform digital untuk memperoleh informasi mengenai kondisi cuaca dan potensi banjir.

Meskipun demikian, pengalaman menghadapi banjir besar pada tahun 2017 dan 2021 menunjukkan bahwa sistem informasi dan peringatan dini yang tersedia masih belum memadai. Masyarakat membutuhkan informasi yang lebih akurat, spesifik, dan mudah diakses terkait potensi banjir. Informasi yang disampaikan oleh instansi terkait, seperti BPBD, BMKG, maupun pemerintah desa, masih bersifat umum dan belum menjangkau seluruh warga. Akibatnya, tidak semua masyarakat memperoleh informasi yang cukup untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan secara tepat waktu.

Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Sebagai desa yang berada di atas lahan gambut dan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Sebangau, Desa Karuing memiliki sejarah panjang dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Peristiwa kebakaran terbesar yang paling membekas dalam ingatan masyarakat terjadi pada tahun 1997, 2015, dan 2019.





Pada tahun-tahun tersebut, fenomena El Niño yang ekstrem menyebabkan lapisan gambut mengering hingga kedalaman beberapa meter sehingga menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Kebakaran tidak hanya berasal dari wilayah desa, tetapi juga merupakan kiriman api dari kawasan hutan di sekitarnya yang sulit dijangkau akibat keterbatasan akses darat.

Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat Desa Karuing. Sektor kesehatan menjadi salah satu yang paling terdampak. Kabut asap pekat memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia. Aktivitas nelayan juga terganggu karena menurunnya jarak pandang. Di sisi lain, kerusakan ekosistem akibat kebakaran menjadi dampak yang paling signifikan, terutama pada kawasan hutan desa dan Taman Nasional Sebangau yang merupakan habitat berbagai satwa endemik Kalimantan.

Untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan, masyarakat membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) yang aktif sejak tahun 2005. MPA bertugas melakukan patroli di wilayah yang berpotensi menjadi titik panas (hotspot) selama musim kemarau serta memadamkan titik api yang ditemukan. Patroli juga dilakukan di sepanjang sungai untuk mencegah pembakaran lahan secara sengaja, baik untuk pembukaan lahan maupun aktivitas lainnya.

endali Kebakaran juga dibentuk pada 15 sebagai usaha pengendalian tiik yah gambut Desa Karuing.

n hutan dan lahan terakhir terjadi n 2020. Sejak saat itu, Desa Karuing empertahankan status sebagai desaakaran hutan dan lahan selama lima turut-turut.

n Masyarakat

Covid-19 merupakan bencana yang terjadi secara global dan k hingga tingkat desa. Meskipun lainnya menimbulkan kepanikan dan n, sebagian masyarakat kemudian

menganggap situasi tersebut sebagai kondisi yang harus dihadapi secara wajar. Selama masa pandemi, aktivitas masyarakat berlangsung relatif normal, kecuali bagi warga yang bepergian keluar desa dan harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah desa juga menerapkan protokol kesehatan bagi pendatang yang memasuki wilayah desa.

Menurut pengakuan masyarakat, tidak ada



Sebaran gugus tugas covid - 19 di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sumber gambar: <https://radar-kalteng.com/>

warga yang terkonfirmasi terinfeksi Covid-19. Namun, kondisi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh rendahnya pelaporan dan pemeriksaan kesehatan. Gejala yang muncul, seperti batuk dan flu, umumnya dianggap sebagai penyakit biasa dan diobati menggunakan tanaman herbal atau obat-obatan yang tersedia di desa tanpa pemeriksaan laboratorium.

Meskipun demikian, ancaman wabah penyakit tetap perlu diwaspadai. Penyakit yang sebelumnya bukan endemik di suatu wilayah dapat muncul akibat perubahan lingkungan dan mobilitas penduduk. Salah satu contoh adalah meningkatnya kasus demam berdarah di beberapa wilayah Bandung yang sebelumnya dikenal sebagai daerah dataran tinggi dan bukan habitat utama nyamuk penular penyakit tersebut.

Selain ancaman penyakit menular, masyarakat juga menaruh perhatian besar terhadap risiko kesehatan akibat pencemaran logam berat

yang berasal dari aktivitas pertambangan emas. Penggunaan merkuri dan sianida dalam proses pengolahan emas dikhawatirkan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Risiko tersebut tidak hanya mengancam para penambang, tetapi juga warga yang masih bergantung pada sungai sebagai sumber air dan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kerusakan Lingkungan dan Pencemaran

Meningkatnya akses informasi membuat masyarakat semakin memahami bahaya logam berat bagi kesehatan. Mereka menyadari bahwa dampak pencemaran logam berat bersifat jangka panjang dan sulit dideteksi secara visual. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dan pengujian laboratorium untuk mengetahui tingkat pencemaran serta potensi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Merkuri dikenal sebagai neurotoksin yang dapat merusak sistem saraf pusat, ginjal, dan paru-paru. Pada ibu hamil, paparan merkuri berpotensi menyebabkan gangguan perkembangan hingga kerusakan otak permanen pada janin. Sementara itu, sianida, meskipun lebih cepat terurai di lingkungan dibandingkan merkuri, dapat menyebabkan kegagalan pernapasan hingga kematian apabila terhirup atau tertelan dalam jumlah besar. Paparan kronis sianida juga berpotensi mengganggu fungsi neurologis dan kelenjar tiroid.

Kekhawatiran masyarakat terhadap pencemaran logam berat meningkat seiring berkembangnya aktivitas pertambangan emas yang menggunakan alat berat sejak dekade 2020-an. Sebelumnya, kegiatan pencarian emas atau mendulang telah menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat, namun dilakukan secara manual tanpa menggunakan bahan kimia sehingga dampak lingkungannya relatif kecil.

Kegiatan mendulang dilakukan menggunakan alat sederhana berupa dulang berbentuk menyerupai wajan dengan diameter sekitar 40–50 cm dan kedalaman 8–15 cm. Dulang tersebut dapat terbuat dari logam, kayu,

Kementerian Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia

BAHAYA PETI PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN

KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG PARAH

- Pencemaran merkuri
- Rusaknya struktur tanah
- Kerusakan hutan

BAHAYA SOSIAL & EKONOMI

- Konflik sosial
- Hilangnya penerimaan negara
- Munculnya ekonomi gelap

BAHAYA KESEHATAN

- Merkuri
- Air sungai tercemar

LAPORKAN KEGIATAN PETI

☎ 0821 3000 2009 ✉ PENGADUAN.LH@KEMENLH.CO.ID 📍 LAYANANPENGADUAN.LH

Plaza Kuningan Menara Selatan Lantai 9
Jalan H.R. Rasuna Said KAV C/11-14
Jakarta 12940

*Himbauan bahaya PETI yang dikeluarkan oleh
Kementrian Lingkungan Hidup/badan
Pengendalian Lingkungan Hidup RI*

sumber gambar: instagram @kemenlh_bplh

maupun plastik dan digunakan untuk memisahkan butiran emas berdasarkan perbedaan berat jenis material.

Saat ini, sebagian besar proses pengolahan bijih emas yang menggunakan merkuri dan sianida dilakukan langsung di lokasi penambangan. Sebagian besar lokasi tersebut berada di sekitar atau bahkan di badan sungai yang menjadi sumber air utama bagi masyarakat di wilayah hilir.

Limbah hasil pengolahan emas (tailing) sering kali dibuang langsung ke lingkungan, baik ke tanah, rawa, maupun sungai, tanpa melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) atau mekanisme pengelolaan yang memadai. Tailing tersebut mengandung residu merkuri dan sianida yang berpotensi mencemari lingkungan dan masuk ke dalam rantai makanan.

Di lingkungan perairan, merkuri dapat mengalami proses metilasi dan berubah menjadi metilmerkuri, bentuk yang paling beracun serta mudah diserap oleh ikan dan biota air lainnya. Masyarakat yang mengonsumsi ikan dari perairan yang tercemar berisiko mengalami akumulasi metilmerkuri dalam tubuhnya.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran multidimensi, antara lain:

- Pencemaran lingkungan jangka pendek dan jangka panjang, yang menyebabkan kerusakan ekosistem sungai dan lahan serta menurunkan keanekaragaman hayati.
- Ancaman kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok yang bergantung pada sumber daya air dan pangan dari wilayah terdampak termasuk risiko gangguan saraf, gangguan perkembangan anak, dan kerusakan organ.
- Dampak ekonomi dan sosial, berupa meningkatnya beban pelayanan kesehatan, menurunnya produktivitas masyarakat, serta berkurangnya kepercayaan terhadap keamanan sumber daya alam lokal yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Paparan merkuri dan sianida dalam dosis rendah sekalipun dapat terakumulasi dalam tubuh dan menimbulkan gangguan kesehatan

kronis yang baru muncul setelah bertahun-tahun. Gejala yang ditimbulkan sering kali tidak spesifik dan menyerupai penyakit lain sehingga sulit dibuktikan secara medis sebagai akibat langsung dari paparan bahan berbahaya tersebut. Kondisi ini menciptakan kesenjangan diagnostik yang dapat menghambat upaya penanganan dan pencegahan.

Di sisi lain, kerusakan lingkungan juga mengancam kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir dan kebakaran hutan, kerusakan lingkungan dapat meningkatkan tingkat paparan dan kerentanan masyarakat sekaligus menurunkan kapasitas mereka dalam menghadapi bencana. Dengan demikian, degradasi lingkungan merupakan salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko bencana.

Menurunnya kualitas lingkungan dan hilangnya fungsi ekologis sebagai habitat satwa kunci juga menimbulkan dampak yang lebih luas. Hingga saat ini, belum terdapat metode yang mampu menghitung secara pasti besarnya kerugian akibat hilangnya plasma nutfah dan keanekaragaman hayati. Kawasan Karuing yang menjadi habitat penting bagi orangutan, beruang madu, macan dahan, dan berbagai satwa lainnya perlu mendapatkan perhatian melalui upaya pencegahan (prevention) dan mitigasi (mitigation) untuk mengurangi risiko bencana yang berdampak pada keberlanjutan ekosistem kawasan.





Sebangau National Park

MAHALILIS

Madhuga Matleyan

Untuk menentukan tingkat risiko dampak perubahan iklim, digunakan formulasi risiko yang menghubungkan komponen ancaman, keterpaparan, kerentanan, dan kapasitas. Berbagai pendekatan telah dikembangkan untuk menilai risiko iklim dan bencana terkait iklim, di antaranya $R = H \times V / C$ dan $R = (H + E + V) / C$, sebagaimana diperkenalkan oleh UNISDR dan IPCC.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh UNDP bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan melibatkan akademisi dan praktisi di bidang penanggulangan bencana dan perubahan iklim, berbagai formulasi tersebut tidak menunjukkan perbedaan hasil yang signifikan. Hal ini karena formulasi tersebut pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan hubungan antarkomponen pembentuk risiko, bukan sebagai rumus matematis yang menghasilkan nilai absolut.

Penilaian tingkat risiko iklim di Desa Karuing, Kecamatan Kamipang, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan masyarakat. Peserta dibagi ke dalam dua kelompok diskusi terfokus untuk melakukan penilaian mandiri terhadap tingkat kerentanan dan risiko iklim yang dihadapi desa.

Secara umum, penilaian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Namun, pendekatan kuantitatif juga digunakan untuk memperoleh nilai risiko melalui serangkaian indikator yang menjadi parameter penilaian pada setiap komponen pembentuk risiko. Penilaian mencakup tingkat ancaman, keterpaparan, kepekaan, dan kapasitas adaptasi yang dimiliki masyarakat Desa Karuing.

Penggunaan indikator kunci beserta komponen pendukungnya bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal yang diharapkan. Hasil penilaian ini menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi peningkatan resiliensi atau ketangguhan masyarakat terhadap perubahan iklim dan

risiko bencana.

Prioritas intervensi diarahkan pada komponen yang memperoleh nilai rendah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor penyebab belum tercapainya kondisi ideal. Faktor-faktor tersebut dapat berupa keterbatasan kapasitas masyarakat, kelembagaan, infrastruktur, maupun kebijakan terkait penanggulangan bencana dan perubahan iklim. Sementara itu, komponen yang memperoleh nilai tinggi tetap memerlukan perhatian dan penguatan berkelanjutan, terutama apabila masih terdapat aspek-aspek yang belum mencapai kondisi ideal.

A. TINGKAT ANCAMAN

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta menimbulkan kerugian berupa korban jiwa, kerusakan harta benda, kerugian ekonomi, maupun dampak psikologis yang melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya secara mandiri.

Berdasarkan hasil kajian partisipatif, ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Desa Karuing meliputi banjir, kebakaran hutan dan lahan, abrasi, wabah penyakit, serta cuaca ekstrem. Selain itu, aktivitas pertambangan rakyat yang semakin berkembang di wilayah Desa Karuing dan sepanjang Sungai Katingan juga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran tersebut dapat berasal dari kegiatan penambangan maupun proses pengolahan emas yang dilakukan langsung di lokasi tambang, sehingga berisiko memengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

A.1. Banjir

Banjir merupakan bencana yang terjadi hampir setiap tahun di Desa Karuing. Kondisi geografis desa yang berada pada pertemuan aliran air dari wilayah hulu dan pengaruh pasang surut laut menyebabkan genangan banjir dapat bertahan hingga tiga bulan. Dari sisi paparan, wilayah terdampak mencakup seluruh kawasan permukiman serta lahan pertanian, termasuk

kebun rotan dan area budidaya lain yang tersebar di sepanjang Sungai Katingan.

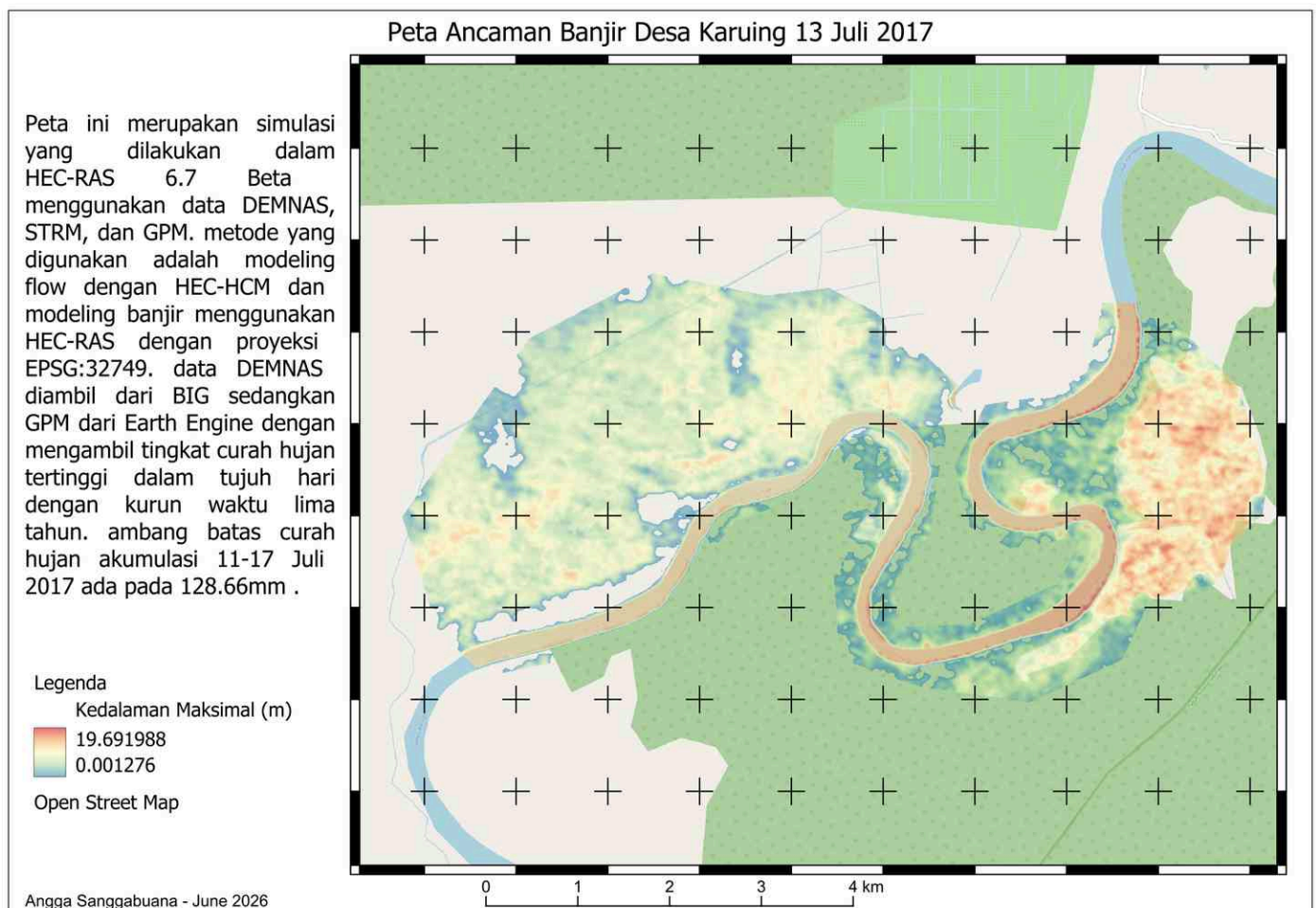
Banjir di Desa Karuing umumnya dipicu oleh curah hujan tinggi di wilayah hulu sungai. Akibatnya, meskipun di desa tidak terjadi hujan, luapan air sungai tetap dapat menyebabkan banjir dan genangan. Kondisi pendangkalan sungai juga memperburuk situasi karena mengurangi kapasitas tampung aliran air sehingga memperluas area terdampak banjir.

Ekosistem gambut yang mendominasi wilayah Desa Karuing turut memengaruhi dinamika banjir. Gambut berfungsi sebagai penyimpan air alami yang mampu menahan dan melepaskan air secara bertahap. Namun, ketika kapasitas serapan gambut mencapai batas maksimum, air akan meluap ke permukaan dan menggenangi kawasan dalam waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, ambang batas daya serap gambut menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi

terjadinya banjir di desa ini.

Berdasarkan hasil penilaian ancaman, banjir di Desa Karuing termasuk dalam kategori tinggi, baik dari aspek probabilitas maupun dampaknya. Dari sisi probabilitas, banjir dapat terjadi sebanyak dua hingga tiga kali dalam satu tahun. Sementara itu, dari sisi dampak, banjir mengganggu berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga menimbulkan risiko kerusakan dan kehilangan aset.

Banjir yang dipicu oleh curah hujan tinggi pada dasarnya dapat diprediksi sebelum kejadian. Informasi prakiraan cuaca hingga 10 hari ke depan telah tersedia melalui data BMKG dan dapat diakses secara terbuka. Namun, pemanfaatan informasi tersebut oleh masyarakat masih terbatas. Selain terkendala jaringan komunikasi, sebagian masyarakat juga belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengakses, memahami, dan mengolah informasi cuaca sebagai dasar dalam



memprediksi potensi banjir.

Saat ini, informasi cuaca umumnya digunakan untuk kebutuhan praktis sehari-hari, seperti memperkirakan kemungkinan hujan sebelum beraktivitas di luar rumah. Untuk memproyeksikan potensi banjir, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai besaran curah hujan yang berpotensi menyebabkan luapan sungai dan genangan. Di sisi lain, belum tersedianya sistem peringatan dini yang memadai menyebabkan informasi mengenai ancaman banjir belum dapat diterima masyarakat secara cepat dan sistematis.

Dalam kondisi tersebut, sistem sosial yang terjalin antara masyarakat di wilayah hulu dan hilir sungai menjadi sumber informasi utama terkait kondisi cuaca dan kenaikan debit air sungai. Aplikasi perpesanan daring, seperti WhatsApp, berperan penting sebagai media pertukaran informasi mengenai banjir. Masyarakat memanfaatkan informasi yang dibagikan melalui grup maupun pesan pribadi

untuk memperkirakan waktu kedatangan banjir. Salah satu indikator lokal yang masih digunakan adalah kejadian banjir di wilayah Samba. Apabila banjir telah terjadi di wilayah tersebut, masyarakat memperkirakan banjir akan mencapai Desa Karuing dalam waktu sekitar lima hingga tujuh hari. Rentang waktu ini memberikan kesempatan bagi warga untuk melakukan langkah antisipasi, termasuk menyelamatkan aset dan barang berharga.

Hasil simulasi pemodelan banjir menggunakan perangkat lunak HEC-RAS 6.7 Beta menunjukkan bahwa Desa Karuing memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kejadian hujan ekstrem. Simulasi pada 24 September 2024 dengan ambang curah hujan sebesar 163 mm menunjukkan genangan banjir yang luas di sepanjang aliran sungai, dengan kedalaman genangan maksimum mencapai lebih dari 22 meter. Pemodelan tersebut menggunakan data DEMNAS dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan data

Peta Ancaman Banjir Desa Karuing 24 September 2024

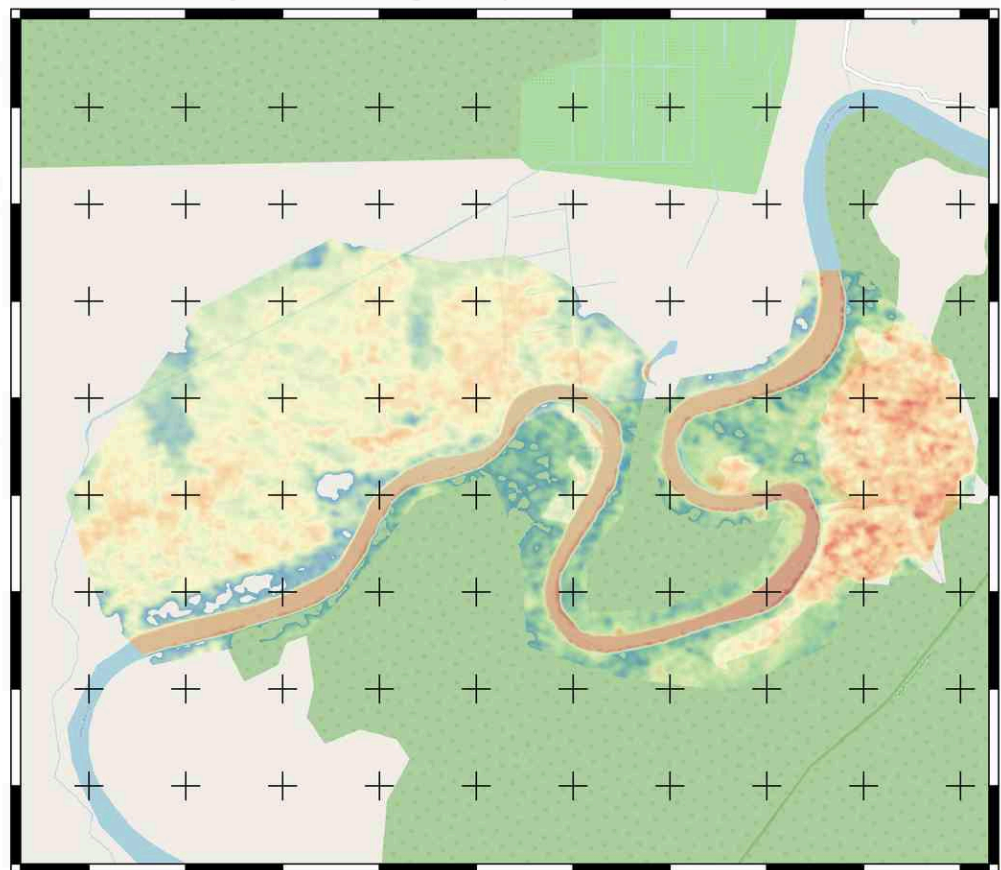
Peta ini merupakan simulasi yang dilakukan dalam HEC-RAS 6.7 Beta menggunakan data DEMNAS, STRM, dan GPM. metode yang digunakan adalah modeling flow dengan HEC-HCM dan modeling banjir menggunakan HEC-RAS dengan proyeksi EPSG:32749. data DEMNAS diambil dari BIG sedangkan GPM dari Earth Engine dengan mengambil tingkat curah hujan tertinggi dalam tujuh hari dengan kurun waktu lima tahun. ambang batas curah hujan akumulasi 22-28 September 2024 ada pada 182.96mm .

Legenda

Kedalaman Maksimal (m)

22.491381
0.001122

Open Street Map



Angga Sanggabuana - June 2026

Earth Engine dengan mengambil sampel curah hujan tertinggi dalam periode tujuh hari selama lima tahun terakhir.

Perbandingan dengan data historis kejadian banjir pada 13 Juli 2017 menunjukkan pola ancaman yang serupa, dengan ambang curah hujan sebesar 162 mm. Hasil ini mengindikasikan bahwa luapan air sungai secara konsisten mengancam kawasan permukiman dan vegetasi di sekitar kelokan sungai. Informasi hasil pemodelan tersebut sangat penting sebagai dasar bagi pemerintah desa dalam menyusun proyeksi tinggi muka air banjir, mengidentifikasi wilayah berisiko, serta merencanakan jalur evakuasi yang aman bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

A.1.1. Karakteristik banjir

Banjir di Desa Karuing umumnya berasal dari luapan Sungai Katingan. Karakteristik banjir yang terjadi tergolong banjir luapan dengan waktu kedatangan yang relatif cepat. Durasi genangan berkisar antara satu minggu hingga tiga bulan dan umumnya menggenangi wilayah dataran rendah. Kecepatan arus bervariasi, mulai dari lemah hingga cukup kuat, tergantung pada volume air dan kondisi lokasi.

Berdasarkan pengalaman masyarakat, banjir yang terjadi di Desa Karuing umumnya tidak membawa material padat berukuran besar, seperti kayu gelondongan atau ranting besar, dalam jumlah signifikan. Material yang terbawa arus umumnya berupa potongan kayu berukuran kecil hingga sedang yang terkadang dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai keperluan.

Hingga saat ini, kejadian banjir di Desa Karuing belum menimbulkan korban jiwa. Dari sisi kecepatan datangnya banjir maupun tinggi muka air, masyarakat masih memiliki waktu untuk menyelamatkan berbagai aset penghidupan. Informasi dari masyarakat yang berada di wilayah hulu juga membantu memberikan peringatan dini sehingga warga dapat melakukan langkah-langkah antisipasi sebelum banjir mencapai permukiman.

Ketinggian genangan di kawasan permukiman

umumnya berkisar antara 0,5–1,5 meter. Pada wilayah yang memiliki topografi cekung, tinggi genangan dapat melebihi angka tersebut.

Berdasarkan data historis dan pengalaman masyarakat, terjadi perubahan pola banjir sebelum dan sesudah tahun 2020. Sebelum tahun 2020, banjir umumnya terjadi setiap dua hingga tiga tahun sekali. Namun, sejak tahun 2020 frekuensi banjir meningkat menjadi hampir setiap tahun. Peningkatan tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2025, ketika banjir terjadi sebanyak dua kali dalam satu tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian banjir.

Selain frekuensinya yang meningkat, karakteristik banjir juga mengalami perubahan. Masyarakat merasakan bahwa kenaikan muka air saat ini berlangsung lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya. Pada masa lalu, kenaikan air terjadi secara bertahap sehingga memberikan waktu yang lebih panjang untuk melakukan upaya penyelamatan aset dan persiapan lainnya.

Saat banjir terjadi, sebagian masyarakat masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan penyesuaian tertentu. Namun, sebagian besar warga memilih untuk tetap berada di rumah guna menjaga dan mengamankan aset yang dimiliki.

A.1.2. Faktor pembentuk/penyebab ancaman banjir

Banjir di Desa Karuing dipengaruhi oleh kombinasi faktor alamiah dan aktivitas manusia. Secara alami, sebagian wilayah permukiman dan lahan budidaya berada pada kawasan dataran banjir (floodplain) Sungai Katingan yang berfungsi sebagai daerah limpasan air ketika debit sungai meningkat. Kondisi ini telah disadari masyarakat sejak awal terbentuknya permukiman.

Selain faktor topografi, perubahan morfologi sungai juga berkontribusi terhadap peningkatan kejadian banjir. Sedimentasi yang terjadi di Sungai Katingan menyebabkan pendangkalan sungai sehingga kapasitas tampungnya

berkurang. Akibatnya, ketika debit air meningkat, luapan sungai lebih mudah terjadi dan menjangkau area yang lebih luas.

Curah hujan tinggi dengan intensitas ekstrem di wilayah hulu merupakan faktor pemicu utama terjadinya banjir. Hujan dengan intensitas tinggi meningkatkan debit aliran sungai secara signifikan sehingga memperbesar potensi luapan di wilayah hilir.

Kondisi tersebut diperparah oleh perubahan tutupan lahan akibat alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan skala besar. Berkurangnya tutupan vegetasi menyebabkan kemampuan tanah dalam menyerap air hujan menurun. Akibatnya, sebagian besar air hujan mengalir di permukaan (run-off) dan langsung masuk ke badan sungai dalam waktu singkat, sehingga meningkatkan debit aliran secara drastis.

Aktivitas pertambangan di wilayah hulu dan sepanjang bantaran sungai juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko banjir. Kegiatan tersebut memicu erosi dan sedimentasi yang mempercepat proses pendangkalan sungai. Akumulasi sedimen mengurangi kapasitas tampung sungai dan meningkatkan kemungkinan terjadinya luapan saat debit air meningkat.

Durasi genangan banjir di Desa Karuing juga dipengaruhi oleh kondisi pasang surut air laut. Sebagai wilayah yang berada di bagian hilir daerah aliran sungai, pasang laut dapat menghambat aliran air menuju muara sehingga memperpanjang lama genangan. Selain itu, tingkat kejenuhan lahan gambut yang tinggi turut mengurangi kemampuan tanah menyerap air dan memperbesar potensi terjadinya banjir.

A.1.3. Probabilitas

Probabilitas atau potensi kejadian banjir di Desa Karuing tergolong tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, banjir terjadi hampir setiap tahun. Bahkan pada tahun 2025, banjir tercatat terjadi sebanyak dua kali dalam satu tahun.

Tingginya probabilitas kejadian banjir tidak terlepas dari kondisi geografis Desa Karuing yang merupakan bagian dari wilayah paparan alami Sungai Katingan. Sebagian kawasan

permukiman dan lahan budidaya berada di daerah sempadan sungai yang secara alami rentan terhadap genangan ketika debit sungai meningkat.

Masyarakat juga merasakan adanya peningkatan tinggi muka air dan luas genangan dibandingkan periode sebelumnya. Pada masa lalu, banjir yang mencapai lantai rumah warga umumnya terjadi setiap tiga tahun sekali. Namun, saat ini kondisi tersebut telah menjadi kejadian yang hampir rutin setiap tahun pada beberapa wilayah permukiman.

Pada tahun 2025, banjir terjadi dua kali, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Kejadian banjir pada bulan Juli tergolong tidak biasa karena periode tersebut seharusnya telah memasuki musim kemarau. Namun, anomali iklim yang ditandai dengan meningkatnya curah hujan pada musim kemarau (kemarau basah) menyebabkan hujan tetap terjadi dengan intensitas tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan debit Sungai Katingan dan memperbesar probabilitas terjadinya banjir di Desa Karuing.

Secara keseluruhan, kecenderungan peningkatan frekuensi kejadian, perubahan karakteristik banjir, serta pengaruh perubahan iklim dan perubahan tata guna lahan menunjukkan bahwa risiko banjir di Desa Karuing terus meningkat dan memerlukan upaya mitigasi yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Dampak banjir di Desa Karuing dapat ditinjau dari aspek material maupun nonmaterial, meliputi kerusakan aset penghidupan, gangguan terhadap sistem mata pencaharian, dampak kesehatan, serta kerusakan lingkungan. Tingkat dampak yang ditimbulkan sangat dipengaruhi oleh luas wilayah terdampak dan jenis aset yang terpapar banjir.

Wilayah yang rentan terhadap banjir berada di sepanjang sisi kiri dan kanan Sungai Katingan, terutama pada area dengan elevasi sejajar atau lebih rendah dari bantaran sungai. Ketinggian permukaan permukiman terendah berada sekitar 50 cm di atas muka air sungai pada kondisi normal. Oleh karena itu, ketika

muka air sungai meningkat lebih dari 50 cm, luapan air mulai menggenangi kawasan permukiman.

Sebagian besar rumah di Desa Karuing dibangun dengan konstruksi panggung setinggi sekitar 50 cm. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir tahunan umumnya mencapai ketinggian lebih dari 100 cm di atas muka air normal sungai. Pada kejadian banjir rutin, air yang masuk ke dalam rumah biasanya mencapai tinggi mata kaki atau sekitar 10 cm. Namun, pada banjir besar tahun 2021, tinggi genangan mencapai sekitar 150 cm. Pengalaman tersebut mendorong beberapa warga untuk meningkatkan ketinggian panggung rumah hingga sekitar 50 cm dari kondisi sebelumnya sebagai upaya adaptasi terhadap risiko banjir.

Pada saat banjir besar, seluruh kawasan permukiman Desa Karuing terdampak dengan tinggi genangan mencapai dada orang dewasa atau sekitar 1–1,5 meter. Berdasarkan pengalaman banjir besar tahun 2017 dan 2021, dampak yang ditimbulkan tergolong berat. Aktivitas ekonomi masyarakat hampir sepenuhnya terhenti karena warga lebih memprioritaskan penyelamatan dan penjagaan aset yang dimiliki. Selama periode banjir, kebutuhan pangan sebagian besar dipenuhi melalui bantuan yang disalurkan oleh pemerintah maupun berbagai pihak lainnya.

Masyarakat umumnya memperoleh informasi awal mengenai potensi banjir dari warga yang berada di wilayah hulu. Informasi tersebut memberikan waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi harta benda ke lokasi yang lebih aman atau memindahkannya ke lanting. Meskipun demikian, aset yang paling sering mengalami kerusakan adalah perahu dan titian, sedangkan fasilitas umum yang terdampak meliputi kantor desa dan jalan desa.

Pada kejadian banjir besar tahun 2017 dan 2021, sebagian besar aset masyarakat yang terendam tidak dapat diselamatkan sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi yang diterima masyarakat belum

cukup memadai untuk mendukung upaya penyelamatan aset secara optimal, terutama terkait prediksi ketinggian dan tingkat keparahan banjir yang akan terjadi.

Sektor pertanian juga mengalami dampak yang cukup berat. Genangan yang berlangsung lebih dari satu bulan menyebabkan banyak tanaman mati dan gagal panen. Durasi banjir yang panjang, ditambah tingkat kerusakan yang tinggi, mengurangi minat masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian. Saat ini, kegiatan pertanian hanya masih dijalankan oleh satu keluarga di desa tersebut.

Berdasarkan penilaian tingkat ancaman yang mempertimbangkan aspek probabilitas kejadian dan besarnya dampak yang ditimbulkan, ancaman banjir di Desa Karuing termasuk dalam **kategori tinggi**. Frekuensi kejadian yang relatif rutin, luasnya wilayah terdampak, serta besarnya kerugian yang ditimbulkan menunjukkan bahwa banjir merupakan ancaman utama yang perlu menjadi prioritas dalam upaya pengurangan risiko bencana di desa.

A.2. Kebakaran Hutan dan Lahan

Secara geografis, Desa Karuing berada pada kawasan yang didominasi oleh ekosistem sungai, hutan rawa gambut, dan hamparan hutan tropis. Gambut merupakan salah satu ekosistem penting yang menopang fungsi hidrologis dan ekologis wilayah desa. Namun demikian, siklus kemarau ekstrem yang dipengaruhi fenomena iklim serta perubahan tata guna lahan meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Posisi Desa Karuing yang berada di bagian hilir daerah tangkapan air menjadikan dinamika pasang surut sungai sangat berpengaruh terhadap kondisi kelembapan lahan. Ketika debit air sungai menurun secara signifikan pada musim kemarau, muka air tanah gambut ikut turun sehingga kelembapan tanah berkurang. Kondisi tersebut memicu munculnya titik-titik panas (hotspot) yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran dan sulit dikendalikan.

A.2.1. Karakteristik Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran lahan gambut memiliki karakteristik yang kompleks dan bersifat destruktif. Gambut terbentuk dari akumulasi bahan organik yang terdekomposisi secara tidak sempurna selama ribuan tahun dan berfungsi sebagai penyimpan karbon dalam jumlah besar. Ketika lapisan gambut mengering dan terbakar, api tidak hanya menjalar di permukaan secara horizontal, tetapi juga merambat ke bawah permukaan tanah (ground fire).

Api bawah permukaan dapat bertahan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan pada kedalaman 50 sentimeter hingga lebih dari satu meter tanpa terlihat secara visual. Asap sering kali muncul secara tiba-tiba dari lokasi yang jauh dari titik awal kebakaran, sehingga menyulitkan proses deteksi dan pemadaman.

Karakteristik tersebut menyebabkan metode pemadaman konvensional dengan penyemprotan air di permukaan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, petugas dan relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) umumnya menerapkan teknik penyuntikan air ke dalam lapisan gambut menggunakan pipa khusus untuk membasahi bagian yang masih membara di bawah permukaan.

Selain itu, api pada lahan gambut dapat tetap hidup meskipun secara visual terlihat padam atau telah terjadi hujan ringan. Selama lapisan gambut masih kering dan tersedia oksigen dalam pori-pori tanah, api berpotensi muncul kembali ke permukaan ketika cuaca semakin panas atau terjadi angin kencang.

Kebakaran juga mengubah sifat fisik gambut. Gambut yang terbakar cenderung menjadi hidrofobik atau sulit menyerap air. Akibatnya, pada musim hujan lahan tidak lagi mampu menyimpan air secara optimal, sehingga meningkatkan risiko genangan dan banjir di wilayah sekitarnya.

A.2.2. Faktor Pembentuk dan Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan

Terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Desa

Karuing merupakan hasil interaksi antara faktor alam dan aktivitas manusia.

Dari sisi alamiah, gambut tersusun atas sisa-sisa vegetasi yang terakumulasi selama ribuan tahun. Dalam kondisi kering, material organik tersebut menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Fenomena El Niño yang menyebabkan musim kemarau berkepanjangan dan penurunan curah hujan secara signifikan mengakibatkan muka air tanah gambut menurun sehingga lapisan permukaan menjadi kering dan rentan terbakar.

Dari sisi aktivitas manusia, keberadaan kanal-kanal yang dibangun pada masa lalu untuk mendukung pengangkutan kayu telah mengubah sistem hidrologi gambut. Kanal-kanal tersebut mempercepat pengeringan lahan karena air mengalir keluar dari kubah gambut, sehingga kelembapan alami lahan berkurang dan risiko kebakaran meningkat.

Meskipun masyarakat Desa Karuing saat ini telah menerapkan sistem pertanian tanpa bakar, praktik pembukaan lahan menggunakan api di wilayah sekitar masih menjadi ancaman. Api dari lokasi lain dapat merambat ke kawasan gambut dan berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Selain itu, aktivitas sederhana namun berisiko tinggi, seperti membuang puntung rokok sembarangan atau meninggalkan api unggun saat mencari hasil hutan, juga dapat menjadi pemicu kebakaran. Dalam beberapa kasus, kebakaran yang terjadi di Desa Karuing bukan berasal dari wilayah desa, melainkan api kiriman dari kawasan lain yang terbawa angin atau merambat melalui lapisan gambut bawah permukaan.

Untuk mengurangi risiko tersebut, masyarakat membentuk Regu Pengendali Kebakaran (RPK) dan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla. Kegiatan yang dilakukan meliputi patroli rutin pada musim kemarau, pemantauan wilayah rawan, serta deteksi dini melalui menara pantau guna mengidentifikasi titik panas sebelum berkembang menjadi kebakaran

besar.

A.2.3. Probabilitas Kebakaran Hutan dan Lahan

Probabilitas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Desa Karuing dipengaruhi oleh kondisi iklim, karakteristik lahan, serta efektivitas upaya pengelolaan dan pencegahan yang dilakukan masyarakat.

Pada kondisi iklim normal, probabilitas kebakaran berada pada kategori rendah hingga sedang. Curah hujan yang cukup mampu menjaga muka air tanah gambut tetap berada pada ambang aman sehingga kelembapan lahan terjaga. Sebaliknya, pada tahun-tahun yang dipengaruhi fenomena El Niño, probabilitas kebakaran meningkat secara signifikan akibat berkurangnya curah hujan dan tingginya tingkat penguapan yang menyebabkan gambut menjadi lebih kering.

Secara spasial, area bekas kanal, jalur transportasi kayu lama, serta wilayah yang memiliki riwayat kebakaran berulang merupakan zona dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Kawasan-kawasan tersebut cenderung menjadi lokasi munculnya titik panas (hotspot) pada musim kemarau.

Meskipun kondisi biofisik menunjukkan potensi kebakaran yang cukup tinggi, kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran telah berkontribusi dalam menurunkan tingkat probabilitas kejadian. Salah satu bentuk kapasitas tersebut adalah keberadaan Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Karuing yang secara aktif melakukan patroli, pemantauan, dan pemadaman dini.

Keberhasilan MPA Karuing dalam menjaga wilayah dari kebakaran telah memperoleh pengakuan di tingkat regional maupun nasional. Pada kebakaran besar tahun 2015, upaya pengendalian yang dilakukan masyarakat berhasil menjaga wilayah desa tetap memiliki jumlah titik api yang relatif rendah sehingga membantu mencegah penyebaran kebakaran ke zona inti kawasan hutan di sekitarnya. Dalam lima tahun terakhir,

jumlah titik panas juga menunjukkan tren penurunan yang signifikan, sehingga Desa Karuing dikenal sebagai salah satu desa yang berhasil mengendalikan kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Kemampuan masyarakat dalam memodifikasi mesin pompa air (alkon) menjadi peralatan pemadaman yang sesuai dengan kondisi lapangan juga meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran, terutama pada lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Berdasarkan penilaian tingkat ancaman yang mempertimbangkan aspek probabilitas kejadian dan besarnya dampak yang ditimbulkan, ancaman kebakaran hutan dan lahan berada pada **tingkat sedang**. Hal ini didapat berdasarkan frekuensi kejadian yang relatif rendah pada musim normal dan akan kemungkinan peningkatan pada musim kekeringan ekstrim. Dampak yang ditimbulkan juga masif, mulai dari hilangnya ekosistem akibat kebakaran hingga kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.

A.2.4. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan bencana yang menimbulkan dampak luas, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun sistem penghidupan. Karakteristik pembakarannya yang berlangsung hingga ke bawah permukaan tanah menyebabkan kerusakan yang sering kali bersifat permanen dan membutuhkan waktu sangat lama untuk pulih.

Dari aspek lingkungan, kebakaran gambut melepaskan karbon yang tersimpan selama ribuan tahun ke atmosfer dalam bentuk gas rumah kaca, seperti karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄). Emisi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pemanasan global dan perubahan iklim. Selain itu, lahan gambut yang terbakar mengalami kerusakan permanen berupa penurunan permukaan tanah (subsidence) dan hilangnya kemampuan menyimpan air, sehingga meningkatkan kerentanan wilayah terhadap banjir pada masa mendatang.

Kebakaran juga menyebabkan kerusakan habitat satwa liar yang hidup di ekosistem gambut. Hilangnya tutupan hutan mengakibatkan berkurangnya sumber pakan, tempat berlindung, dan ruang jelajah bagi berbagai satwa, termasuk orangutan, owa-owa, bekantan, dan rangkong. Dalam kondisi tertentu, kebakaran dapat menyebabkan kematian satwa yang terjebak di dalam area terdampak.

Selain dampak ekologis, kabut asap merupakan ancaman kesehatan yang paling nyata bagi masyarakat Desa Karuing. Asap hasil pembakaran gambut mengandung partikel halus (PM_{2,5}), karbon monoksida, serta berbagai senyawa berbahaya lainnya dengan konsentrasi tinggi yang dapat bertahan dalam waktu lama di atmosfer. Paparan asap berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), gangguan pernapasan, iritasi mata, serta berbagai masalah kesehatan lainnya, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia.

Dalam menghadapi ancaman kabut asap, pemerintah desa berperan penting dalam pelaksanaan tanggap darurat. Upaya yang dilakukan antara lain pembagian masker kepada masyarakat, penyebaran informasi terkait bahaya asap, serta imbauan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama periode kualitas udara memburuk. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat dan pencegahan peningkatan kasus gangguan kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan.

A.3. Erosi

Erosi merupakan ancaman yang semakin nyata di Desa Karuing dan menjadi salah satu bentuk perubahan bentang alam yang paling terlihat di sepanjang aliran Sungai Katingan. Proses pengikisan tanah oleh arus sungai tidak hanya menyebabkan perubahan morfologi sungai secara alami, tetapi juga mengancam infrastruktur desa serta keberlanjutan lahan produktif masyarakat. Kerentanan terhadap erosi diperparah oleh karakteristik tanah di

Desa Karuing yang didominasi oleh endapan aluvial dan gambut. Kedua jenis tanah tersebut tergolong tanah lepas (*unconsolidated soil*) yang mudah tergerus arus, terutama pada saat terjadi fluktuasi debit air yang ekstrem antara musim hujan dan musim kemarau.

Erosi yang terjadi di Sungai Katingan umumnya berupa erosi tebing (*bank erosion*). Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik alami maupun akibat aktivitas manusia. Salah satu faktor utama adalah degradasi lingkungan di wilayah hulu sungai yang meningkatkan laju aliran permukaan dan beban sedimen. Selain itu, aktivitas pertambangan yang dilakukan di badan maupun tepian sungai turut mempercepat proses erosi.

Kegiatan pertambangan, khususnya yang menggunakan mesin sedot, menyebabkan perubahan morfologi dasar sungai dan mengganggu keseimbangan hidrodinamika aliran. Pengerukan dasar sungai mengakibatkan ketidakstabilan tebing sehingga lebih rentan mengalami longsor dan pengikisan. Di sisi lain, pembuangan material sisa pencucian atau *tailing* ke badan sungai meningkatkan sedimentasi yang berujung pada pendangkalan alur sungai. Kondisi ini menurunkan kapasitas tampung sungai sehingga aliran air menjadi kurang efektif mengalir ke hilir. Akibatnya, risiko luapan sungai meningkat dan durasi genangan banjir menjadi lebih lama.

Dampak erosi saat ini telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat Desa Karuing. Hilangnya lahan di sepanjang bantaran sungai menjadi salah satu dampak yang paling nyata. Berdasarkan informasi masyarakat, dalam kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir telah terjadi kehilangan lahan hingga kurang lebih 10 meter di wilayah RT 03 akibat pengikisan tebing sungai. Sebaliknya, di bagian hilir desa, khususnya wilayah RT 01, terjadi akumulasi sedimen yang membentuk gundukan pasir pada badan sungai. Fenomena ini menunjukkan adanya perpindahan material hasil erosi dari bagian hulu dan tengah sungai menuju wilayah yang lebih rendah.

Apabila tidak dilakukan upaya penanganan dan pengendalian, proses erosi di sepanjang Sungai Katingan diperkirakan akan terus berlanjut dan menimbulkan dampak yang semakin besar. Lahan produktif, kebun masyarakat, serta area permukiman yang berada di sepanjang bantaran sungai berpotensi terus mengalami penyusutan akibat pengikisan tebing. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga mengancam keberlanjutan ruang hidup dan sumber penghidupan warga.

Dari sisi lingkungan, hilangnya tebing sungai dan vegetasi penahan alami dapat mengubah pola aliran sungai sehingga meningkatkan energi gerusan pada lokasi-lokasi baru. Pada saat yang sama, sedimentasi yang terus berlangsung akan mempercepat pendangkalan sungai dan meningkatkan risiko banjir di wilayah sekitar. Dalam jangka panjang, erosi yang tidak terkendali berpotensi mengubah bentuk bentang alam serta memengaruhi batas-batas fisik wilayah desa akibat terus berkurangnya luas daratan di sepanjang bantaran Sungai Katingan.

Berdasarkan penilaian tingkat ancaman yang mempertimbangkan aspek probabilitas kejadian dan besarnya dampak yang ditimbulkan, ancaman erosi berada pada **tingkat tinggi**. Erosi tidak hanya berdampak pada perubahan muka sungai, tapi juga secara langsung berdampak pada sumber penghidupan masyarakat sebagai nelayan. Sungai yang semakin lebar dan dangkal membuat ruang gerak ikan semakin luas dan sulit ditangkap. Erosi yang terjadi sepanjang tahun mempercepat hilangnya daratan di sisi hulu Desa Karuing dan menambah gundukan-gundukan pasir pada sisi hilir.

B. PENILAIAN TINGKAT POTENSI DAMPAK

Potensi dampak merupakan hasil penggabungan antara tingkat keterpaparan dan tingkat kepekaan. Potensi dampak menggambarkan besarnya kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan kondisi iklim

pada suatu wilayah. Konsep ini mencerminkan hubungan antara luas wilayah terdampak, intensitas dan frekuensi kejadian iklim, serta besaran dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tabel 4: Penilaian Tingkat Potensi Dampak Desa Karuing

Penilaian potensi dampak dilakukan menggunakan matriks yang membandingkan nilai keterpaparan dan kepekaan. Hasil kedua penilaian tersebut kemudian ditumpang susun (overlay) untuk menentukan kelas potensi dampak. Titik pertemuan antara nilai

POTENSI DAMPAK		KEPEKAAN		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KETERPAPARAN	RENDAH			
	SEDANG			
	TINGGI			

Keterangan

	: Rendah (1)
	: Sedang (2)
	: Tinggi (3)

keterpaparan dan kepekaan menjadi dasar dalam menentukan tingkat potensi dampak suatu wilayah.

Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan nilai atau kelas potensi dampak, tetapi juga untuk memahami hubungan dan keterkaitan antarvariabel yang berkontribusi terhadap terbentuknya potensi dampak. Dengan demikian, faktor-faktor utama yang menjadi pemicu risiko dapat diidentifikasi sebagai dasar penyusunan strategi adaptasi dan pengurangan risiko.

Berdasarkan hasil penilaian, tingkat potensi dampak Desa Karuing berada pada **kelas tinggi**. Nilai tersebut diperoleh dari kombinasi tingkat keterpaparan yang berada pada **kelas sedang** dan tingkat kepekaan yang berada pada kelas tinggi.

B.1. Penilaian Tingkat Paparan

Keterpaparan adalah keberadaan manusia, mata pencaharian, spesies atau ekosistem,

fungsi lingkungan hidup, jasa dan sumber daya, infrastruktur, serta aset ekonomi, sosial, dan budaya pada suatu wilayah yang berpotensi mengalami dampak negatif akibat perubahan iklim (Permen LHK Nomor P.7 Tahun 2018).

Penilaian tingkat keterpaparan difokuskan pada besaran dan cakupan wilayah yang terdampak oleh perubahan iklim, baik secara langsung maupun tidak langsung. Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai kejadian yang telah berlangsung selama 20–30 tahun terakhir. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk memproyeksikan kemungkinan perubahan dan dampak yang akan terjadi dalam periode 20 tahun mendatang dengan tahapan analisis setiap lima tahun.

Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat keterpaparan meliputi perubahan komponen iklim, karakteristik musim, kejadian cuaca ekstrem yang menjadi ancaman, serta pengaruhnya terhadap aset penghidupan masyarakat (livelihood assets). Enam indikator yang digunakan adalah:

1. Kecepatan angin pada setiap musim, meliputi pola, sifat, dan intensitasnya.
2. Pergeseran musim hujan dan musim kemarau.
3. Kejadian cuaca ekstrem, seperti puting beliung, angin kencang, banjir, dan badai yang menimbulkan kerugian harta benda maupun korban jiwa.
4. Perubahan suhu udara pada setiap musim.
5. Curah hujan pada setiap musim, meliputi intensitas dan frekuensinya dalam kurun waktu yang panjang.
6. Ketinggian muka air sungai dan luas wilayah yang terdampak genangan banjir.

Berdasarkan penilaian terhadap

keenam indikator tersebut, tingkat keterpaparan Desa Karuing berada pada **kelas sedang** dengan skor 2. Komponen yang memperoleh nilai sedang hingga tinggi menjadi perhatian utama karena berpotensi meningkatkan kerentanan masyarakat dan wilayah. Pada komponen dengan nilai tinggi, perlu dilakukan analisis lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor penyebab serta peluang intervensi guna menekan atau mengurangi tingkat keterpaparan yang ada.

Masyarakat menilai bahwa pergeseran musim, baik musim hujan maupun musim kemarau, masih berada pada rentang kurang dari satu bulan. Hingga saat ini, pergeseran musim belum menunjukkan pola yang tetap dan masih bersifat anomali. Indikator utama yang digunakan masyarakat untuk mengenali pergantian musim adalah mulai turunnya hujan pada musim penghujan dan berhentinya hujan saat memasuki musim kemarau. Tahun 2025 menjadi salah satu periode yang dianggap tidak biasa karena hujan masih terjadi secara terus-menerus pada saat musim kemarau. Kondisi ini dipahami masyarakat sebagai fenomena kemarau basah, sebagaimana banyak diberitakan oleh berbagai media. Oleh karena itu, ketika menilai rata-rata pergeseran musim selama 10–20 tahun terakhir,



Tabel 5: Spider analisis indikator keterpaparan Desa Karuing

masyarakat cenderung menyimpulkan bahwa pergeseran yang terjadi masih kurang dari satu bulan.

Dari sisi pengetahuan lokal, sebagian besar tanda-tanda alam yang dahulu digunakan untuk menentukan musim masih dikenal oleh masyarakat, meskipun penggunaannya semakin berkurang. Kemudahan akses terhadap informasi cuaca dan iklim dari berbagai sumber membuat masyarakat tidak lagi bergantung pada indikator alam sebagaimana sebelumnya.

Pada sektor pertanian, waktu persiapan lahan maupun masa tanam tidak lagi ditentukan berdasarkan tanda-tanda alam seperti posisi rasi bintang atau perilaku satwa dan tumbuhan tertentu. Informasi mengenai waktu tanam lebih banyak diperoleh dari prakiraan cuaca, informasi BMKG, maupun pengalaman sesama petani. Penggunaan tanda-tanda alam saat ini lebih banyak dipertahankan oleh kelompok usia lanjut. Salah satu indikator tradisional yang masih dikenal adalah kemunculan bulan sabit di sisi utara, yang dianggap sebagai penanda datangnya musim hujan sekaligus awal masa tanam.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki ingatan yang baik mengenai berbagai tanda alam yang berkaitan dengan musim. Namun demikian, sebagian tanda tersebut dinilai tidak lagi menunjukkan hubungan yang konsisten dengan kondisi cuaca saat ini. Sebagai contoh, suara serangga tonggeret yang dahulu menjadi penanda musim kemarau kini masih sering terdengar pada musim hujan. Demikian pula dengan rumput timur yang dahulu digunakan sebagai indikator datangnya banjir. Saat ini, banjir dapat terjadi meskipun rumput tersebut masih dalam kondisi hijau sehingga tidak lagi dapat dijadikan acuan yang andal.

Kejadian cuaca ekstrem, terutama hujan berintensitas tinggi yang memicu banjir, telah menjadi fenomena tahunan yang umumnya terjadi pada masa peralihan musim (pancaroba) maupun awal musim hujan. Masyarakat Desa Karuing pada umumnya

telah menganggap kejadian tersebut sebagai bagian dari siklus tahunan yang harus dihadapi. Lama genangan sangat dipengaruhi oleh besarnya limpasan air dari wilayah hulu serta kondisi pasang surut air laut. Ketika banjir terjadi bersamaan dengan pasang laut, genangan dapat bertahan hingga tiga bulan.

Masyarakat juga merasakan adanya peningkatan suhu udara dibandingkan kondisi pada masa lalu. Meskipun demikian, perubahan tersebut belum dianggap sangat signifikan sehingga indikator suhu masih berada pada **kelas sedang**.

Perubahan curah hujan juga dinilai berada pada kelas sedang. Perubahan tersebut terlihat pada pola, sifat, dan intensitas hujan. Curah hujan saat ini cenderung lebih tinggi dengan intensitas yang lebih deras dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, durasi hujan relatif lebih singkat dan pola kejadiannya menjadi semakin tidak menentu.

Perubahan yang paling nyata dirasakan masyarakat terjadi pada kondisi sungai. Ketinggian muka air sungai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dan dapat diamati secara konsisten pada setiap musim. Masyarakat menilai bahwa Sungai Katingan semakin dangkal akibat akumulasi sedimentasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan di wilayah hulu. Pendangkalan tersebut menyebabkan badan sungai melebar, sementara tinggi muka air sungai cenderung meningkat sehingga memperbesar potensi genangan dan banjir di wilayah Desa Karuing. Mengingat sungai yang melintasi desa merupakan bagian dari aliran utama Sungai Katingan, perubahan kondisi sungai tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap dinamika hidrologi dan risiko banjir di wilayah desa.

B.2. Penilaian Tingkat Kepekaan

Tingkat kepekaan masyarakat Desa Karuing ada pada nilai 2,7 atau dalam kelas tinggi. Nilai ini didasarkan atas 9 indikator penilaian kepekaan. Pencermatan perlu dilakukan pada beberapa indikator dengan nilai sedang atau tinggi.

Tabel 6: Spider analisis Indikator kepekaan Desa Karuing



sebagian besar kegiatan budidaya. Perubahan pola dan sifat hujan sangat mempengaruhi sektor pertanian. Selain sistem pengairan yang masih bertumpu pada metode tadah hujan, pertanian Desa Karuing atau Kalimantan pada umumnya membutuhkan persiapan lahan yang panjang, salah satu tahap yang harus dilalui adalah pembakaran lahan. Dengan pola dan sifat hujan yang berubah dapat mengganggu proses pembakaran, sehingga persiapan lahan tidak maksimal dan mempengaruhi hasil panen.

Perubahan kondisi iklim yang semakin tidak menentu mempengaruhi sebagian besar kesehatan masyarakat khususnya pada musim pancaroba. Banyak masyarakat yang terserang penyakit flu, batuk, dan pilek. Kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia lebih sering terserang penyakit. Selain itu nyamuk yang banyak bermunculan setelah musim hujan berpotensi membawa penyakit baru seperti demam berdarah.

Kejadian cuaca buruk mengakibatkan kerusakan harta benda yang sangat signifikan di Desa Karuing. Banjir yang rutin terjadi tidak hanya berdampak pada kerusakan aset tapi juga keselamatan jiwa. Khususnya pada bencana banjir 2021 – 2023, dimana tinggi dan lamanya banjir berada diluar historical banjir

yang pernah terjadi di Karuing. Banjir merendam luruh pemukiman dan ea vital desa, seperti ntor pemerintahan desa n sekolah. Lahan didaya berupa ladang dan hon buah juga ikut rgenang, hal ini berimbas da kegagalan panen.

erubahan tata kelola lahan enjadi hal yang perlu enjadi perhatian bersama. erubahan yang terjadi saat i hampir mempengaruhi mua masyarakat Desa aruing. Pembukaan area i sekitar badan sungai

memberi dampak nyata pada perubahan arus dan bentang sungai. Limbah tambang berupa lumpur yang terbawa arus menjadi masalah serius pada kehidupan nelayan sungai dan berpotensi mengganggu sumber penghidupan.

Perubahan muka sungai berdampak tidak hanya pada nelayan tapi juga masyarakat Desa Karuing secara general. Pada wilayah hulu desa sudah terjadi degradasi lahan akibat erosi sungai yang cukup mengkhawatirkan. Terjadi kehilangan lahan kurang lebih 10 meter dalam 10 tahun terakhir dan pertambahan lahan di area hilir desa. Jika tidak segera ditangani halan akan terus berkurang dan mengancam pemukiman yang ada di area hulu desa.

C. PENILAIAN KAPASITAS ADAPTASI

Kapasitas adaptasi merupakan kekuatan, potensi atau kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, termasuk didalamnya adalah variabilitas iklim dan iklim ekstrim. Sehingga potensi kerusakan yang ditimbulkan dapat dikurangi/dicegah. Komponen Kapasitas Adaptif, merujuk pada kondisi internal masyarakat maupun fisik suatu wilayah yang sifatnya positif atau merupakan kekuatan wilayah tersebut. Seperti adanya kebijakan atau regulasi dan adanya sistem kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

(peraturan desa/kampung, ada tanda peringatan dini, jalur evaluasi, tempat evakuasi maupun alokasi anggaran untuk penanganan darurat), ketersediaan pelayanan dan fasilitas dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dll), mata pencaharian yang beragam dll.

Proses penilaian menggunakan lima indikator kunci; 1) pemenuhan terhadap kebutuhan dasar, 2) mata pencaharian penduduk, 3) kebijakan atau peraturan terkait adaptasi perubahan iklim atau penanggulangan bencana, 4) kelembagaan dan 5) kesiapsiagaan. Masing-masing komponen memiliki bobot yang sama dengan membedakan skor dari masing-masing komponen berdasarkan kondisi yang ada di masyarakat.

Penilaian menggunakan skala 1 – 3 yang menggambarkan kapasitas: 1 = rendah; 2 = sedang dan 3 adalah tinggi. Batasan point atau pecahan akan dikenakan: 1 – 5 pada angka bawah dan 6 – 10 pada angka atas.

Dari proses penilaian yang dilakukan secara bersama dalam diskusi terfokus, tingkat kapasitas adaptasi masyarakat Desa Karuing ada pada **kelas sedang** dengan nilai 2,34. Nilai tersebut diperoleh dari 13 indikator.

Dari proses penilaian kapasitas adaptasi yang perlu menjadi perhatian bersama adalah

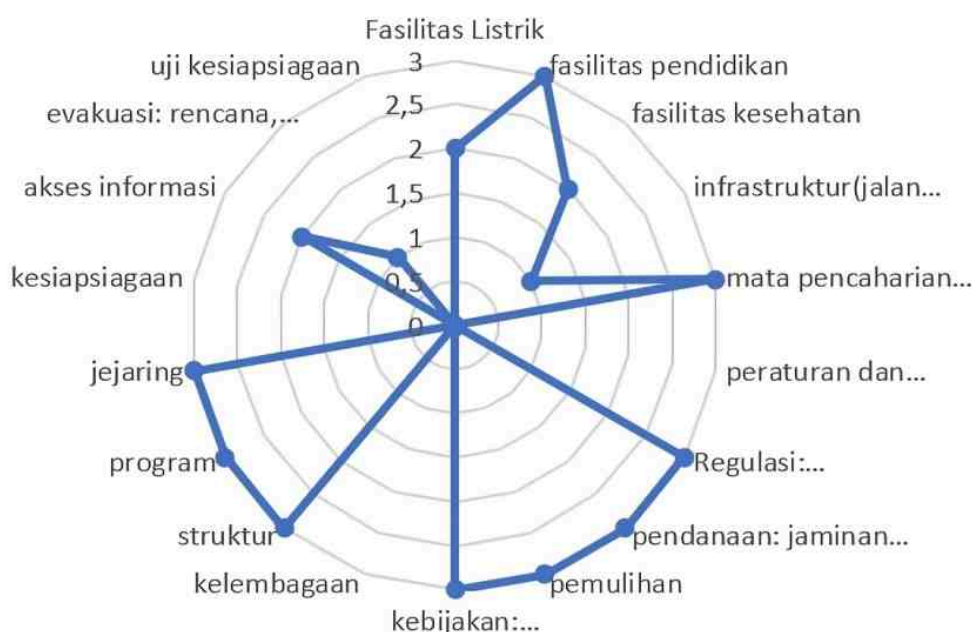
rendah.terdapat 3 indikator dengan nilai rendah. Indikator tersebut berada pada aspek kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan. indikator-indikator ini yang kemudian perlu dilakukan intervensi untuk mewujudkan community resilience.

Infrastruktur menjadi salah satu indikator dengan nilai rendah. Nilai ini diberikan dengan akses jalan sebagai pertimbangan utama. Untuk mencapai Desa Karuing masyarakat harus menggunakan perahu sebagai media transportasi utama. Tidak ada dermaga khusus sebagai tempat bersandar perahu, masyarakat umumnya menambatkan perahu di badan sungai yang berdekatan dengan rumah atau di tempat yang dinilai aman. Sedangkan untuk akses dalam desa, wilayah pemukiman disambungkan oleh jalan utama berupa jembatan titian kayu ulin (broadway) yang membentang dari hulu sampai hilir desa. Jembatan titian hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki dan kendaraan roda dua.

Indikator dengan nilai rendah lainnya ada pada indikator kesiapsiagaan dengan aspek evaluasi dan uji kesiapsiagaan, baik berupa gladi maupun simulasi. Pada evakuasi belum ada rencana maupun tempat evakuasi yang memadai. Masyarakat umumnya bertahan di rumah masing-masing atau mengungsi ke rumah saudara dan tetangga yang memiliki

uktur bangunan rumah g lebih tinggi. Aksi kuasi yang dilakukan n baru didasarkan pada i spontan berbasis anusiaan, tanpa timbangan jangka njang seperti pemenuhan istik selama bencana dan apa lama waktu ideal g dibutuhkan untuk ngungsi untuk nghindari risiko jadinya konflik sosial.

kesiapsiagaan masih batas pada ancaman akaran hutan dan lahan.



Tabel 7: Spider analisis indikator Kapasitas adaptasi Desa Karuing

Wilayah Desa Karuing yang berupa hutan gambut memiliki risiko besar terjadinya kebakaran hutan membuat uji kesiapsiagaan berpusat pada ancaman tersebut. Banjir mulai dilihat sebagai ancaman nyata pasca banjir besar pada tahun 2021. Saat ini belum ada uji kesiapsiagaan untuk ancaman banjir, hal ini dikarenakan sifat banjir yang naik secara bertahap sehingga masyarakat masih dapat menyelamatkan aset.

D. PENILAIAN KERENTANAN

Tingkat kerentanan merupakan hasil penggabungan antara nilai dampak terpendam, yang mencerminkan akumulasi tingkat keterpaparan dan kepekaan, dengan tingkat kapasitas adaptasi masyarakat. Dalam penilaian ini, kerentanan dihitung menggunakan rumus atau formulasi:

$$V = (E + S) / CA$$

dengan:

- V = Kerentanan (Vulnerability)
- E = Keterpaparan (Exposure)
- S = Kepekaan (Sensitivity)
- CA = Kapasitas Adaptasi (Capacity Adaptive)

Berdasarkan hasil penilaian, nilai dampak terpendam Desa Karuing berada pada kategori sedang, sedangkan kapasitas adaptasi masyarakat juga berada pada kategori sedang. Dengan demikian, tingkat kerentanan Desa Karuing terhadap dampak perubahan iklim termasuk dalam kategori sedang.

Tabel 7 : Penilaian Kerentanan Desa Karuing

	KERENTANAN	KAPASITAS ADAPTASI		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
POTENSI DAMPAK	TINGGI			
	SEDANG			
	RENDAH			

Keterangan

	: Rendah (1)
	: Sedang (2)
	: Tinggi (3)

E. RISIKO IKLIM

Risiko iklim merupakan tahapan akhir dalam analisis kerentanan perubahan iklim yang dilakukan melalui penggabungan hasil penilaian bahaya dan kerentanan. Menurut Permen LHK Nomor P.7 Tahun 2018, risiko iklim adalah potensi dampak negatif perubahan iklim yang timbul dari interaksi antara bahaya, keterpaparan, dan kerentanan. Sementara itu, IPCC (2007) mendefinisikan risiko sebagai ukuran kemungkinan terjadinya kerugian terhadap manusia, harta benda, dan lingkungan apabila suatu ancaman benar-benar terjadi, termasuk tingkat keparahan dampak yang ditimbulkannya.

Dalam praktik penilaian risiko bencana, risiko umumnya dihitung sebagai hasil interaksi antara tingkat bahaya dan tingkat kerentanan (Affeltranger et al., 2006 dalam Kementerian Lingkungan Hidup, 2010). Pada kajian ini, risiko iklim dihitung menggunakan rumus:

$$R = H \times V$$

dengan:

- R = Risiko (Risk)
- H = Bahaya (Hazard)
- V = Kerentanan (Vulnerability)

Penilaian risiko dilakukan menggunakan matriks risiko yang menggabungkan tingkat bahaya untuk setiap ancaman dengan tingkat kerentanan masyarakat Desa Karuing. Berdasarkan hasil analisis terhadap ancaman yang telah dinilai, diperoleh tingkat risiko sebagai berikut:

- **Banjir dan erosi** memiliki tingkat **risiko tinggi**. Kondisi ini disebabkan oleh tingkat bahaya yang berada pada kategori tinggi, sementara tingkat kerentanan masyarakat berada pada kategori sedang. Berdasarkan matriks penilaian risiko, kombinasi kedua kondisi tersebut menghasilkan tingkat risiko tinggi.

- **Kebakaran hutan dan lahan** memiliki tingkat **risiko sedang**, yang merupakan hasil dari kombinasi tingkat bahaya sedang dan tingkat kerentanan sedang.



A. Kesimpulan

Kajian Risiko Iklim Partisipatif Desa Karuing menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menjadi faktor yang secara nyata memengaruhi sistem penghidupan masyarakat, kondisi lingkungan, serta tingkat risiko bencana di wilayah desa. Perubahan pola musim, meningkatnya intensitas hujan, banjir yang lebih sering dan berlangsung lebih lama, serta perubahan kondisi sungai merupakan fenomena yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam dua dekade terakhir.

Desa Karuing memiliki karakteristik wilayah yang sangat bergantung pada ekosistem sungai dan hutan gambut. Sungai Katingan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi sumber utama penghidupan masyarakat melalui sektor perikanan. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam menjadikan masyarakat sangat sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan dan iklim.

Hasil pengkajian menunjukkan bahwa banjir merupakan ancaman utama yang dihadapi masyarakat. Frekuensi, durasi, dan tinggi genangan cenderung meningkat dibandingkan masa lalu. Dampak banjir tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, tetapi juga mempercepat terjadinya erosi tebing sungai, merusak infrastruktur, mengurangi luas lahan produktif, serta meningkatkan biaya hidup masyarakat.

Selain banjir, kebakaran hutan dan lahan gambut tetap menjadi ancaman yang perlu diwaspadai. Meskipun kejadian besar relatif jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan ekosistem gambut, perubahan iklim yang meningkatkan peluang kemarau ekstrem, serta aktivitas manusia di kawasan sekitar tetap menjadi faktor risiko yang signifikan. Ancaman lainnya adalah erosi sungai yang menunjukkan kecenderungan meningkat dan telah menyebabkan hilangnya sebagian daratan desa, kerusakan fasilitas umum, serta mengancam permukiman masyarakat di bantaran Sungai Katingan.

Berdasarkan hasil penilaian partisipatif, tingkat

paparan masyarakat terhadap ancaman iklim berada pada kategori sedang hingga tinggi. Tingginya paparan terutama disebabkan oleh konsentrasi permukiman dan aktivitas ekonomi yang berada di sepanjang bantaran sungai. Tingkat kepekaan masyarakat tergolong tinggi karena sebagian besar sumber penghidupan sangat bergantung pada kondisi sungai dan cuaca. Sementara itu, kapasitas adaptasi masyarakat berada pada kategori sedang, ditopang oleh modal sosial yang masih kuat, pengalaman menghadapi bencana, keberadaan kelembagaan desa, serta dukungan program pembangunan yang telah berjalan.

Kombinasi antara tingkat paparan, kepekaan, dan kapasitas adaptasi menghasilkan tingkat kerentanan iklim Desa Karuing pada kategori sedang. Namun demikian, apabila tidak dilakukan upaya adaptasi yang lebih terencana dan berkelanjutan, tingkat kerentanan tersebut berpotensi meningkat di masa mendatang seiring dengan meningkatnya tekanan perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Dari sisi penghidupan, masyarakat menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Produktivitas sektor perikanan mengalami tekanan akibat perubahan kondisi lingkungan sungai, sedimentasi, erosi, pencemaran perairan, dan meningkatnya jumlah nelayan. Di sektor pertanian, perubahan pola musim menyebabkan semakin sulitnya menentukan waktu tanam yang tepat serta meningkatkan risiko gagal panen. Di sisi lain, sektor pertambangan emas memberikan manfaat ekonomi jangka pendek namun berpotensi memperbesar risiko lingkungan dan kerentanan jangka panjang apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki berbagai bentuk adaptasi lokal yang berkembang berdasarkan pengalaman panjang hidup berdampingan dengan sungai dan hutan gambut. Namun kapasitas tersebut masih perlu diperkuat melalui dukungan kebijakan, peningkatan pengetahuan, pengembangan teknologi tepat

guna, penguatan kelembagaan lokal, serta investasi pada infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Secara keseluruhan, tingkat risiko iklim Desa Karuing berada pada kategori sedang hingga tinggi dengan risiko utama berupa banjir dan erosi sungai. Oleh karena itu, upaya pengurangan risiko dan adaptasi perubahan iklim perlu menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan desa agar ketahanan masyarakat dan keberlanjutan

sumber penghidupan dapat terjaga dalam jangka panjang

B. Rencana Aksi Prioritas

Berdasarkan hasil identifikasi masyarakat, lima isu utama yang paling membebani kehidupan masyarakat Desa Karuing adalah banjir, ketersediaan air bersih, pasokan listrik, keterbatasan jaringan komunikasi, dan fluktuasi harga ikan. Untuk menjawab persoalan tersebut, dirumuskan rencana aksi prioritas sebagai berikut:

No	Isu Prioritas	Rencana Aksi
1.	Banjir dan erosi sungai	Penyusunan sistem peringatan dini berbasis masyarakat, rehabilitasi sempadan sungai, penanaman vegetasi penahan erosi, pembangunan infrastruktur adaptif banjir, serta pemetaan wilayah rawan banjir dan erosi
2.	Ketersediaan Air bersih	Pengembangan sarana penyediaan air bersih desa, teknologi penyaringan air sederhana, perlindungan sumber air, dan penguatan pengelolaan air berbasis masyarakat
3.	Pasokan listrik	Pengembangan energi terbarukan berbasis surya dan biomassa, peningkatan kapasitas pengelolaan energi desa, serta pembangunan sistem kelistrikan yang lebih andal
4.	Jaringan komunikasi	Penguatan infrastruktur telekomunikasi, penyediaan titik akses internet publik, serta pengembangan sistem komunikasi darurat saat bencana
5.	Fluktuasi harga ikan	Penguatan kelembagaan ekonomi nelayan, pengembangan unit pengolahan hasil perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan perluasan akses pasar

Banjir menjadi bencana tahunan di Desa Karuing. Durasi yang lama dan wilayah paparan yang luas mengganggu mobilitas dan aktivitas masyarakat. penyelamatan aset menjadi penting, karena rumah dan perabotan yang terus terendam air akan mudah rusak. Masalah kesehatan dan keselamatan juga menjadi catatan penting dan menjadi dampak lanjutan dari banjir.

Erosi yang terjadi telah berdampak cukup

signikan. Sekalipun belum menimbulkan kerusakan bagi bangunan rumah, namun telah cukup luas lahan-lahan di Desa Karuing yang hilang. Beberapa bangunan rumah di bantaran sungai telah mulai tererosi dan penghuninya harus mengeluarkan biaya untuk memperkuat bangunan yang ada. Proses erosi masih terus terjadi dan cenderung meningkat, seiring dengan frekwensi dan intensitas banjir yang meningkat.

Meski terlihat aman secara visual, ada ancaman tinggi terhadap logam berat hasil dari pengolahan tambang emas. Sampai saat ini belum ada kajian dan informasi terkait persentase kandungan logam berat di sungai Katingan.

Ketersediaan air bersih menjadi permasalahan utama yang membebani masyarakat. Saat ini sungai menjadi sumber air utama untuk pemenuhan kebutuhan air mandi dan cuci. Kondisi sungai yang tercemar akibat limbah tambang dan degradasi lingkungan membuat air sungai menjadi kecoklatan, sehingga pemanfaatan air sungai terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan air konsumsi, mayoritas masyarakat lebih memilih untuk membeli air isi ulang dan kemasan. Sementara sebagian lainnya memanfaatkan aliran sungai bedeng yang dinilai masih layak untuk kebutuhan air konsumsi.

Energi listrik saat ini masih dipenuhi secara mandiri menggunakan media panel surya dan generator diesel. Penyedia listrik desa melalui genset sempat menjadi penyedia energi listrik utama, namun biaya operasional yang besar membuat listrik desa hanya bertahan kurang lebih setahun.

Kebutuhan internet sebagai sarana komunikasi, sumber informasi maupun hiburan telah menjadi kebutuhan. Kebutuhan internet saat ini dipenuhi melalui wifi starlink, untuk mendapat akses masyarakat harus membeli voucher wifi berdasarkan durasi waktu yang diinginkan. Sedangkan untuk sinyal provider nasional seperti Telkomsel dan XL masih lemah dan hanya terbatas pada siang hari.

Kesiapsiagaan bencana berbasis teknologi informasi untuk banjir dan kebakaran hutan, mengembangkan jejaring pasar maupun peningkatan kualitas pendidikan serta layanan dasar saat ini membutuhkan akses internet yang baik.

Permasalahan harga ikan yang fluktuatif menjadi tantangan ekonomi yang serius bagi masyarakat nelayan di Desa Karuing, di mana kondisi pasar sangat bergantung pada hukum

penawaran dan permintaan yang ekstrem.

Pada saat musim panen tiba dan hasil tangkapan melimpah, harga ikan di tingkat pengepul cenderung merosot tajam karena terjadinya penumpukan stok yang melebihi daya serap pasar lokal. Sebaliknya, ketika kondisi alam tidak menentu atau saat memasuki musim sulit ikan, harga akan melonjak drastis akibat kelangkaan barang, namun tingginya harga tersebut seringkali tidak dapat dinikmati oleh warga karena volume tangkapan yang didapat sangat minim.

Ketimpangan ini menciptakan siklus pendapatan yang tidak stabil, di mana para nelayan kesulitan menyisihkan modal usaha karena keuntungan yang didapat saat harga tinggi seringkali hanya habis untuk menutup biaya operasional dan kebutuhan hidup selama masa sulit.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengkajian risiko iklim partisipatif, rekomendasi berikut disusun sebagai arahan bagi pemerintah desa, masyarakat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan para pihak lainnya dalam membangun ketahanan iklim Desa Karuing.

1. Penguatan Tata Kelola Risiko Banjir dan Erosi

1. Menyusun peta kawasan rawan banjir dan erosi sebagai dasar perencanaan pembangunan desa.
2. Melakukan perlindungan dan rehabilitasi vegetasi sempadan Sungai Katingan untuk mengurangi laju erosi.
3. Mengembangkan sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi yang mampu dikuasai dan dikembangkan oleh masyarakat dalam kesatuan sistem kesiapsiagaan dan rencana tanggap darurat berbasis masyarakat.
4. Mengintegrasikan risiko banjir dan erosi ke dalam RPJMDes, RKPDDes, dan tata ruang desa.
5. Melakukan penataan pembangunan permukiman dan fasilitas umum berbasis modeling banjir dan proyeksi kenaikan tinggi

genangan banjir akibat dampak perubahan iklim dan perubahan bentang alam di masa depan.

6. Mengembangkan teknologi adaptasi bangunan panggung dan infrastruktur tahan banjir yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

2. Perlindungan dan Pemulihan Ekosistem Sungai

1. Menyusun peraturan desa mengenai perlindungan sempadan sungai dan pengelolaan wilayah perairan.

2. Memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menurunkan kualitas air sungai.

3. Mendorong kolaborasi lintas desa dan lintas sektor dalam pengelolaan DAS Katingan secara terpadu.

4. Melakukan pemantauan kualitas air secara berkala untuk mengetahui tren perubahan kualitas lingkungan perairan.

5. Mengembangkan gerakan masyarakat peduli sungai sebagai bagian dari pendidikan lingkungan berbasis komunitas.

3. Penguatan Ketahanan Penghidupan Nelayan

1. Meningkatkan kapasitas nelayan dalam pengelolaan usaha perikanan yang berkelanjutan.

2. Mengembangkan unit usaha pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.

3. Memperkuat kelembagaan kelompok nelayan dan sistem pemasaran bersama.

4. Mengembangkan fasilitas penyimpanan dingin skala desa untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.

5. Diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga nelayan guna mengurangi ketergantungan pada hasil tangkapan harian.

6. Mengembangkan sistem informasi harga ikan yang mudah diakses masyarakat.

4. Revitalisasi Pertanian dan Ketahanan

Pangan

1. Mendorong pengembangan pertanian adaptif terhadap perubahan iklim melalui penggunaan varietas lokal yang tahan terhadap perubahan musim.

2. Mengembangkan demplot pertanian tahan banjir dan tahan kekeringan sebagai sarana pembelajaran masyarakat.

3. Menghidupkan kembali praktik-praktik pertanian tradisional yang mendukung ketahanan pangan rumah tangga.

4. Mendorong pengembangan kebun pekarangan dan tanaman pangan lokal sebagai sumber pangan alternatif.

5. Mengintegrasikan program ketahanan pangan desa dengan strategi adaptasi perubahan iklim.

5. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

1. Memperkuat sistem patroli masyarakat pada musim kemarau.

2. Menyusun rencana kesiapsiagaan desa menghadapi kebakaran hutan dan lahan.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam teknik pencegahan dan penanggulangan kebakaran gambut. 4. Menyediakan sarana dan prasarana pemadaman dini di tingkat desa.

5. Melakukan edukasi berkelanjutan mengenai pengelolaan lahan tanpa bakar.

6. Penguatan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik

1. Mengembangkan sistem penyediaan air bersih yang lebih aman dan tahan terhadap perubahan kualitas air sungai.

2. Mendorong pembangunan sistem energi desa yang lebih berkelanjutan melalui pengembangan energi terbarukan.

3. Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi dan akses internet untuk mendukung akses informasi cuaca, pendidikan, dan pemasaran produk.

4. Meningkatkan akses transportasi dan layanan kesehatan darurat, terutama pada saat terjadi banjir.

5. Memastikan seluruh pembangunan infrastruktur desa memperhatikan prinsip ketahanan iklim.

7. Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi

1. Memperkuat kapasitas kelompok wisata dalam pengelolaan wisata berkelanjutan.
2. Mengembangkan paket wisata yang mengintegrasikan konservasi, budaya lokal, dan edukasi perubahan iklim.
3. Meningkatkan promosi destinasi wisata Karuing melalui platform digital.
4. Mendorong keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam pengembangan usaha wisata desa.
5. Menjadikan ekowisata sebagai salah satu strategi diversifikasi sumber penghidupan masyarakat.

8. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Adaptasi

1. Membentuk atau memperkuat forum pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim di tingkat desa.
2. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan yang responsif terhadap perubahan iklim.
3. Mengembangkan sistem data dan informasi desa terkait risiko iklim, sumber daya alam, dan penghidupan masyarakat.
4. Mendorong keterlibatan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan.
5. Mengembangkan program pendidikan dan literasi iklim secara berkelanjutan bagi masyarakat.

9. Dukungan Pemerintah dan Para Pihak

1. Pemerintah Kabupaten Katingan perlu menjadikan Desa Karuing sebagai salah satu prioritas pengembangan desa tangguh iklim.
2. Pemerintah provinsi dan pusat perlu memperkuat program rehabilitasi DAS dan perlindungan ekosistem gambut di wilayah Katingan.

3. WWF Indonesia, perguruan tinggi, dan lembaga pendamping lainnya dapat mendukung peningkatan kapasitas masyarakat melalui riset, pendampingan teknis, dan pengembangan model adaptasi berbasis ekosistem.

4. Sektor swasta perlu terlibat dalam upaya perlindungan lingkungan dan penguatan penghidupan masyarakat melalui skema kemitraan yang bertanggung jawab.

5. Kolaborasi multipihak perlu dibangun untuk memastikan seluruh upaya adaptasi dan pengurangan risiko iklim berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Karuing.

Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut secara bertahap dan terintegrasi, Desa Karuing memiliki peluang besar untuk memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, menjaga keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan desa yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan

REFERENSI

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Katingan. (2025). Kecamatan Kamipang dalam Angka 2025. BPS Kabupaten Katingan

Bappenas. (2021). Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (Climate Resilient Development Policy). Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

BMKG. (2024). Analisis Dinamika Atmosfer dan Laut serta Prediksi Musim Hujan 2024/2025 di Indonesia. Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

CIFOR, 2002. Pengusahaan Hutan di Daerah, Warta Kebijakan CIFOR, No 1 tahun 2002.

Inso, Y. D. (2015). Analisis Kesesuaian Lahan Pertambangan pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Tesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

IPCC. (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.

Pebryanto, Saptawartono dkk, 2025, Analisis Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kualitas Air Sungai Katingan Dan Persepsi Masyarakat Di Desa Garagu Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025

Pemkab Katingan, WWF Indonesia, & Piarea. (2025). Laporan Kajian Kerentanan dan Risiko Iklim Kabupaten Katingan: Menuju Katingan Tangguh Iklim. Kasongan: Pemerintah Kabupaten Katingan.

PIAREA – WWF Indonesia – Pemda Katingan, 2025. Studi Risiko Iklim di Kabupaten Katingan, Inisiatif Aksi Iklim Tingkat Daerah untuk Ketahanan Masyarakat dan Keberlanjutan Lingkungan, Jakarta, WWF Indonesia

Prastiwi, Septi Dhanik, 2021. Makna Sungai dalam Ruang Hidup yang Berubah; Studi Kasus Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah, Handep, Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 5 No 1, Desember 2021.

Rayanto, M. B. (2002). Strategi Manajemen Pengembangan Pertambangan Emas Rakyat di Wilayah Kalimantan Tengah: Studi Kasus pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah. Tesis Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada.

Sudjatmiko, R., dan T. Handoyo. 2019. Analisis Fisiografi dan Kondisi Geografis Regional Kalimantan Tengah: Studi Kasus Cekungan Barito di Wilayah Katingan. Bandung: Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sofyan, Sodya Yadyaunnjabah, M. Said Sanggabuana, 2022, Modul Pengkajian Risiko Iklim Partisipatif, Jayapura, WWF Indonesia Program Papua

Sriyana, Arya Ramadhan Alhusain dkk, 2025. Sosiokultural Perladangan Tradisional Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, Anterior Jurnal, Volume 24 Issue II, Mei 2025

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, pengganti Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah serta Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak.

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengakuan Dan

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

PT Xpertum Henze Karsa. Kalimantan Surya Kencana. PROMINING. Tersedia pada: <https://www.tambang.id/en/perusahaan/kalimantan-surya-kencana/kk/emas>. Diakses Juli 2026.

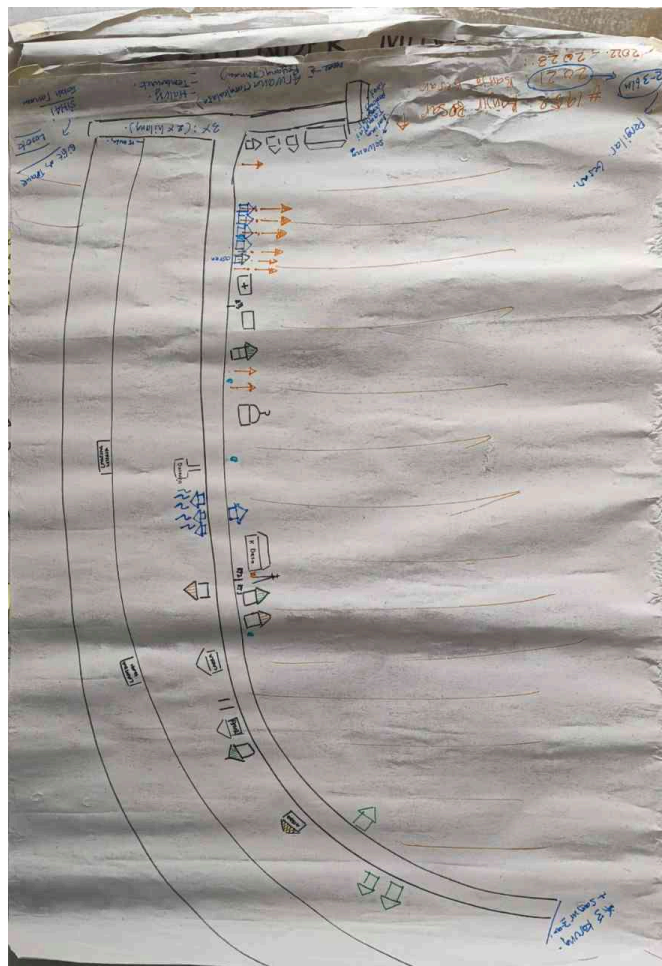
PT Xpertum Henze Karsa. Kasongan Bumi Kencana. PROMINING. Tersedia pada: <https://www.tambang.id/perusahaan/kasongan-bumi-kencana/kk/emas>. Diakses Juli 2026.

Kalteng Network. 2025. Pemkab Katingan Percepat Pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat, Bupati minta Semua Kecamatan Aktif: <https://www.kaltengnetwork.com/post/pemkab-katingan-percepat-pengusulan-wilayah-pertambangan-rakyat-bupati-minta-semua-kecamatan-aktif>, diakses pada tanggal 10 Juni 2026

Taman Nasional Sebangau, <https://www.tnsebangau.com>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Peta Sumber Daya





La

Komponen Cuaca	Dulu	Perubahan	Dampak
Hujan	Sesuai musim dan dapat diprediksi	Tidak dapat diprediksi	Waktu persiapan lahan menjadi tidak maksimal
Suhu	panas	Panas lebih menyengat	Mengganggu produktifitas masyarakat
angin		Angin barat terasa lebih kuat	
Kelembaban	Masih stabil	Kelembaban meningkat, terutama pada musim pancaroba	Rasa gerah lebih terasa dan mengganggu aktivitas

Lampiran 4: Perubahan dan Kecenderungan Musim

Musim	Perubahan	Kecenderungan	Dampak
Hujan	- Terdapat pergeseran kurang dari 1 bulan - Intensitas hujan lebih tinggi sejak 2021	Musim hujan akan semakin panjang dengan intensitas tinggi	- Sulit menentukan masa tanam - Risiko banjir meningkat
Kemarau	Kemarau semakin pendek	Kemarau semakin pendek	
Pancaroba	Masih sama	Masih sama	

Lampiran 5: Penilaian Keterpaparan

KOMPONEN IKLIM	PERUBAHAN KOMPONEN IKLIM		
	1	2	3
A. kecepatan angin pada masing-masing musim. (pola, sifat, dan intensitas)	Tidak ada/sedikit perubahan.	Ada perubahan	Ada perubahan signifikan
B. pola dan sifat gelombang air laut pada masing-masing musim	Tidak ada/sedikit perubahan.	Ada perubahan	Ada perubahan signifikan
C. musim penghujan dan musim angin	Tidak ada/sedikit perubahan. Secara umum relatif sama	Ada pergeseran (sekitar satu bulan pada satu musim), Tanda-tanda datangnya musim sebagian tidak sama lagi dibandingkan belasan atau puluhan tahun sebelumnya.	Ada pergeseran signifikan (2 bulan atau lebih), Sebagian tanda-tanda datangnya musim sudah tidak sama dengan belasan atau puluhan tahun sebelumnya.
D. Kejadian cuaca ekstrim (puting beliung, angin kencang, banjir, badai) yang berdampak kerugian harta benda dan keselamatan jiwa	Jarang terjadi (kurang dari tiga kali dalam 10 tahun)	Ada Perubahan terjadi beberapa kali (3-5 kali dalam 10 tahun)	Ada perubahan signifikan terjadi beberapa kali (lebih dari 5 kali dalam 10 tahun terakhir atau berulang setiap tahun.)

E. suhu udara pada masing-masing musim	Tidak ada/sedikit perubahan.	Ada perubahan perubahan suhu lebih tinggi atau lebih rendah pada masing-masing musim. (dalam rentang waktu 30 tahun terakhir)	Ada perubahan suhu secara signifikan lebih tinggi atau lebih rendah pada masing-masing musim. (dalam rentang waktu 30 tahun)
F. curah hujan pada masing-masing musim selama belasan atau puluhan tahun sebelumnya (intensitas, frekuensi).	Tidak ada/sedikit perubahan.	Ada perbedaan	Ada perubahan secara signifikan curah hujan pada masing-masing musim dibandingkan belasan atau puluhan tahun sebelumnya. (frekuensi, intensitas)
G. Ketinggian air sungai atau luasan lahan yang tergenang banjir	Tidak ada/sedikit perubahan.	Sedikit perubahan Perubahan wilayah genangan kurang dari 40 % dibandingkan puluhan tahun sebelumnya	Berubah secara signifikan. Bertambah luas genangan banjir lebih dari 50 % dibandingkan puluhan tahun yang lalu
H. ketinggian permukaan atau muka air laut atau luasan lahan yang tergenang air laut saat pasang tinggi	Tidak ada/sedikit perubahan. (sama dengan belasan atau puluhan tahun sebelumnya)	A. setengah dibandingkan belasan atau puluhan tahun sebelumnya. B. Jarak pasang tinggi bertambah setengah dibandingkan belasan atau puluhan tahun sebelumnya C. Bertambah ketinggian permukaan air laut saat pasang tertinggi, bertambah sekitar 15-50% dari selisih pasang tertinggi dan pasang normal yang biasanya berlangsung selama belasan atau puluhan tahun sebelumnya.	Ada perubahan signifikan ketinggian permukaan air laut sejauh: A. Bertambah luasan wilayah yang tergenang air lebih dari setengah dibandingkan belasan atau puluhan tahun sebelumnya. B. Jarak pasang tinggi bertambah lebih dari setengah dibandingkan belasan atau puluhan tahun sebelumnya. C. Bertambah ketinggian permukaan air laut saat pasang tertinggi, bertambah lebih dari 50% dari selisih pasang tertinggi dan pasang normal yang biasanya berlangsung selama belasan atau puluhan tahun sebelumnya.
NILAI		12/6	
NILAI		2	

Lampiran 6: Penilaian Bahaya/Ancaman

II	Dampak/konsekwensi Bahaya						
1.	Kecepatan Nilai 1: Diketahui lebih dari 3 hari sebelumnya Nilai 2: Diketahui 1 – 3 hari sebelumnya Nilai 3: Diketahui kurang dari 24 jam	1	3	3	1		
2	Nilai 1: tidak Nyata A. Dampak kerusakan hampir tidak ada B. Tidak menghalangi pencapaian target pembangunan pemerintah desa/kampung C. Tidak membutuhkan tambahan kapasitas tertentu – pihak luar D. Tidak membutuhkan biaya tambahan		2	2	1		
	Nilai 2: Menengah 1. Dampak kerusakan terjadi di sebagian kecil wilayah desa 2. Dapat mengganggu pencapaian target pembangunan pemerintah desa 3. Membutuhkan tambahan kapasitas tertentu 4. Membutuhkan biaya tambahan dari anggaran sendiri (realokasi)	3					

Nilai 3: Luar Biasa						
a. Dampak kerusakan terjadi di sebagian besar wilayah desa b. Dapat menghalangi pencapaian target pembangunan pemerintah desa c. Membutuhkan tambahan kapasitas khusus, dalam jangka waktu yang panjang d. Membutuhkan biaya tambahan yang sangat besar (bantuan pemerintah kabupaten/provinsi/nasional)						
Nilai Dampak Ancaman	2	2,5	2,5	1		
NILAI ANCAMAN BENCANA	2,5	2,5	2,75	1		

Lampiran 7: Penilaian Tingkat Kepekaan

Pengaruh perubahan iklim dan cuaca terhadap masyarakat, sumberdaya alam dan lingkungan	Rentan Tingkat Kepekaan		
	Sedikit (nilai 1)	Sedang (nilai 2)	Tinggi (nilai 3)
A. Musim dengan ombak dan kecepatan angin tinggi mempengaruhi kegiatan melaut nelayan	sedikit nelayan tidak dapat melaut	sebagian nelayan tidak dapat melaut	sebagian besar hingga hampir seluruh nelayan tidak dapat melaut
B. Perubahan kondisi iklim dan kejadian cuaca buruk mempengaruhi kegiatan budidaya (didarat dan laut) masyarakat pesisir	sedikit kegiatan budidaya terpengaruh perubahan iklim atau cuaca buruk yang mengakibatkan kerusakan atau gagal panen	sebagian kegiatan budidaya (didarat dan laut) terpengaruh perubahan iklim atau cuaca buruk yang mengakibatkan kerusakan atau gagal panen	Sebagian besar hingga seluruh kegiatan budidaya (didarat dan laut) terpengaruh perubahan iklim atau cuaca buruk yang mengakibatkan kerusakan atau gagal panen
C. Cuaca buruk memutus hubungan dengan pihak luar, termasuk dalam hal pengangkutan bahan pangan	Kurang dari seminggu dalam satu musim	Satu hingga dua minggu dalam satu musim	Lebih dari dua minggu dalam satu musim
D. Perubahan kondisi iklim dan cuaca buruk mempengaruhi kesehatan	Sedikit anggota masyarakat yang terpengaruh	sebagian masyarakat yang terpengaruh	Sebagian besar hingga hampir seluruh masyarakat yang terpengaruh
E. Perubahan kondisi iklim dan cuaca buruk mempengaruhi ketenangan jiwa masyarakat	Sedikit anggota masyarakat yang terpengaruh	sebagian masyarakat yang terpengaruh 1,5	Sebagian besar hingga hampir seluruh masyarakat yang terpengaruh
F. Perubahan iklim mempengaruhi sumberdaya alam pesisir dan laut (perikanan laut, terumbu karang, bakau dan lainnya)	Belum atau sedikit terlihat pengaruhnya	Hampir sebagian sumberdaya alam telah terpengaruh	Sebagian besar hingga seluruh sumberdaya alam telah terpengaruh
G. Perubahan iklim mempengaruhi sumberdaya alam darat (pertanian, perkebunan, hasil hutan)	Belum atau sedikit terlihat pengaruhnya	Hampir sebagian sumberdaya alam telah terpengaruh 1,5	Sebagian besar hingga seluruh sumberdaya alam telah terpengaruh
H. Kejadian cuaca buruk (puting beliung, badai) mengakibatkan kerusakan harta benda dan kecelakaan jiwa dalam sepuluh tahun terakhir.	Sedikit menyebabkan kerusakan harta benda dan kecelakaan jiwa	Sebagian mengalami kerusakan harta benda dan kecelakaan jiwa	Sebagian besar atau hampir seluruhnya mengalami kerusakan harta benda dan kecelakaan jiwa
I. Dampak cuaca buruk (abrasi, banjir pasang/rob dan banjir genangan atau bandang) merendam tempat bermukim dan lahan budidaya masyarakat	Sebagian kecil tempat bermukim dan lahan budidaya masyarakat terpengaruh	Sebagian tempat bermukim dan lahan budidaya masyarakat terpengaruh	Sebagian besar atau hampir keseluruhan tempat bermukim dan lahan budidaya masyarakat terpengaruh

J. Perubahan tata kelola lahan mempengaruhi sumberdaya alam yang ada	Belum atau sedikit terlihat pengaruhnya	Hampir sebagian sumberdaya alam telah terpengaruh	Sebagian besar hingga seluruh sumberdaya alam telah terpengaruh
K. Perubahan muka sungai mempengaruhi kehidupan masyarakat	Sedikit anggota masyarakat yang terpengaruh	sebagian masyarakat yang terpengaruh	Sebagian besar hingga hampir seluruh masyarakat yang terpengaruh
Pengaruh perubahan Kondisi Iklim Secara Keseluruhan	Rendah atau Sedang atau Tinggi 2,4 (nilai keseluruhan/ jumlah variable)		

Lampiran 8: Penilaian Kapasitas Adaptasi

Aspek	Tingkat Kapasitas Adaptasi		
	Kecil (nilai 1)	Sedang (nilai 2)	Tinggi (nilai 3)
Kebutuhan Dasar			
a. Fasilitas Listrik	Belum ada listrik yang masuk	Sudah ada listrik tapi masih terbatas	Sudah masuk listrik
b. Fasilitas Pendidikan	Masyarakat yang menempuh pendidikan kurang dari 10%	Masyarakat yang menempuh Pendidikan mencapai presentase 10 – 50%	Masyarakat yang menempuh Pendidikan mencapai presentase lebih dari 50%
c. Fasilitas Kesehatan	Belum ada fasilitas Kesehatan yang memadai	Sudah ada fasilitas Kesehatan namun belum digunakan secara maksimal	Terdapat fasilitas Kesehatan yang memadai dan aktif
d. Infrastruktur (jalan dan jembatan)	Jalan/jembatan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki dan kendaraan beroda dua	Jalan/jembatan dapat dilalui oleh kendaraan roda empat	Jalan/jembatan lebar dan dapat dilalui oleh kendaraan berat
Mata Pencaharian Utama	Hanya mempunyai satu mata pencaharian yang dapat memenuhi kebutuhan dasar	Mempunyai 1 – 2 mata pencaharian yang adaptif	Mempunyai beragam mata pencaharian
Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana			
a. Regulasi -Penanggulangan bencana	Belum ada regulasi untuk menangani situasi darurat	Sudah ada regulasi yang menangani keadaan darurat secara umum	Sudah ada regulasi khusus terkait penanganan situasi darurat
b. Pendanaan - jaminan sosial untuk keadaan krisis	Belum ada pendanaan yang dialokasikan untuk keadaan darurat	Sudah ada pengalokasian dana darurat namun masih belum maksimal	Pengalokasian dana darurat sudah tepat dan digunakan dengan maksimal
c. pemulihan	Belum ada regulasi terkait pemulihan paska bencana	Belum ada regulasi terkait pemulihan paska bencana namun masyarakat telah melakukan pemulihan secara mandiri	Sudah ada regulasi yang mengatur pemulihan paska bencana
d. Kebijakan - pencegahan dan mitigasi	Belum ada kebijakan terkait pencegahan dan mitigasi bencana	Sudah ada kebijakan terkait pencegahan dan mitigasi bencana namun belum diaplikasikan	Sudah ada kebijakan yang diaplikasikan secara nyata terkait kebijakan pencegahan dan mitigasi

Kelembagaan			
a. struktur b. program c. jejaring	Belum ada struktur/program/jejaring kelembagaan yang menangani situasi darurat	Belum ada struktur/program/jejaring khusus namun masyarakat telah mengantisipasi situasi darurat secara mandiri	Sudah ada struktur/program/jejaring khusus yang menangani situasi darurat
Kesiapsiagaan			
a. Akses informasi	Masyarakat belum bisa mengakses informasi terkait ancaman	Informasi yang didapatkan oleh masyarakat masih terbatas	Masyarakat dapat mengakses informasi terkait ancaman dengan mudah
b. Evakuasi -rencana evakuasi -jalur evakuasi -tempat evakuasi	Belum ada rencana/jalur/tempat evakuasi jika terjadi situasi darurat	Akses rencana/jalur/tempat evakuasi masih terbatas	Sudah ada rencana/jalur/tempat evakuasi yang memadai
c. Uji Kesiapsiagaan/Gladi/simulasi	Belum pernah ada uji kesiapsiagaan/simulasi terkait keadaan darurat	Sudah pernah ada uji kesiapsiagaan/simulasi terkait keadaan darurat 1,5 banjir 1 kebakaran 2	Uji kesiapsiagaan/ simulasi khusus terkait keadaan darurat dilakukan secara rutin
Nilai	2,34		

